

Manuel de Balistique

Principes physiques, armes, projectiles, munitions, modélisation et simulation

Version 0.1 – Document de travail

Mathieu Bonnet

16 juin 2026

Table des matières

Première partie

Fondements physiques

Chapitre 1

Référentiels

1.1 Pourquoi les référentiels sont importants

Lorsqu'un observateur décrit un mouvement, il le fait toujours par rapport à quelque chose.

Ce « quelque chose » est appelé un **référentiel**.

Sans référentiel, il est impossible de définir correctement :

- une position ;
- une vitesse ;
- une accélération ;
- une trajectoire.

Par exemple, une personne assise dans un train peut affirmer être immobile. Pourtant, une personne observant ce même train depuis le quai indiquera que cette personne se déplace à plusieurs dizaines de kilomètres par heure.

Les deux observations sont correctes.

Elles sont simplement effectuées dans des référentiels différents.

En balistique, le choix du référentiel est fondamental car il conditionne la façon dont les mouvements sont observés et calculés.

1.2 Intuition

Une erreur fréquente consiste à considérer qu'un objet possède une vitesse absolue.

En réalité, toute vitesse est relative à un référentiel.

Un passager assis dans un train roulant à 100 km/h possède :

- une vitesse nulle par rapport au train ;
- une vitesse de 100 km/h par rapport au sol.

Il n'existe aucune contradiction.

Les deux mesures décrivent le même phénomène depuis deux points de vue différents.

1.3 Exemple : tir entre deux véhicules

Considérons deux véhicules :

- roulant à 10 km/h ;
- dans la même direction ;
- à vitesse constante ;
- séparés latéralement de 50 m.

Un tireur situé sur le premier véhicule vise un point fixe du second véhicule.

Intuitivement, on pourrait penser qu'il faut viser en avant de la cible puisque celle-ci se déplace.

Pourtant, ce n'est pas le cas.

Au moment du tir :

- le projectile hérite de la vitesse du véhicule tireur ;
- le véhicule cible possède la même vitesse.

Dans le référentiel des véhicules :

- le tireur est immobile ;
- la cible est immobile ;
- la distance reste constante.

Le problème devient identique à un tir entre deux objets fixes.

Aucune correction de visée n'est nécessaire.

Cet exemple illustre l'importance du choix du référentiel.

1.4 Exemple : une balle lancée dans un train

Une expérience classique consiste à lancer une balle verticalement dans un train roulant à vitesse constante.

Pour un observateur situé dans le train :

- la balle monte ;
- la balle redescend ;
- elle retombe dans la main du lanceur.

Pour un observateur situé à l'extérieur :

- la balle avance avec le train ;
- elle décrit une trajectoire courbe.

Les deux observations sont correctes.

La différence provient uniquement du référentiel utilisé.

1.5 Référentiel terrestre

Pour la plupart des applications balistiques, le référentiel utilisé est celui lié à la surface de la Terre.

Les positions sont exprimées par rapport au sol.

Les vitesses sont exprimées par rapport au terrain.

Les cibles sont généralement considérées fixes dans ce référentiel.

Pour les tirs de courte et moyenne portée, cette approximation est largement suffisante.

1.6 Limites du référentiel terrestre

La Terre tourne sur elle-même.

Par conséquent, le référentiel terrestre n'est pas rigoureusement inertiel.

Cette rotation engendre plusieurs phénomènes :

- l'effet Coriolis ;
- l'effet Eötvös ;
- la courbure terrestre ;
- les variations du champ gravitationnel.

Pour les tirs courants, ces effets sont faibles.

Pour les tirs à longue distance ou pour l'artillerie, ils deviennent mesurables.

1.7 Référentiel galiléen

Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel les lois de Newton s'appliquent directement. Dans un tel référentiel :

- un objet sans force appliquée conserve sa vitesse ;
- une accélération est nécessaire pour modifier son mouvement.

En pratique, aucun référentiel réel n'est parfaitement galiléen.

Cependant, pour de nombreuses applications, certains référentiels peuvent être considérés comme suffisamment proches d'un référentiel galiléen.

1.8 Référentiel tournant

Lorsqu'un référentiel est en rotation, des forces dites *apparentes* apparaissent.

Ces forces ne résultent pas d'une interaction physique directe.

Elles proviennent du choix du référentiel.

Les principales sont :

- la force centrifuge ;
- la force de Coriolis.

Ces forces sont indispensables pour décrire correctement les mouvements observés depuis la surface de la Terre.

1.9 Application à la balistique

Les référentiels interviennent dans :

- le calcul des trajectoires ;
- la modélisation des cibles mobiles ;
- les tirs embarqués ;
- les tirs depuis des aéronefs ;
- les tirs longue distance ;
- les simulateurs.

La compréhension des référentiels constitue donc l'une des bases de toute étude balistique.

1.10 À retenir

À retenir

- Toute vitesse est relative à un référentiel.
- Un même mouvement peut être observé différemment selon le référentiel choisi.
- Le référentiel terrestre est généralement utilisé en balistique.
- La rotation de la Terre introduit des effets supplémentaires.
- Les référentiels sont indispensables pour comprendre les trajectoires, les cibles mobiles et les phénomènes tels que l'effet Coriolis.

Chapitre 2

Cinématique

2.1 Introduction

La cinématique est la branche de la mécanique qui décrit les mouvements sans chercher à expliquer leurs causes.

Elle s'intéresse notamment à :

- la position ;
- la vitesse ;
- l'accélération ;
- la trajectoire.

Contrairement à la dynamique, la cinématique ne s'intéresse pas aux forces.

Elle cherche uniquement à répondre à la question :

Comment un objet se déplace-t-il ?

2.2 Pourquoi la cinématique est importante en balistique

La balistique extérieure consiste essentiellement à étudier le mouvement d'un projectile entre son départ du canon et son impact.

Pour comprendre ce mouvement, il est nécessaire de savoir décrire :

- où se trouve le projectile ;
- à quelle vitesse il se déplace ;
- comment sa vitesse évolue ;
- quelle trajectoire il suit.

Ces notions constituent le vocabulaire de base de toute étude balistique.

2.3 Position

La position permet de localiser un objet dans l'espace.

Pour cela, il est nécessaire de définir un repère.

Dans le cadre de ce manuel, nous utiliserons généralement un repère cartésien constitué de trois axes :

- l'axe X ;
- l'axe Y ;
- l'axe Z.

La position d'un objet peut alors être définie par trois coordonnées.

2.4 Trajectoire

La trajectoire est l'ensemble des positions successivement occupées par un objet au cours du temps. Selon les conditions de mouvement, une trajectoire peut être :

- rectiligne ;
- circulaire ;
- parabolique ;
- quelconque.

En balistique réelle, la trajectoire d'un projectile n'est généralement pas une parabole parfaite. La gravité, la traînée aérodynamique et d'autres phénomènes modifient sa forme.

2.5 Distance parcourue et déplacement

Deux notions sont souvent confondues :

- la distance parcourue ;
- le déplacement.

La distance parcourue correspond à la longueur totale du trajet effectué.

Le déplacement correspond à la différence entre la position initiale et la position finale.

Un objet peut parcourir plusieurs kilomètres et revenir à son point de départ.

Dans ce cas :

- la distance parcourue n'est pas nulle ;
- le déplacement est nul.

Cette distinction deviendra importante lors de l'étude des trajectoires.

2.6 Vitesse

La vitesse décrit la variation de position au cours du temps.

Dans le langage courant, on utilise souvent uniquement sa valeur.

Par exemple :

- 10 km/h ;
- 50 km/h ;
- 850 m/s.

Cependant, en physique, la vitesse possède également une direction.

Deux objets peuvent avoir la même vitesse en valeur tout en se déplaçant dans des directions différentes.

2.7 Unités utilisées

Dans ce manuel, les vitesses sont généralement exprimées en mètres par seconde (m/s).

Certaines vitesses peuvent également être données en kilomètres par heure (km/h) lorsqu'elles correspondent à des usages courants.

La conversion est :

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h} \quad (2.1)$$

2.8 Exemple : projectile de MAG58

Une balle quittant le canon d'une MAG58 avec une vitesse initiale de 850 m/s possède :

- une vitesse très élevée ;
- une direction initiale déterminée par l'orientation du canon.

Pendant son vol :

- sa vitesse diminue sous l'effet de la traînée ;
- sa direction évolue sous l'effet de la gravité.

2.9 Accélération

L'accélération mesure l'évolution de la vitesse au cours du temps.

Une accélération peut correspondre :

- à une augmentation de la vitesse ;
- à une diminution de la vitesse ;
- à un changement de direction.

Ainsi, un objet se déplaçant à vitesse constante sur une trajectoire circulaire possède une accélération. Sa vitesse conserve la même valeur mais sa direction change continuellement.

2.10 Mouvements fondamentaux

Les principaux types de mouvements étudiés en mécanique sont :

- le mouvement rectiligne uniforme ;
- le mouvement rectiligne uniformément accéléré ;
- le mouvement circulaire ;
- le mouvement curviligne.

Le mouvement d'un projectile réel appartient généralement à la dernière catégorie.

2.11 Application à la balistique

La cinématique permet de décrire :

- la trajectoire d'un projectile ;
- le temps de vol ;
- la vitesse résiduelle ;
- la chute ;
- les déplacements d'une cible ;
- les mouvements d'une plateforme de tir.

Elle constitue donc la base mathématique nécessaire à l'étude de la balistique extérieure.

À retenir

- La cinématique décrit les mouvements sans étudier leurs causes.
- La position permet de localiser un objet dans l'espace.
- La trajectoire est l'ensemble des positions successives d'un objet.
- La vitesse possède une valeur et une direction.
- L'accélération traduit une variation de vitesse ou de direction.
- La cinématique constitue l'un des fondements de la balistique.

2.12 À retenir**Rigueur scientifique**

$$v = \frac{dx}{dt} \quad (2.2)$$

$$a = \frac{dv}{dt} \quad (2.3)$$

Chapitre 3

Dynamique

3.1 Introduction

La dynamique est la branche de la mécanique qui étudie les causes du mouvement.

Alors que la cinématique décrit comment un objet se déplace, la dynamique cherche à expliquer pourquoi ce mouvement évolue.

La dynamique constitue l'une des bases de la physique moderne et joue un rôle essentiel dans l'étude de la balistique.

À retenir

La cinématique décrit les mouvements.
La dynamique explique leurs causes.

3.2 La notion de force

Dans le langage courant, une force est souvent associée à une poussée ou à une traction.

En physique, une force représente toute interaction capable de modifier le mouvement d'un objet.

Une force peut :

- mettre un objet en mouvement ;
- ralentir un objet ;
- modifier sa direction ;
- le déformer.

Une force possède :

- une intensité ;
- une direction ;
- un sens ;
- un point d'application.

3.3 Exemple intuitif

Considérons un ballon posé sur le sol.

Tant qu'aucune force significative ne s'exerce sur lui, il reste immobile.

Si une personne lui donne un coup de pied, une force est appliquée.

Le ballon accélère alors dans la direction de cette force.

Cet exemple simple illustre le lien entre force et variation du mouvement.

3.4 Première loi de Newton

La première loi de Newton est parfois appelée principe d'inertie.

Elle indique qu'un objet conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme tant qu'aucune force résultante ne s'exerce sur lui.

Cette loi peut sembler évidente, mais elle est en réalité contraire à notre intuition quotidienne.

Dans la vie courante, les frottements masquent souvent ce comportement.

Exemple

Une balle glissant sur une surface parfaitement sans frottement continuerait son mouvement indéfiniment.

Dans le monde réel, les frottements finissent toujours par la ralentir.

3.5 L'inertie

L'inertie représente la résistance d'un objet à toute modification de son mouvement.

Plus un objet possède une masse importante, plus son inertie est élevée.

Il sera donc plus difficile :

- de le mettre en mouvement ;
- de le ralentir ;
- de modifier sa direction.

3.6 Deuxième loi de Newton

La deuxième loi de Newton établit un lien entre force, masse et accélération.

Lorsqu'une force est appliquée à un objet, celui-ci subit une accélération.

Plus la force est importante, plus l'accélération est élevée.

Plus la masse est importante, plus l'accélération est faible.

Rigueur scientifique

La relation fondamentale de la dynamique est :

$$F = m a \quad (3.1)$$

où :

- F représente la force ;
- m représente la masse ;
- a représente l'accélération.

3.7 Troisième loi de Newton

La troisième loi est souvent résumée par l'expression :

À toute action correspond une réaction égale et opposée.

Lorsqu'un objet exerce une force sur un second objet, celui-ci exerce une force de même intensité dans la direction opposée.

Exemple

Lors du tir :

- les gaz poussent le projectile vers l'avant ;
- le projectile exerce une réaction vers l'arrière sur l'arme.

Cette réaction participe au recul de l'arme.

3.8 Forces rencontrées en balistique

Pendant son vol, un projectile est soumis à plusieurs forces.

Les principales sont :

- la gravité ;
- la traînée aérodynamique ;
- les effets liés au vent ;
- certaines forces gyroscopiques ;
- les effets liés à la rotation terrestre.

L'importance de ces forces dépend fortement :

- de la distance de tir ;
- de la vitesse du projectile ;
- de l'environnement ;
- de la précision recherchée.

3.9 Résultante des forces

Un projectile est généralement soumis à plusieurs forces simultanément.

L'effet réel observé dépend de leur combinaison.

Cette combinaison est appelée résultante des forces.

C'est cette résultante qui détermine l'accélération du projectile et donc l'évolution de sa trajectoire.

3.10 Application à la balistique

L'étude balistique consiste principalement à déterminer :

- quelles forces s'exercent sur le projectile ;
- comment elles évoluent ;
- comment elles modifient la trajectoire.

Tous les modèles balistiques reposent finalement sur cette idée fondamentale.

Simulation

Dans un moteur balistique, les forces sont généralement calculées à intervalles réguliers.

À chaque étape du calcul :

- les forces sont évaluées ;
- l'accélération est déterminée ;
- la vitesse est mise à jour ;
- la nouvelle position est calculée.

La précision de la simulation dépend directement de la qualité de ces calculs.

3.11 À retenir

À retenir

- Une force modifie le mouvement d'un objet.
- La masse caractérise son inertie.
- Les lois de Newton constituent la base de la mécanique classique.
- La dynamique explique l'évolution des trajectoires.
- Toute étude balistique repose sur l'analyse des forces appliquées au projectile.

Chapitre 4

Gravitation

4.1 Introduction

La gravitation est l'un des phénomènes physiques les plus familiers.

C'est elle qui maintient les objets à la surface de la Terre et qui est responsable de la chute des corps.

En balistique, la gravité constitue l'une des principales forces agissant sur un projectile après sa sortie du canon.

Sans gravité, un projectile poursuivrait son mouvement selon sa direction initiale.

À retenir

La gravité est responsable de la chute des projectiles.
Elle agit en permanence pendant toute la durée du vol.

4.2 Observation intuitive

Lorsqu'un objet est lâché sans vitesse initiale, il tombe vers le sol.

Cette observation est connue depuis l'Antiquité.

Une expérience de pensée permet de comprendre l'influence de la gravité sur les trajectoires.

Imaginons deux projectiles :

- le premier est simplement lâché ;
- le second est tiré horizontalement.

Tous deux subissent la même accélération gravitationnelle.

Ils touchent donc le sol au même instant si l'on néglige la résistance de l'air.

4.3 La chute libre

On parle de chute libre lorsqu'un objet est soumis uniquement à la gravité.

Dans ce cas idéal :

- aucun frottement n'est pris en compte ;
- aucune autre force n'agit sur l'objet.

La chute libre constitue un modèle simplifié extrêmement utile pour comprendre les trajectoires.

4.4 Accélération gravitationnelle

À proximité de la surface terrestre, tous les objets subissent approximativement la même accélération gravitationnelle.

Cette accélération est notée g .

Sa valeur moyenne est :

$$g \approx 9,81 \text{ m/s}^2 \quad (4.1)$$

Cela signifie que la vitesse verticale d'un objet augmente d'environ 9,81 m/s chaque seconde.

Exemple

Après une seconde de chute libre :

- vitesse verticale : environ 9,81 m/s ;

Après deux secondes :

- vitesse verticale : environ 19,62 m/s.

4.5 Poids et masse

La masse et le poids sont souvent confondus.

La masse représente la quantité de matière contenue dans un objet.

Elle s'exprime en kilogrammes.

Le poids correspond à la force exercée par la gravité sur cet objet.

Rigueur scientifique

Le poids est donné par :

$$P = m, g \quad (4.2)$$

où :

- P représente le poids ;
- m représente la masse ;
- g représente l'accélération gravitationnelle.

4.6 Influence sur les trajectoires

La gravité agit continuellement sur les projectiles.

Même lorsqu'une arme est tirée parfaitement à l'horizontale, le projectile commence immédiatement à perdre de l'altitude.

Cette chute existe dès la sortie du canon.

À courte distance, elle est faible.

À longue distance, elle devient l'un des phénomènes dominants.

Exemple

Une balle de 7,62 mm quittant le canon à 850 m/s ne parcourt pas une ligne droite. Sa trajectoire s'incurve progressivement vers le sol sous l'effet de la gravité.

4.7 Trajectoire idéale

Dans un modèle simplifié :

- la gravité est prise en compte ;
- la résistance de l'air est négligée.

La trajectoire obtenue est une parabole.

Ce modèle est très utile pour comprendre les principes fondamentaux.

Cependant, les trajectoires réelles s'écartent progressivement de cette forme à cause de la traînée aérodynamique.

4.8 Influence de l'altitude

La valeur de g n'est pas parfaitement constante.

Elle varie légèrement :

- avec l'altitude ;
- avec la latitude ;
- avec la forme de la Terre.

Pour les armes légères, ces variations sont généralement négligeables.

Elles deviennent toutefois importantes dans certains domaines :

- artillerie ;
- missiles ;
- applications spatiales.

4.9 Application à la balistique

La gravité intervient dans :

- la chute du projectile ;
- le réglage des organes de visée ;
- la détermination des points sécants ;
- le calcul des tables balistiques ;
- les modèles numériques.

Elle constitue généralement le premier phénomène physique intégré dans un modèle balistique.

Simulation

Le modèle balistique le plus simple consiste à appliquer uniquement la gravité. Même si ce modèle est très éloigné de la réalité, il permet déjà d'obtenir une trajectoire approchée. La plupart des moteurs balistiques commencent par ce modèle avant d'ajouter progressivement :

- la traînée ;
- le vent ;
- la rotation terrestre ;
- les effets gyroscopiques.

4.10 À retenir

À retenir

- La gravité agit en permanence sur le projectile.
- L'accélération gravitationnelle moyenne vaut environ $9,81 \text{ m/s}^2$.
- La masse et le poids sont deux notions différentes.
- La gravité provoque la chute des projectiles.
- Sans résistance de l'air, la trajectoire est parabolique.

Chapitre 5

Mécanique des fluides appliquée

5.1 Introduction

La mécanique des fluides est la branche de la physique qui étudie le comportement des liquides et des gaz.

Dans le domaine de la balistique, le fluide qui nous intéresse principalement est l'air.

Après sa sortie du canon, un projectile doit traverser l'atmosphère. Son mouvement n'est donc pas uniquement influencé par la gravité.

L'air exerce également des forces qui modifient sa vitesse et sa trajectoire.

Ces effets deviennent rapidement prépondérants dès que la distance de tir augmente.

À retenir

Dans le vide, un projectile est principalement soumis à la gravité.

Dans l'atmosphère, il est également soumis à l'action de l'air.

5.2 L'air est un fluide

Dans la vie quotidienne, l'air semble souvent immatériel.

Pourtant, il possède :

- une masse ;
- une densité ;
- une pression ;
- une température.

Il peut être comprimé, déplacé et accéléré.

L'air est donc un fluide au même titre que l'eau, même si ses propriétés sont différentes.

Lorsqu'un projectile traverse l'atmosphère, il doit déplacer une certaine quantité d'air devant lui.

Cette interaction est à l'origine de nombreux phénomènes balistiques.

5.3 Pression

La pression représente la force exercée par un fluide sur une surface.

Elle s'exprime dans le système international en pascals (Pa).

Au niveau moyen de la mer, la pression atmosphérique standard vaut environ :

$$P \approx 101,325 \text{ Pa} \tag{5.1}$$

Cette pression diminue avec l'altitude.

Exemple

Au sommet d'une montagne, la pression atmosphérique est plus faible qu'au niveau de la mer. L'air est donc moins dense.
Un projectile y subira généralement moins de traînée.

5.4 Densité

La densité de l'air joue un rôle majeur en balistique.
Plus l'air est dense :

- plus il freine le projectile ;
- plus les effets aérodynamiques sont importants ;
- plus la portée utile diminue.

Inversement, un air moins dense oppose moins de résistance au mouvement.
La densité dépend principalement :

- de la pression ;
- de la température ;
- de l'humidité.

À retenir

Deux tirs identiques peuvent produire des résultats différents si les conditions atmosphériques changent.

5.5 Température

La température influence directement la densité de l'air.
Lorsque l'air se réchauffe :

- il se dilate ;
- sa densité diminue.

Un air chaud est donc généralement moins dense qu'un air froid.
Pour un projectile, cela signifie :

- moins de traînée ;
- une vitesse mieux conservée ;
- une trajectoire plus tendue.

Exemple

Une munition tirée à 35°C et la même munition tirée à 0°C ne produiront pas exactement la même trajectoire.

5.6 Humidité

L'influence de l'humidité est souvent surestimée.

Contrairement à une idée répandue, un air humide n'est pas nécessairement plus dense qu'un air sec.

Dans les conditions atmosphériques courantes, l'effet de l'humidité sur la trajectoire reste généralement faible par rapport :

- à la température ;
- à la pression ;
- au vent.

5.7 Vitesse du son

Le son se propage dans l'air à une vitesse finie.

Dans les conditions atmosphériques standard, cette vitesse vaut approximativement :

$$c \approx 343 \text{ m/s} \quad (5.2)$$

Cette valeur varie notamment avec la température.

La comparaison entre la vitesse d'un objet et la vitesse du son conduit à la notion de nombre de Mach.

Cette notion jouera un rôle essentiel dans l'étude des projectiles supersoniques.

Rigueur scientifique

La vitesse du son dans l'air sec peut être approximée par :

$$c \approx 331 + 0,6 T \quad (5.3)$$

où :

- c est exprimée en m/s ;
- T est la température en °C.

5.8 Écoulements

Lorsqu'un projectile se déplace dans l'air, il perturbe l'écoulement du fluide autour de lui.

Selon sa vitesse, différents régimes peuvent apparaître :

- écoulement subsonique ;
- écoulement transsonique ;
- écoulement supersonique.

Exemple

- Subsonique : $M < 0,8$
- Transsonique : $0,8 \leq M \leq 1,2$
- Supersonique : $M > 1,2$

Chaque régime possède ses propres caractéristiques aérodynamiques.

Les projectiles militaires modernes évoluent généralement dans le domaine supersonique pendant une grande partie de leur vol.

5.9 La résistance de l'air

Toute personne ayant déjà sorti la main par la fenêtre d'un véhicule en mouvement a ressenti la résistance de l'air.

Cette force s'oppose au mouvement.

Le même phénomène agit sur un projectile.

Cette résistance dépend notamment :

- de sa vitesse ;
- de sa forme ;
- de sa surface frontale ;
- de la densité de l'air.

À mesure que la vitesse augmente, cette résistance devient rapidement très importante.

5.10 Notion de traînée

La traînée est la force aérodynamique qui s'oppose au déplacement d'un objet dans un fluide. Elle constitue l'une des forces les plus importantes en balistique extérieure.

Sans traînée :

- les projectiles conserveraient leur vitesse beaucoup plus longtemps ;
- les portées seraient nettement supérieures ;
- les calculs balistiques seraient considérablement simplifiés.

L'étude détaillée de la traînée fera l'objet d'un chapitre spécifique.

5.11 Pourquoi la forme du projectile est importante

Tous les projectiles ne traversent pas l'air avec la même efficacité.

Leur géométrie influence fortement :

- la traînée ;
- la stabilité ;
- la conservation de la vitesse ;
- la portée.

C'est pourquoi les formes modernes diffèrent fortement des anciennes balles sphériques.

Simulation

Dans un moteur balistique simplifié, l'atmosphère peut être représentée par une densité constante. Les modèles plus avancés prennent en compte :

- la température ;
- la pression ;
- l'humidité ;
- les variations avec l'altitude.

Le niveau de réalisme dépend directement de la précision souhaitée.

5.12 Application à la balistique

La mécanique des fluides intervient dans :

- la perte de vitesse ;
- la portée ;
- la dérive due au vent ;
- les phénomènes transsoniques ;
- la stabilité du projectile.

Elle constitue l'un des fondements de la balistique extérieure moderne.

5.13 À retenir

À retenir

- L'air est un fluide possédant une masse et une densité.
- La densité de l'air dépend notamment de la pression et de la température.
- L'air exerce une résistance au mouvement des projectiles.
- Cette résistance est appelée traînée.
- La forme du projectile influence fortement son comportement aérodynamique.

Deuxième partie

Atmosphère et environnement

Chapitre 6

Atmosphere Standard

6.1 Introduction

Lorsqu'un projectile quitte le canon d'une arme, il ne se déplace pas dans le vide. Il évolue au sein de l'atmosphère terrestre, un milieu dont les propriétés varient continuellement. La température, la pression et la densité de l'air influencent directement les performances balistiques. Afin de disposer d'une référence commune, les ingénieurs et les scientifiques utilisent un modèle appelé *atmosphère standard*.

Ce modèle permet de comparer des résultats obtenus dans des conditions différentes et constitue la base de nombreux calculs balistiques.

À retenir

L'atmosphère standard est un modèle de référence.
Elle ne décrit pas exactement l'atmosphère réelle à un instant donné, mais fournit une base commune pour les calculs et les comparaisons.

6.2 Pourquoi définir une atmosphère standard ?

Les conditions météorologiques changent constamment.

Au cours d'une même journée, la température, la pression et l'humidité peuvent évoluer de manière significative.

Si aucun modèle de référence n'existait, il serait difficile :

- de comparer des essais ;
- de construire des tables balistiques ;
- de développer des modèles numériques ;
- de comparer les performances de différentes munitions.

L'atmosphère standard fournit donc un environnement de référence dans lequel les calculs peuvent être réalisés.

6.3 Atmosphère standard internationale

Le modèle le plus utilisé est l'*International Standard Atmosphere* (ISA).

Ce modèle définit notamment :

- la température ;
- la pression ;
- la densité de l'air ;

- la vitesse du son ;
- en fonction de l'altitude.

6.4 Conditions de référence au niveau de la mer

Dans le modèle ISA, les conditions de référence au niveau moyen de la mer sont :

Grandeur	Valeur
Altitude	0 m
Température	15°C
Pression	101,325 Pa
Densité de l'air	1,225 kg/m ³
Vitesse du son	340 à 343 m/s

Ces valeurs seront fréquemment utilisées dans les chapitres suivants.

6.5 Variation avec l'altitude

L'atmosphère n'est pas homogène.
Lorsque l'altitude augmente :

- la pression diminue ;
- la densité diminue ;
- la température évolue.

Pour un projectile, cela signifie que l'air oppose généralement moins de résistance à haute altitude.

Exemple

À 2,000 mètres d'altitude, un projectile conserve généralement mieux sa vitesse qu'au niveau de la mer.
La portée et la trajectoire peuvent alors être sensiblement modifiées.

6.6 Influence sur la balistique

Les conditions atmosphériques influencent directement :

- la traînée ;
- le temps de vol ;
- la chute du projectile ;
- la dérive due au vent ;
- la vitesse résiduelle ;
- la portée utile.

Deux tirs réalisés avec la même arme et la même munition peuvent donc produire des résultats différents si les conditions atmosphériques changent.

6.7 Altitude-densité

En aéronautique et en balistique, il est souvent plus utile de considérer la densité réelle de l'air que l'altitude géométrique.

On parle alors d'*altitude-densité*.

Cette grandeur tient compte simultanément :

- de l'altitude ;
- de la température ;
- de la pression.

Deux lieux situés à la même altitude géométrique peuvent présenter des altitudes-densité très différentes.

Exemple

Une journée très chaude en montagne peut produire une altitude-densité supérieure à celle observée lors d'une journée froide à une altitude pourtant plus élevée.

6.8 Atmosphère réelle et atmosphère standard

L'atmosphère standard n'est qu'un modèle.

Les conditions réelles peuvent s'en écarter significativement.

Les calculateurs balistiques modernes permettent généralement de renseigner :

- la température ;
- la pression ;
- l'humidité ;
- l'altitude.

Ils utilisent alors ces données pour corriger les calculs.

6.9 Application aux essais

Lors d'une campagne d'essais, les conditions atmosphériques doivent être enregistrées avec soin.

Les paramètres les plus fréquemment relevés sont :

- la température ;
- la pression atmosphérique ;
- l'humidité ;
- la vitesse du vent ;
- la direction du vent.

Ces informations permettent :

- de reproduire les essais ;
- d'expliquer certaines dispersions ;
- de comparer les résultats à des simulations.

Simulation

La plupart des moteurs balistiques utilisent par défaut une atmosphère standard.

Les modèles les plus avancés permettent de modifier les paramètres atmosphériques afin de reproduire plus fidèlement les conditions réelles.

6.10 À retenir

À retenir

- L'atmosphère standard est un modèle de référence.
- Le modèle ISA est largement utilisé en aéronautique et en balistique.
- La pression et la densité diminuent généralement avec l'altitude.
- Les conditions atmosphériques influencent directement les trajectoires.
- Les essais balistiques doivent toujours être associés à des mesures météorologiques.

Chapitre 7

Température

7.1 Introduction

La température est l'une des grandeurs physiques les plus importantes en balistique.

Elle influence :

- la densité de l'air ;
- la vitesse du son ;
- le comportement des poudres propulsives ;
- les performances des systèmes de mesure.

Ses effets sont parfois faibles à courte distance mais deviennent significatifs dès que la portée augmente.

À retenir

Deux tirs réalisés avec la même arme et la même munition peuvent produire des résultats différents si la température change.

7.2 Qu'est-ce que la température ?

La température caractérise l'état thermique d'un système.

À l'échelle microscopique, elle est liée à l'agitation des molécules qui composent la matière.

Plus la température est élevée :

- plus les molécules sont agitées ;
- plus elles occupent d'espace ;
- plus certaines propriétés physiques évoluent.

Dans l'atmosphère, cette agitation influence directement le comportement de l'air.

7.3 Unités de température

Dans la vie courante, la température est généralement exprimée en degrés Celsius ($^{\circ}\text{C}$).

Dans les calculs physiques, on utilise souvent la température absolue, exprimée en kelvins (K).

La conversion est donnée par :

$$T_K = T_{^{\circ}\text{C}} + 273,15 \quad (7.1)$$

où :

- T_K est la température en kelvins ;
- $T_{^{\circ}\text{C}}$ est la température en degrés Celsius.

7.4 Température et densité de l'air

Lorsque l'air se réchauffe, il se dilate.

À pression égale :

- son volume augmente ;
- sa densité diminue.

Inversement, un air froid est généralement plus dense.

Cette variation de densité influence directement la traînée exercée sur les projectiles.

Exemple

Un tir réalisé à 35°C rencontrera généralement moins de résistance aérodynamique qu'un tir identique réalisé à 0°C.

7.5 Température et vitesse du son

La vitesse du son dépend de la température de l'air.

Une approximation couramment utilisée est :

Rigueur scientifique

$$c \approx 331 + 0,6, T \quad (7.2)$$

où :

- c est la vitesse du son en m/s ;
- T est la température en °C.

Exemple

À 0°C :

$$c \approx 331 \text{ m/s} \quad (7.3)$$

À 20°C :

$$c \approx 343 \text{ m/s} \quad (7.4)$$

Cette variation influence directement le nombre de Mach, qui sera étudié dans un chapitre ultérieur.

7.6 Température et munitions

La température n'influence pas uniquement l'atmosphère.

Elle agit également sur les munitions.

Les poudres propulsives peuvent présenter des comportements différents selon la température.

De manière générale :

- une température élevée tend à augmenter l'énergie disponible ;
- une température faible tend à la diminuer.

L'importance de cet effet dépend fortement :

- de la formulation de la poudre ;
- du type de munition ;
- des écarts de température considérés.

7.7 Température des armes

La température de l'arme elle-même peut également évoluer.
Lors de tirs répétés :

- le canon s'échauffe ;
- certaines dimensions évoluent légèrement ;
- les conditions de fonctionnement peuvent être modifiées.

Ces phénomènes sont particulièrement importants pour :

- les armes automatiques ;
- les essais d'endurance ;
- les tirs de précision.

7.8 Influence sur les essais

Lors d'une campagne d'essais, la température doit être relevée systématiquement.
Cette mesure permet :

- d'interpréter certains écarts ;
- de comparer des résultats obtenus à des dates différentes ;
- d'améliorer la corrélation entre essais et simulation.

Simulation

Les moteurs balistiques avancés prennent en compte la température afin d'ajuster :

- la densité de l'air ;
- la vitesse du son ;
- certains paramètres aérodynamiques.

L'influence peut être faible à courte portée mais devient notable à longue distance.

7.9 Application à la balistique

La température influence simultanément :

- le milieu traversé par le projectile ;
- les performances de la munition ;
- les conditions d'essais ;
- certains paramètres de simulation.

Elle constitue donc un paramètre environnemental essentiel.

7.10 À retenir

À retenir

- La température influence la densité de l'air.
- Elle modifie la vitesse du son.
- Elle peut affecter les performances des munitions.
- Elle doit être relevée lors des essais balistiques.
- Son influence augmente généralement avec la distance de tir.

Chapitre 8

Pression

8.1 Introduction

La pression atmosphérique est l'une des principales caractéristiques de l'atmosphère terrestre. Elle influence directement :

- la densité de l'air ;
- la vitesse du son ;
- la traînée aérodynamique ;
- les performances balistiques.

Bien que ses variations soient invisibles à l'œil nu, elles peuvent modifier de manière mesurable la trajectoire d'un projectile.

À retenir

La pression atmosphérique influence principalement la balistique par son effet sur la densité de l'air.

8.2 Qu'est-ce que la pression atmosphérique ?

L'air possède une masse.

Sous l'effet de la gravité, les couches supérieures de l'atmosphère exercent une force sur les couches inférieures.

Cette force se traduit par une pression.

La pression atmosphérique correspond donc au poids de la colonne d'air située au-dessus d'un point donné.

8.3 Unités de pression

Dans le système international, la pression s'exprime en pascals (Pa).

En météorologie, on utilise fréquemment l'hectopascal (hPa).

La relation est :

$$1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa} \quad (8.1)$$

La pression atmosphérique standard au niveau de la mer vaut :

$$P_0 = 101,325 \text{ Pa} \quad (8.2)$$

soit :

$$P_0 = 1013,25 \text{ hPa} \quad (8.3)$$

8.4 Pourquoi la pression existe-t-elle ?

Imaginons une colonne d'air de section unitaire s'étendant du sol jusqu'au sommet de l'atmosphère. Cette colonne possède une masse.

Sous l'effet de la gravité, cette masse exerce une force sur le sol.

La pression atmosphérique est simplement le rapport entre cette force et la surface considérée.

8.5 Variation avec l'altitude

Lorsque l'altitude augmente, la quantité d'air située au-dessus de l'observateur diminue.

La pression atmosphérique diminue donc avec l'altitude.

Cette diminution n'est pas linéaire.

Elle est relativement rapide dans les basses couches de l'atmosphère.

Exemple

Valeurs typiques :

Altitude	Pression approximative
0 m	1013 hPa
1000 m	899 hPa
2000 m	795 hPa
3000 m	701 hPa

8.6 Influence sur la densité

La pression et la densité sont étroitement liées.

À température constante :

- une pression plus élevée conduit généralement à une densité plus élevée ;
- une pression plus faible conduit généralement à une densité plus faible.

Cette relation explique pourquoi les projectiles rencontrent moins de résistance à haute altitude.

8.7 Influence sur les trajectoires

Lorsque la pression diminue :

- la densité de l'air diminue ;
- la traînée diminue ;
- le projectile conserve mieux sa vitesse ;
- le temps de vol peut être réduit.

Ces effets deviennent particulièrement visibles aux longues distances.

Exemple

Deux tirs identiques réalisés :

- au niveau de la mer ;
- à 2500 m d'altitude ;

produiront généralement des trajectoires différentes.

Le projectile tiré en altitude conservera davantage d'énergie et de vitesse.

8.8 Systèmes météorologiques

La pression atmosphérique varie également avec les conditions météorologiques.

Les systèmes dépressionnaires et anticycloniques modifient localement la pression.

Ces variations sont généralement plus faibles que celles dues à l'altitude, mais elles peuvent être mesurables dans les applications balistiques de précision.

8.9 Mesure de la pression

La pression atmosphérique est mesurée à l'aide d'un baromètre.

Les stations météorologiques modernes fournissent généralement :

- la pression absolue ;
- la pression corrigée au niveau de la mer ;
- l'évolution de la pression dans le temps.

Lors d'essais balistiques, il est important de préciser quelle valeur a été utilisée.

8.10 Application aux essais

La pression atmosphérique fait partie des paramètres qui doivent être enregistrés lors d'une campagne d'essais.

Cette information permet :

- de reproduire les conditions de tir ;
- de comparer plusieurs campagnes ;
- d'améliorer les corrélations entre essais et simulation.

Simulation

Les modèles balistiques avancés utilisent la pression atmosphérique afin d'estimer la densité de l'air.

Cette information est ensuite utilisée pour calculer la traînée et les autres effets aérodynamiques.

Rigueur scientifique

Dans un gaz parfait, la pression, la densité et la température sont liées.

Cette relation sera approfondie dans les chapitres suivants consacrés à la densité de l'air et aux modèles atmosphériques.

8.11 À retenir

À retenir

- La pression atmosphérique est due au poids de l'air.
- Elle diminue lorsque l'altitude augmente.
- Elle influence directement la densité de l'air.
- Une pression plus faible conduit généralement à une traînée plus faible.
- La pression doit être relevée lors des essais balistiques.

Chapitre 9

Humidité

9.1 Introduction

L'humidité atmosphérique correspond à la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air.

Son influence sur la balistique est réelle mais souvent surestimée.

Comparée à la température, à la pression atmosphérique ou au vent, son impact reste généralement modéré.

Néanmoins, dans les applications exigeant une grande précision, elle peut contribuer à modifier légèrement les trajectoires.

À retenir

L'humidité influence la balistique principalement par son effet sur la densité de l'air.
Son impact est généralement plus faible que celui de la température ou de la pression.

9.2 La vapeur d'eau dans l'atmosphère

L'air atmosphérique n'est pas constitué uniquement d'oxygène et d'azote.

Il contient également :

- du dioxyde de carbone ;
- de l'argon ;
- divers gaz traces ;
- de la vapeur d'eau.

La quantité de vapeur d'eau varie continuellement selon les conditions météorologiques.

9.3 Humidité absolue et humidité relative

Plusieurs grandeurs permettent de caractériser l'humidité.

La plus connue est l'humidité relative.

Elle représente le rapport entre :

- la quantité réelle de vapeur d'eau présente dans l'air ;
- la quantité maximale que cet air pourrait contenir à la même température.

Elle s'exprime généralement en pourcentage.

Exemple

Une humidité relative de 50% signifie que l'air contient environ la moitié de la vapeur d'eau qu'il pourrait théoriquement contenir à cette température.

9.4 Pourquoi l'humidité influence-t-elle la densité ?

Une idée reçue fréquente consiste à penser qu'un air humide est plus lourd qu'un air sec.

En réalité, c'est généralement l'inverse.

La masse molaire de la vapeur d'eau est inférieure à celle de l'air sec.

Lorsqu'une partie des molécules de l'air est remplacée par de la vapeur d'eau :

- la masse volumique du mélange diminue légèrement ;
- la densité de l'air diminue.

À retenir

À pression et température identiques, un air humide est généralement un peu moins dense qu'un air sec.

9.5 Influence sur les trajectoires

Une diminution de la densité de l'air entraîne généralement :

- une réduction de la traînée ;
- une meilleure conservation de la vitesse ;
- une légère augmentation de la portée.

L'effet reste toutefois limité dans la plupart des situations.

Exemple

Le passage d'une humidité relative de 20% à 90% produit généralement des effets bien plus faibles qu'une variation importante de température ou de pression atmosphérique.

9.6 Humidité et vitesse du son

La présence de vapeur d'eau modifie légèrement les propriétés acoustiques de l'air.

La vitesse du son varie donc légèrement avec l'humidité.

Toutefois, dans la majorité des applications balistiques, cet effet demeure secondaire devant l'influence de la température.

9.7 Humidité et météorologie

L'humidité constitue un indicateur important des conditions météorologiques.

Elle influence notamment :

- la formation des nuages ;
- le brouillard ;
- les précipitations ;
- la visibilité.

Ces phénomènes peuvent avoir des conséquences indirectes sur les opérations de tir et les campagnes d'essais.

9.8 Mesure de l'humidité

L'humidité est généralement mesurée à l'aide d'un hygromètre.
Les stations météorologiques modernes fournissent souvent :

- la température ;
- l'humidité relative ;
- le point de rosée.

Ces informations peuvent être utilisées par certains calculateurs balistiques.

9.9 Application aux essais

Lors des essais balistiques, l'humidité peut être enregistrée avec les autres paramètres météorologiques.

Son influence étant relativement faible, elle n'est pas toujours prise en compte dans les modèles simplifiés.

En revanche, elle est généralement intégrée dans les modèles les plus précis.

Simulation

Dans de nombreux moteurs balistiques, l'humidité intervient dans le calcul de la densité de l'air. Son influence est souvent faible mais contribue à améliorer la fidélité du modèle.

9.10 Comparaison des influences atmosphériques

Du point de vue balistique, l'importance relative des paramètres atmosphériques est souvent la suivante :

1. vent ;
2. température ;
3. pression atmosphérique ;
4. humidité.

Cette hiérarchie dépend naturellement :

- de la distance de tir ;
- de la précision recherchée ;
- du type de projectile.

9.11 À retenir

À retenir

- L'humidité correspond à la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air.
- Un air humide est généralement moins dense qu'un air sec.
- L'humidité influence la traînée de manière indirecte.
- Son effet est généralement plus faible que celui de la température ou de la pression.
- Elle peut néanmoins être prise en compte dans les modèles balistiques de précision.

Chapitre 10

Densité de l'air

10.1 Introduction

La densité de l'air est l'un des paramètres les plus importants en balistique extérieure. Elle influence directement :

- la traînée ;
- la conservation de la vitesse ;
- le temps de vol ;
- la portée ;
- la dérive due au vent.

La densité de l'air dépend principalement :

- de la pression ;
- de la température ;
- de l'humidité.

De nombreux calculateurs balistiques utilisent directement cette grandeur.

À retenir

La densité de l'air constitue l'un des paramètres atmosphériques les plus importants pour le calcul des trajectoires.

10.2 Qu'est-ce que la densité ?

La densité volumique, ou masse volumique, représente la quantité de matière contenue dans un volume donné.

Elle est généralement notée :

$$\rho$$

et s'exprime en :

$$\text{kg/m}^3$$

Plus la densité est élevée, plus la quantité d'air rencontrée par le projectile est importante.

10.3 Densité de référence

Dans l'atmosphère standard ISA, au niveau moyen de la mer :

$$\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3 \quad (10.1)$$

Cette valeur constitue une référence fréquemment utilisée dans les calculs balistiques.

10.4 Influence de la température

Lorsque la température augmente :

- l'air se dilate ;
- son volume augmente ;
- sa densité diminue.

À pression identique :

- l'air chaud est moins dense ;
- l'air froid est plus dense.

Exemple

Un tir réalisé à 35°C rencontrera généralement moins de résistance aérodynamique qu'un tir réalisé à 0°C.

10.5 Influence de la pression

Lorsque la pression augmente :

- davantage de molécules occupent le même volume ;
- la densité augmente.

À température constante :

- une pression élevée augmente la densité ;
- une pression faible réduit la densité.

Cette relation explique en partie les différences observées entre les tirs réalisés à basse et haute altitude.

10.6 Influence de l'humidité

Comme vu au chapitre précédent, la vapeur d'eau possède une masse molaire inférieure à celle de l'air sec.

Lorsque l'humidité augmente :

- une partie de l'air sec est remplacée ;
- la densité diminue légèrement.

L'effet reste généralement plus faible que celui de la température ou de la pression.

10.7 Loi des gaz parfaits

Les gaz atmosphériques peuvent être approximatés par le modèle des gaz parfaits.

Rigueur scientifique

La relation fondamentale est :

$$P = \rho RT \quad (10.2)$$

où :

- P est la pression ;
- ρ est la densité ;
- R est la constante spécifique du gaz ;
- T est la température absolue.

Cette relation montre que pression, température et densité sont directement liées.

10.8 Pourquoi la densité est-elle si importante ?

Pour un projectile, la densité représente directement la quantité d'air à traverser. Une augmentation de la densité entraîne généralement :

- une augmentation de la traînée ;
- une diminution de la vitesse résiduelle ;
- une augmentation du temps de vol ;
- une augmentation de la chute.

À l'inverse, une diminution de la densité réduit ces effets.

10.9 Altitude-densité

La notion d'altitude-densité est très utilisée en aéronautique et en balistique. Elle permet de résumer en une seule grandeur l'effet combiné :

- de l'altitude ;
- de la température ;
- de la pression.

Deux sites situés à la même altitude géométrique peuvent présenter des altitudes-densité très différentes.

Pour le projectile, c'est souvent cette grandeur qui est la plus représentative des conditions de vol.

Exemple

Une journée chaude en montagne peut produire une densité de l'air comparable à celle rencontrée à une altitude beaucoup plus élevée.

10.10 Influence sur les essais

La densité de l'air est rarement mesurée directement. Elle est généralement calculée à partir :

- de la température ;

- de la pression ;
- de l'humidité.

Cette valeur peut ensuite être utilisée pour :

- corriger les résultats ;
- alimenter un calculateur balistique ;
- comparer plusieurs campagnes d'essais.

Simulation

La plupart des moteurs balistiques utilisent la densité de l'air pour calculer les forces aérodynamiques.

Une variation de quelques pourcents de la densité peut entraîner des écarts mesurables à longue distance.

10.11 Vers la traînée aérodynamique

La densité de l'air n'agit pas directement sur le projectile.

Elle agit par l'intermédiaire des forces aérodynamiques.

La plus importante de ces forces est la traînée.

Le chapitre consacré à la traînée montrera comment la densité intervient dans le calcul des efforts aérodynamiques.

10.12 À retenir

À retenir

- La densité représente la masse d'air contenue dans un volume donné.
- Elle dépend principalement de la température, de la pression et de l'humidité.
- Une densité élevée augmente la traînée.
- Une densité faible favorise la conservation de la vitesse.
- La densité est un paramètre central des modèles balistiques.

Chapitre 11

Vitesse du son - Mach

11.1 Introduction

La vitesse du son joue un rôle fondamental en balistique.

De nombreux phénomènes aérodynamiques dépendent non seulement de la vitesse du projectile, mais également de sa vitesse par rapport au son.

Cette comparaison est réalisée à l'aide du nombre de Mach.

La compréhension de ces notions est essentielle pour étudier :

- les projectiles supersoniques ;
- les projectiles subsoniques ;
- les ondes de choc ;
- la traînée aérodynamique ;
- les performances à longue distance.

À retenir

Ce n'est pas la vitesse absolue du projectile qui importe, mais sa vitesse par rapport à la vitesse du son dans l'air qui l'entoure.

11.2 Qu'est-ce que le son ?

Le son est une onde mécanique.

Il se propage grâce aux vibrations des molécules du milieu traversé.

Contrairement à la lumière, le son ne peut pas se propager dans le vide.

Sa vitesse dépend des propriétés du milieu et notamment :

- de sa composition ;
- de sa température ;
- de sa pression ;
- de sa densité.

11.3 Vitesse du son dans l'air

Dans l'air sec au niveau de la mer, la vitesse du son est d'environ :

$$c \approx 343 \text{ m/s} \quad (11.1)$$

pour une température de 20°C.

Cette valeur varie avec la température.

Rigueur scientifique

Une approximation couramment utilisée est :

$$c \approx 331 + 0,6, T \quad (11.2)$$

où :

- c est la vitesse du son en m/s ;
- T est la température en °C.

11.4 Définition du nombre de Mach

Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse d'un objet et la vitesse du son.

$$M = \frac{v}{c} \quad (11.3)$$

où :

- M est le nombre de Mach ;
- v est la vitesse de l'objet ;
- c est la vitesse du son.

Le nombre de Mach est sans dimension.

11.5 Interprétation du nombre de Mach

Le nombre de Mach indique combien de fois un objet se déplace plus vite que le son.

Exemple

Pour un projectile se déplaçant à :

$$v = 850 \text{ m/s} \quad (11.4)$$

dans un air où :

$$c = 343 \text{ m/s} \quad (11.5)$$

on obtient :

$$M \approx 2,48 \quad (11.6)$$

Le projectile vole donc à environ Mach 2,5.

11.6 Régime subsonique

Un objet est dit subsonique lorsque :

$$M < 1 \quad (11.7)$$

Sa vitesse est alors inférieure à celle du son.

Les perturbations aérodynamiques se propagent devant lui.

Les écoulements sont généralement relativement stables.

11.7 Régime supersonique

Un objet est dit supersonique lorsque :

$$M > 1 \quad (11.8)$$

Il se déplace alors plus rapidement que les perturbations qu'il génère.

Des ondes de choc apparaissent.

La plupart des munitions militaires modernes quittent le canon dans ce régime.

Exemple

Une munition de 7,62 mm OTAN tirée à 850 m/s est initialement supersonique.

11.8 Régime transsonique

Le régime transsonique correspond à la zone située autour de Mach 1.

Dans ce manuel, nous considérerons généralement :

- subsonique : $M < 0,8$;
- transsonique : $0,8 \leq M \leq 1,2$;
- supersonique : $M > 1,2$.

Ces limites sont indicatives et peuvent varier selon les auteurs.

À retenir

La zone transsonique est souvent la plus complexe à modéliser.

11.9 Pourquoi la zone transsonique est-elle importante ?

Lorsqu'un projectile ralentit et approche de Mach 1 :

- les écoulements changent ;
- les ondes de choc évoluent ;
- les coefficients aérodynamiques peuvent varier rapidement ;
- la stabilité peut être affectée.

Cette zone constitue souvent l'une des principales difficultés des modèles balistiques.

11.10 Ondes de choc

Lorsqu'un projectile est supersonique, il génère des ondes de choc.

Ces ondes forment une surface conique appelée cône de Mach.

Le « bang » caractéristique associé au passage d'une balle supersonique est directement lié à ces ondes de choc.

Exemple

Le bruit perçu lors du passage d'un projectile peut être entendu avant le bruit de départ du tir. Cette situation peut sembler paradoxale mais résulte simplement de la propagation différente du projectile et du son.

11.11 Influence sur la traînée

Le coefficient de traînée d'un projectile varie fortement selon son nombre de Mach.

Les zones les plus sensibles sont généralement :

- l'approche de Mach 1 ;
- la zone transsonique ;
- certaines vitesses supersoniques.

Cette dépendance explique pourquoi les modèles balistiques modernes utilisent souvent des tables aérodynamiques complexes.

11.12 Application aux essais

Lors d'une campagne d'essais, il peut être utile de connaître :

- la vitesse initiale ;
- la vitesse résiduelle ;
- le nombre de Mach correspondant.

Ces informations permettent notamment d'identifier le régime de vol du projectile.

Simulation

Les modèles balistiques avancés utilisent fréquemment le nombre de Mach pour déterminer :

- le coefficient de traînée ;
- certains coefficients aérodynamiques ;
- les changements de régime de vol.

Le nombre de Mach est souvent l'une des variables principales des modèles modernes.

11.13 À retenir

À retenir

- Le nombre de Mach compare la vitesse d'un objet à la vitesse du son.
- Un projectile peut être subsonique, transsonique ou supersonique.
- La vitesse du son dépend notamment de la température.
- Les ondes de choc apparaissent en régime supersonique.
- La zone transsonique est particulièrement importante en balistique.

Chapitre 12

Vent

12.1 Introduction

Le vent constitue l'un des paramètres environnementaux les plus importants en balistique extérieure. Son influence peut devenir prépondérante lorsque la distance augmente.

Contrairement à la gravité, dont les effets sont généralement prévisibles, le vent varie :

- dans le temps ;
- dans l'espace ;
- en direction ;
- en intensité.

Cette variabilité en fait l'une des principales sources d'incertitude lors des tirs à moyenne et longue distance.

À retenir

À longue distance, l'estimation du vent est souvent plus critique que la connaissance de nombreux autres paramètres balistiques.

12.2 Qu'est-ce que le vent ?

Le vent correspond à un déplacement de masses d'air dans l'atmosphère.

Il est généralement caractérisé par :

- sa vitesse ;
- sa direction.

Dans ce manuel, la vitesse du vent sera généralement exprimée en m/s.

12.3 Vent réel et vent apparent

Le vent observé dépend du référentiel choisi.

Considérons un véhicule se déplaçant à 10 km/h dans un air parfaitement calme.

Pour un observateur immobile au sol :

- il n'y a pas de vent.

Pour un passager du véhicule :

- un vent apparent de 10 km/h semble souffler vers l'arrière.

Le projectile est sensible à la vitesse relative entre lui-même et l'air.
Cette notion est fondamentale en balistique.

Exemple

Un projectile quittant un véhicule en mouvement hérite initialement de la vitesse du véhicule.
Cette vitesse doit être prise en compte dans le calcul de sa vitesse relative par rapport à l'air.

12.4 Vent de face

Un vent de face souffle dans la direction opposée au mouvement du projectile.
Il augmente généralement :

- la vitesse relative entre le projectile et l'air ;
- la traînée aérodynamique ;
- le temps de vol.

Le projectile ralentit davantage.

12.5 Vent arrière

Un vent arrière souffle dans la même direction que le projectile.
Il tend généralement à :

- diminuer la vitesse relative ;
- réduire la traînée ;
- améliorer légèrement la conservation de vitesse.

Son influence est souvent moins spectaculaire que celle d'un vent de travers.

12.6 Vent de travers

Le vent de travers agit perpendiculairement à la trajectoire.
C'est généralement lui qui produit les erreurs de tir les plus visibles.
Sous son influence :

- le projectile dérive ;
- le point d'impact se déplace latéralement.

Cette dérive augmente généralement avec :

- la vitesse du vent ;
- le temps de vol ;
- la distance de tir.

À retenir

Le vent de travers est généralement le type de vent le plus critique pour les tirs de précision.

12.7 Le vent agit-il directement sur la balle ?

Une idée intuitive consiste à imaginer que le vent pousse le projectile comme il pousserait une voile.

La réalité est plus complexe.

Le projectile interagit en permanence avec l'air qui l'entoure.

La trajectoire résulte de cette interaction aérodynamique.

La dérive observée est donc la conséquence de phénomènes aérodynamiques et non d'une simple poussée latérale.

12.8 Vent constant et vent variable

Les modèles les plus simples supposent un vent constant sur toute la trajectoire.

Dans la réalité, le vent varie souvent :

- avec l'altitude ;
- avec le relief ;
- avec le temps.

Ces variations compliquent considérablement la prévision des trajectoires.

12.9 Gradient de vent

La vitesse du vent n'est généralement pas identique à toutes les altitudes.

Cette variation est appelée gradient de vent.

À proximité du sol :

- les frottements ralentissent l'air ;
- le vent est souvent plus faible.

En altitude :

- les frottements diminuent ;
- le vent peut devenir plus rapide.

Un projectile peut donc traverser plusieurs couches d'air présentant des conditions différentes.

12.10 Lecture du vent

L'estimation du vent constitue une compétence importante pour les tireurs.

Plusieurs indices peuvent être utilisés :

- végétation ;
- fumée ;
- poussière ;
- manches à air ;
- instruments météorologiques.

L'évaluation du vent reste toutefois une source d'incertitude importante.

12.11 Influence sur les essais

Les essais balistiques doivent systématiquement documenter :

- la vitesse du vent ;
- sa direction ;
- les éventuelles variations observées.

Ces informations sont essentielles pour interpréter correctement les résultats.

Simulation

Les moteurs balistiques les plus simples utilisent un vent uniforme.

Les modèles avancés permettent de représenter :

- des couches atmosphériques ;
- des gradients de vent ;
- des vents variables dans le temps.

Ces modèles sont particulièrement utiles pour les simulations à longue distance.

12.12 Vers la balistique extérieure

Le vent constitue l'un des principaux phénomènes étudiés en balistique extérieure.

Les chapitres consacrés à la traînée et aux forces aérodynamiques permettront de comprendre plus précisément les mécanismes responsables de la dérive des projectiles.

12.13 À retenir

À retenir

- Le vent est un déplacement de masses d'air.
- Le projectile est sensible à sa vitesse relative par rapport à l'air.
- Le vent de travers est généralement le plus pénalisant.
- Le vent réel varie souvent dans l'espace et dans le temps.
- L'estimation du vent constitue une source majeure d'incertitude.

Chapitre 13

Rotation terrestre

13.1 Introduction

Dans la plupart des situations courantes, la Terre peut être considérée comme immobile.

Cette approximation est suffisante pour de nombreuses applications balistiques.

Cependant, lorsque les distances augmentent et que la précision recherchée devient importante, plusieurs phénomènes liés à la rotation terrestre apparaissent.

Parmi les plus connus figurent :

- l'effet Coriolis ;
- l'effet Eötvös ;
- la courbure terrestre ;
- les variations locales de la gravité.

Ces phénomènes sont généralement négligeables à courte distance mais peuvent devenir mesurables lors des tirs à longue portée.

À retenir

La rotation terrestre influence la trajectoire des projectiles.

Son effet est généralement faible à courte distance mais devient mesurable à longue portée.

13.2 La Terre est en rotation

La Terre effectue une rotation complète sur elle-même en environ :

$$23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s} \quad (13.1)$$

Cette durée correspond au jour sidéral.

La vitesse de rotation dépend de la latitude.

Elle est maximale à l'équateur et nulle aux pôles.

Exemple

À l'équateur, un point situé à la surface terrestre se déplace à environ :

$$465 \text{ m/s} \quad (13.2)$$

vers l'est.

13.3 Référentiel terrestre et référentiel inertiel

Comme indiqué au chapitre ??, la Terre n'est pas un référentiel parfaitement inertiel.

Sa rotation introduit des accélérations qui peuvent produire des effets apparents sur les trajectoires.

Pour les calculs balistiques de haute précision, ces effets doivent parfois être pris en compte.

13.4 Principe général

Lorsqu'un projectile quitte le canon, il conserve la vitesse qu'il possède au moment du tir.

Pendant son vol, la Terre continue de tourner sous sa trajectoire.

Cette situation conduit à l'apparition de plusieurs phénomènes observables dans le référentiel terrestre.

Exemple

Un projectile tiré vers le nord depuis l'hémisphère nord conserve initialement la vitesse de rotation correspondant à sa latitude de départ.

Or les régions situées plus au nord possèdent une vitesse tangentielle légèrement plus faible.

Cette différence contribue à la déviation observée.

13.5 Effet Coriolis

L'effet Coriolis est une conséquence directe de la rotation terrestre.

Dans l'hémisphère nord, il tend à dévier les trajectoires :

- vers la droite du mouvement ;

alors que dans l'hémisphère sud il tend à les dévier :

- vers la gauche du mouvement.

À retenir

Dans l'hémisphère nord, l'effet Coriolis produit généralement une déviation vers la droite.

13.6 Compréhension intuitive

Une façon simple de comprendre l'effet Coriolis consiste à considérer les différences de vitesse tangentielle entre les latitudes.

Les points situés près de l'équateur se déplacent plus rapidement vers l'est que ceux situés près des pôles.

Un projectile tiré vers le nord conserve initialement la vitesse tangentielle de son point de départ.

Il se retrouve alors légèrement décalé vers l'est par rapport au terrain survolé.

Cette explication est utile mais ne décrit pas tous les cas possibles.

L'approche complète repose sur la mécanique dans un référentiel en rotation.

13.7 Expression mathématique

Rigueur scientifique

L'accélération de Coriolis s'écrit :

$$\vec{a}_C = -2\vec{\Omega} \times \vec{v} \quad (13.3)$$

où :

- $\vec{a}_C$ est l'accélération de Coriolis ;
- $\vec{\Omega}$ est le vecteur vitesse angulaire terrestre ;
- $\vec{v}$ est la vitesse du projectile.

Cette formulation sera réutilisée dans les chapitres consacrés aux modèles balistiques avancés.

13.8 Effet Eötvös

L'effet Eötvös est moins connu que l'effet Coriolis.

Il apparaît lorsqu'un projectile possède une composante de vitesse vers l'est ou vers l'ouest.

Lors d'un tir vers l'est :

- la vitesse de rotation apparente augmente ;
- le poids apparent diminue légèrement.

Lors d'un tir vers l'ouest :

- la vitesse de rotation apparente diminue ;
- le poids apparent augmente légèrement.

Exemple

Deux projectiles identiques tirés à la même vitesse :

- l'un vers l'est ;
- l'autre vers l'ouest ;

ne suivront pas exactement la même trajectoire.

13.9 Courbure terrestre

À courte distance, la surface terrestre peut être considérée comme plane.

Cette approximation devient progressivement moins valide lorsque la distance augmente.

La ligne de visée, la trajectoire du projectile et la surface terrestre ne partagent alors plus la même géométrie.

La courbure terrestre intervient notamment :

- dans les tirs à très longue distance ;
- dans l'artillerie ;
- dans les simulations de grande échelle.

13.10 Variations de la gravité

La valeur usuelle :

$$g \approx 9,81 \text{ m/s}^2 \quad (13.4)$$

n'est qu'une moyenne.

La gravité varie légèrement :

- avec la latitude ;
- avec l'altitude ;
- avec la forme de la Terre.

Pour les armes légères, ces variations sont généralement négligeables.

13.11 Importance relative des effets

Tous les phénomènes étudiés dans ce chapitre n'ont pas la même importance.

Pour les armes légères, l'ordre d'importance est souvent :

1. gravité ;
2. traînée ;
3. vent ;
4. stabilité gyroscopique ;
5. effet Coriolis ;
6. effet Eötvös ;
7. variations locales de la gravité.

Cette hiérarchie dépend naturellement :

- de la distance ;
- de la précision recherchée ;
- du type de projectile.

13.12 Application aux simulations

Les modèles balistiques simplifiés ignorent généralement les effets liés à la rotation terrestre.

Les modèles avancés peuvent intégrer :

- l'effet Coriolis ;
- l'effet Eötvös ;
- la courbure terrestre ;
- des modèles gravitationnels plus complets.

Ces effets deviennent particulièrement intéressants dans les simulations de tirs à longue portée.

Simulation

Pour une simulation d'armes légères à quelques centaines de mètres, les effets liés à la rotation terrestre sont souvent négligeables devant ceux du vent.

À plusieurs kilomètres, ils peuvent devenir mesurables et doivent parfois être pris en compte.

13.13 À retenir

À retenir

- La Terre n'est pas un référentiel parfaitement inertiel.
- La rotation terrestre engendre plusieurs effets mesurables.
- L'effet Coriolis provoque une déviation latérale des trajectoires.
- L'effet Eötvös modifie légèrement le poids apparent.
- La courbure terrestre devient importante aux grandes distances.
- Ces effets sont généralement secondaires par rapport au vent pour les armes légères.

Troisième partie

Technologie des armes et systèmes de tir

Chapitre 14

Technologie des armes et systèmes de tir

14.1 Introduction

Une arme à feu est un système mécanique destiné à propulser un projectile à grande vitesse à l'aide de l'énergie libérée par la combustion d'une charge propulsive.

Depuis plusieurs siècles, les armes à feu constituent l'un des principaux moyens de projection de projectiles à moyenne et longue distance.

Elles sont utilisées dans des domaines variés :

- militaire ;
- sécurité intérieure ;
- maintien de l'ordre ;
- chasse ;
- tir sportif ;
- essais et recherche.

À retenir

Une arme à feu transforme l'énergie chimique contenue dans une munition en énergie cinétique transmise à un projectile.

14.2 Vue d'ensemble

Quelle que soit sa complexité, une arme à feu remplit toujours les mêmes fonctions fondamentales :

1. recevoir une munition ;
2. initier la combustion de la charge propulsive ;
3. guider le projectile ;
4. évacuer les gaz ;
5. permettre le contrôle du tir.

Les solutions techniques utilisées pour réaliser ces fonctions peuvent être très différentes selon le type d'arme considéré.

14.3 Principe général de fonctionnement

Lors du tir :

1. une munition est introduite dans la chambre ;
2. l'amorce est percutée ;

3. la charge propulsive s'enflamme ;
4. la pression augmente rapidement ;
5. le projectile est accéléré dans le canon ;
6. le projectile quitte l'arme.

Le cycle complet sera étudié en détail dans la partie consacrée à la balistique intérieure.

14.4 Transformation d'énergie

Une arme à feu constitue essentiellement un convertisseur d'énergie.

L'énergie suit généralement la chaîne suivante :

Énergie chimique $\rightarrow$ Énergie thermique $\rightarrow$ Énergie mécanique $\rightarrow$ Énergie cinétique

Une partie de l'énergie disponible est toutefois perdue sous forme :

- de chaleur ;
- de bruit ;
- de vibrations ;
- de lumière ;
- de mouvements parasites.

14.5 Les principaux sous-systèmes

Une arme moderne peut être décomposée en plusieurs sous-ensembles.

Les plus importants sont :

- le canon ;
- la chambre ;
- le mécanisme de verrouillage ;
- le système d'alimentation ;
- le mécanisme de détente ;
- les organes de visée ;
- la structure porteuse.

Chacun de ces éléments possède une influence directe sur les performances du système.

14.6 Classification des armes

Les armes à feu peuvent être classées selon différents critères.

14.6.1 Selon le mode de fonctionnement

On distingue notamment :

- les armes à répétition manuelle ;
- les armes semi-automatiques ;
- les armes automatiques.

14.6.2 Selon le type d'emploi

On rencontre par exemple :

- les armes de poing ;
- les fusils ;
- les fusils de précision ;
- les mitrailleuses ;
- les canons automatiques.

14.6.3 Selon le calibre

Le calibre constitue l'une des caractéristiques les plus utilisées pour décrire une arme. Il sera étudié plus en détail dans les chapitres suivants.

14.7 Performances d'une arme

Les performances d'une arme ne se limitent pas à la vitesse du projectile. D'autres paramètres sont également importants :

- précision ;
- dispersion ;
- cadence de tir ;
- portée ;
- fiabilité ;
- ergonomie ;
- masse.

Le choix d'un système d'arme résulte souvent d'un compromis entre ces différents critères.

14.8 Armes et balistique

L'arme influence directement plusieurs domaines de la balistique. Elle intervient notamment dans :

- la vitesse initiale ;
- la stabilité du projectile ;
- la précision ;
- le recul ;
- les vibrations ;
- la dispersion.

Les caractéristiques du canon et du système de tir jouent un rôle majeur dans les performances finales.

14.9 Armes réelles et simulation

Dans une simulation, une arme est généralement représentée par un ensemble de paramètres. Selon le niveau de fidélité recherché, ces paramètres peuvent inclure :

- la longueur du canon ;
- le calibre ;

- la vitesse initiale ;
- la dispersion ;
- la cadence de tir ;
- les caractéristiques des munitions.

Les modèles les plus avancés prennent également en compte :

- les vibrations ;
- l'échauffement ;
- l'usure ;
- les mouvements de la plateforme.

Simulation

Dans de nombreux simulateurs, l'arme est représentée de manière simplifiée.

Les modèles les plus réalistes cherchent à reproduire le comportement du système complet, depuis le départ du coup jusqu'à l'impact du projectile.

14.10 Vers les chapitres suivants

Les prochains chapitres détailleront les principaux composants des armes à feu.

Nous étudierons notamment :

- le canon ;
- la chambre ;
- les mécanismes ;
- les systèmes d'alimentation ;
- les dispositifs de visée.

Cette étude permettra ensuite de comprendre l'origine de nombreux phénomènes balistiques observés lors du tir.

14.11 À retenir

À retenir

- Une arme à feu transforme une énergie chimique en énergie cinétique.
- Le canon guide et accélère le projectile.
- Une arme moderne est constituée de plusieurs sous-systèmes.
- Les caractéristiques de l'arme influencent directement les performances balistiques.
- L'étude détaillée des composants est nécessaire pour comprendre le comportement global du système.

Chapitre 15

Architecture générale d'une arme à feu

15.1 Introduction

Malgré la grande diversité des armes à feu, la plupart reposent sur une architecture générale relativement similaire.

Chaque composant remplit une ou plusieurs fonctions précises participant au cycle de tir.

Comprendre cette architecture permet d'identifier l'origine de nombreux phénomènes observés lors de l'utilisation ou de la simulation d'une arme.

À retenir

Une arme à feu est un système composé de plusieurs sous-ensembles interdépendants. Chacun contribue au fonctionnement global et aux performances balistiques.

15.2 Approche fonctionnelle

Plutôt que de considérer immédiatement les détails mécaniques, il est utile d'adopter une approche fonctionnelle.

Une arme doit assurer plusieurs fonctions essentielles :

1. stocker ou recevoir une munition ;
2. introduire la munition dans la chambre ;
3. verrouiller le système ;
4. initier le tir ;
5. guider le projectile ;
6. gérer les gaz de combustion ;
7. permettre le réarmement ;
8. permettre le pointage et la visée.

Ces fonctions se retrouvent sous une forme ou une autre dans la plupart des armes modernes.

15.3 Vue d'ensemble des principaux composants

Les principaux éléments d'une arme à feu sont généralement :

- le canon ;
- la chambre ;
- la culasse ;
- le système de verrouillage ;

- le mécanisme de percussion ;
- le mécanisme de détente ;
- le système d'alimentation ;
- les organes de visée ;
- la structure porteuse.

La conception exacte dépend du type d'arme considéré.

15.4 Le canon

Le canon guide le projectile pendant sa phase d'accélération.

Ses principales fonctions sont :

- contenir les gaz sous pression ;
- guider le projectile ;
- éventuellement lui communiquer une rotation.

Le canon influence fortement :

- la vitesse initiale ;
- la précision ;
- la stabilité du projectile.

Le chapitre suivant lui sera entièrement consacré.

15.5 La chambre

La chambre reçoit la cartouche avant le tir.

Elle constitue l'interface entre la munition et le canon.

Ses dimensions doivent être compatibles avec la munition utilisée.

Une chambre incorrectement dimensionnée peut entraîner :

- des incidents de tir ;
- une usure prématurée ;
- une perte de précision ;
- des risques de sécurité.

15.6 La culasse

La culasse assure généralement plusieurs fonctions :

- fermeture de la chambre ;
- support de la cartouche ;
- percussion ;
- extraction ;
- éjection.

Selon les armes, elle peut être :

- fixe ;
- mobile ;
- verrouillée ;
- non verrouillée.

15.7 Le mécanisme de percussion

Le mécanisme de percussion permet d'initier le tir.

Son rôle est de transmettre suffisamment d'énergie à l'amorce afin de déclencher la combustion de la charge propulsive.

Selon les systèmes, cette fonction peut être assurée par :

- un percuteur ;
- un marteau ;
- un système électromécanique ;
- d'autres dispositifs spécialisés.

15.8 Le mécanisme de détente

Le mécanisme de détente constitue l'interface principale entre le tireur et l'arme.

Il contrôle le départ du coup.

Ses caractéristiques influencent notamment :

- le confort d'utilisation ;
- la précision ;
- la sécurité.

15.9 Le système d'alimentation

Le système d'alimentation assure l'approvisionnement de l'arme en munitions.

Les solutions les plus courantes sont :

- les chargeurs ;
- les bandes ;
- les magasins tubulaires ;
- les tambours.

Le choix du système dépend de l'emploi recherché.

15.10 Les organes de visée

Les organes de visée permettent d'aligner l'arme avec la cible.

Ils peuvent être :

- mécaniques ;
- optiques ;
- électroniques.

Leur qualité influence directement les performances du tireur.

15.11 La structure porteuse

La structure porteuse regroupe l'ensemble des éléments assurant la rigidité et l'ergonomie de l'arme.

Elle comprend notamment :

- la carcasse ;
- le boîtier ;
- la crosse ;
- les interfaces de montage.

Elle doit résister aux efforts générés lors du tir.

15.12 Le cycle de tir

Le fonctionnement complet d'une arme peut être représenté par la séquence suivante :

1. alimentation ;
2. chambrage ;
3. verrouillage ;
4. percussion ;
5. combustion ;
6. accélération du projectile ;
7. extraction ;
8. éjection ;
9. réarmement.

Cette séquence sera étudiée plus en détail dans la partie consacrée à la balistique intérieure.

Simulation

Dans les simulations simplifiées, une arme est souvent représentée par un ensemble réduit de paramètres :

- calibre ;
- vitesse initiale ;
- cadence de tir ;
- dispersion.

Les simulations avancées modélisent davantage de sous-systèmes afin de reproduire fidèlement le comportement réel.

15.13 Architecture et performances

Les performances d'une arme résultent de l'interaction de tous ses composants.

Il est rarement possible d'améliorer un paramètre sans affecter les autres.

Les concepteurs doivent donc rechercher un compromis entre :

- précision ;
- masse ;
- fiabilité ;
- coût ;
- ergonomie ;
- cadence de tir.

15.14 À retenir

À retenir

- Une arme à feu est constituée de plusieurs sous-systèmes spécialisés.
- Chaque composant participe au cycle de tir.
- Le canon, la chambre et la culasse jouent un rôle central.
- Les performances résultent de l'interaction de l'ensemble des composants.
- Le cycle de tir constitue la base du fonctionnement des armes modernes.

Chapitre 16

Le canon

16.1 Introduction

Le canon est l'un des composants les plus importants d'une arme à feu.

Son rôle principal consiste à guider le projectile pendant sa phase d'accélération tout en contenant les gaz de combustion générés par la charge propulsive.

Les caractéristiques du canon influencent directement :

- la vitesse initiale ;
- la précision ;
- la stabilité du projectile ;
- la durée de vie de l'arme ;
- les performances balistiques globales.

À retenir

Le canon est l'interface principale entre l'énergie produite par la munition et le projectile.

16.2 Fonctions du canon

Le canon assure plusieurs fonctions simultanément :

- résister à de fortes pressions ;
- guider le projectile ;
- assurer l'étanchéité des gaz ;
- communiquer une rotation au projectile dans le cas des canons rayés.

Ces fonctions doivent être assurées durant un intervalle de temps extrêmement court, généralement de l'ordre de quelques millisecondes.

16.3 Constitution générale

Un canon moderne est généralement composé :

- d'une chambre ;
- d'une âme ;
- d'une bouche ;
- éventuellement d'organes ou accessoires associés.

La chambre reçoit la cartouche.

L'âme constitue le conduit parcouru par le projectile.

La bouche correspond à l'extrémité de sortie.

16.4 L'âme du canon

L'âme est la surface intérieure du canon.
Elle guide le projectile pendant son déplacement.
Sa géométrie influence directement :

- les frottements ;
- l'étanchéité ;
- la précision ;
- l'usure.

Deux grandes familles existent :

- les canons lisses ;
- les canons rayés.

16.5 Canons lisses

Dans un canon lisse, l'âme ne comporte pas de rayures.
Le projectile ne reçoit donc pas de rotation significative due au canon.
Cette solution est utilisée notamment pour :

- certains fusils de chasse ;
- certains canons de chars modernes ;
- certaines armes spécialisées.

16.6 Canons rayés

La majorité des armes militaires modernes utilisent un canon rayé.
Des rainures hélicoïdales sont usinées à l'intérieur du canon.
Ces rayures imposent une rotation au projectile pendant son déplacement.
Cette rotation améliore considérablement la stabilité du vol.

À retenir

Les rayures permettent de stabiliser le projectile par effet gyroscopique.

16.7 Champs et rayures

Dans un canon rayé, on distingue :

- les champs ;
- les rayures.

Les champs correspondent aux parties les plus proches du diamètre nominal.
Les rayures sont les zones creusées.
La différence entre les deux définit la profondeur des rayures.

16.8 Pas de rayure

Le pas de rayure décrit la vitesse de rotation imposée au projectile.

Il est généralement exprimé sous la forme :

1 tour en X pouces

ou :

1 tour en X millimètres

Exemple

Un pas de :

$$1 : 12'' \quad (16.1)$$

signifie que le projectile effectue un tour complet après avoir parcouru 12 pouces dans le canon.

Le choix du pas dépend principalement :

- de la longueur du projectile ;
- de sa masse ;
- de sa vitesse ;
- de son aérodynamique.

16.9 Longueur du canon

La longueur du canon influence directement l'accélération du projectile.

Dans de nombreux cas :

- un canon plus long permet une vitesse initiale plus élevée ;
- un canon plus court réduit l'encombrement.

Cette relation possède toutefois des limites.

Lorsque la pression des gaz devient insuffisante, augmenter davantage la longueur du canon n'apporte plus de gain significatif.

16.10 Matériaux

Les canons modernes sont généralement fabriqués à partir d'aciers à haute résistance.

Ils doivent supporter :

- des pressions élevées ;
- des températures importantes ;
- des sollicitations répétées.

Certains canons reçoivent des traitements particuliers :

- chromage ;
- nitruration ;
- revêtements spécialisés.

16.11 Échauffement

Lors du tir, une partie importante de l'énergie est transformée en chaleur.

Le canon s'échauffe progressivement.

Cette élévation de température peut provoquer :

- une modification des dimensions ;
- une dégradation de la précision ;
- une augmentation de l'usure.

Ce phénomène est particulièrement important pour les armes automatiques.

16.12 Usure

L'usure du canon résulte principalement :

- des hautes températures ;
- des fortes pressions ;
- du frottement des projectiles ;
- de l'érosion chimique.

Les zones les plus sollicitées sont généralement :

- la chambre ;
- la prise de rayures ;
- la bouche.

16.13 Influence sur la précision

Le canon joue un rôle majeur dans la précision d'une arme.

Parmi les facteurs importants figurent :

- sa rigidité ;
- sa qualité de fabrication ;
- son état d'usure ;
- sa température ;
- la régularité des rayures.

16.14 Influence sur la balistique

Les caractéristiques du canon influencent directement :

- la vitesse initiale ;
- la rotation du projectile ;
- la stabilité du vol ;
- la dispersion ;
- les performances terminales.

De nombreux phénomènes étudiés dans les parties suivantes trouvent leur origine dans les caractéristiques du canon.

Simulation

Dans les simulations simplifiées, le canon est souvent représenté par sa longueur et la vitesse initiale obtenue.

Les modèles avancés peuvent intégrer :

- le pas de rayure ;
- l'usure ;
- l'échauffement ;
- les vibrations.

16.15 Vers les chapitres suivants

Les chapitres consacrés aux projectiles réutiliseront plusieurs notions introduites ici :

- rotation ;
- stabilité gyroscopique ;
- pas de rayure ;
- interaction projectile-canon.

16.16 À retenir**À retenir**

- Le canon guide et accélère le projectile.
- Les rayures communiquent une rotation stabilisatrice.
- Le pas de rayure influence directement la stabilité.
- La longueur du canon influence la vitesse initiale.
- L'échauffement et l'usure peuvent affecter les performances.

Chapitre 17

Chambre et verrouillage

17.1 Introduction

La chambre et le système de verrouillage constituent des éléments essentiels de toute arme à feu moderne.

Ils assurent notamment :

- le maintien de la munition ;
- l'étanchéité du système ;
- la résistance aux pressions générées lors du tir ;
- la sécurité de fonctionnement.

Bien que souvent moins visibles que le canon ou les organes de visée, ces éléments jouent un rôle fondamental dans les performances et la fiabilité de l'arme.

À retenir

La chambre reçoit la cartouche et le verrouillage maintient le système fermé pendant la montée en pression.

17.2 La chambre

La chambre est la partie de l'arme destinée à recevoir la cartouche avant le tir. Elle constitue la liaison entre :

- la munition ;
- le canon ;
- la culasse.

Ses dimensions doivent être adaptées à la munition utilisée.

Une géométrie incorrecte peut entraîner :

- des incidents de tir ;
- des défauts d'extraction ;
- une dégradation de la précision ;
- des risques de sécurité.

17.3 Fonctions de la chambre

La chambre assure plusieurs fonctions simultanément :

- positionner correctement la cartouche ;

- résister à la pression ;
- guider l'étui ;
- contribuer à l'étanchéité du système.

Ces fonctions doivent être assurées pendant toute la phase de combustion de la charge propulsive.

17.4 Le positionnement de la cartouche

Pour fonctionner correctement, la cartouche doit occuper une position précise dans la chambre.

Cette position est déterminée par une référence géométrique appelée *headspace* dans la littérature anglophone.

Le positionnement dépend du type de munition considéré.

Exemple

Selon la conception de la cartouche, le positionnement peut être réalisé par :

- le bourrelet ;
- l'épaulement ;
- le collet ;
- la bouche de l'étui.

17.5 Le headspace

Le headspace correspond à la distance permettant de garantir le positionnement correct de la cartouche.

Un headspace incorrect peut provoquer :

- des difficultés de verrouillage ;
- des défauts de percussion ;
- des ruptures d'étui ;
- des incidents de tir.

Le contrôle de cette cote constitue une opération importante de maintenance et d'expertise.

17.6 La montée en pression

Après la percussion de l'amorce :

1. la poudre s'enflamme ;
2. la pression augmente rapidement ;
3. l'étui se dilate ;
4. les parois de la chambre reprennent une partie des efforts.

Cette phase dure généralement quelques millisecondes.

Les pressions atteintes peuvent être considérables.

17.7 L'obturation

L'obturation correspond à l'étanchéité du système vis-à-vis des gaz de combustion.

Dans les armes à cartouches métalliques modernes, cette fonction est principalement assurée par l'étui.

Sous l'effet de la pression :

- l'étui se dilate ;
- il épouse les parois de la chambre ;
- les fuites de gaz sont limitées.

À retenir

L'étui participe activement à l'étanchéité du système pendant le tir.

17.8 Le verrouillage

Le verrouillage maintient la culasse fermée pendant la phase de montée en pression.

Sans verrouillage adapté :

- la culasse pourrait reculer prématurément ;
- des gaz pourraient s'échapper ;
- l'intégrité du système pourrait être compromise.

17.9 Principes de verrouillage

Différentes solutions techniques existent.

Les plus courantes sont :

- verrouillage par tenons ;
- verrouillage rotatif ;
- verrouillage oscillant ;
- verrouillage par galets ;
- systèmes à emprunt de gaz ;
- systèmes à recul.

Le choix dépend notamment :

- du calibre ;
- de la pression ;
- de la cadence de tir ;
- des contraintes de conception.

17.10 Les tenons de verrouillage

Dans de nombreuses armes modernes, le verrouillage est assuré par des tenons.

Ces surfaces mécaniques transmettent les efforts générés lors du tir.

Leur géométrie doit permettre :

- une résistance suffisante ;
- un déverrouillage fiable ;
- une usure limitée.

17.11 Déverrouillage

Le déverrouillage intervient après la chute de pression.

Il permet :

- l'ouverture de la culasse ;
- l'extraction de l'étui ;
- le réarmement du système.

Le moment du déverrouillage constitue un paramètre important dans les armes automatiques.

Un déverrouillage trop précoce peut entraîner des incidents graves.

17.12 Influence sur la précision

La chambre et le verrouillage influencent indirectement la précision.

Parmi les paramètres importants figurent :

- la répétabilité du positionnement de la cartouche ;
- la rigidité du verrouillage ;
- les jeux mécaniques ;
- l'alignement chambre-canon.

17.13 Influence sur la sécurité

La chambre et le verrouillage figurent parmi les éléments les plus critiques pour la sécurité.

Leur défaillance peut provoquer :

- une rupture d'étui ;
- une fuite de gaz ;
- une détérioration de l'arme ;
- des blessures.

C'est pourquoi ils font l'objet de contrôles rigoureux lors de la conception et de la maintenance.

17.14 Application aux simulations

Dans de nombreux simulateurs, la chambre et le verrouillage ne sont pas modélisés explicitement.

Leurs effets apparaissent indirectement à travers :

- la cadence de tir ;
- les délais de cycle ;
- les probabilités de panne ;
- certaines caractéristiques balistiques.

Les modèles les plus avancés peuvent représenter une partie de ces mécanismes.

Simulation

La modélisation détaillée du verrouillage est surtout utile dans les simulateurs destinés à l'étude du fonctionnement interne des armes ou à la validation de conceptions mécaniques.

17.15 Vers les chapitres suivants

La chambre et le verrouillage constituent les fondations du cycle de tir.
Les chapitres suivants étudieront :

- l'alimentation ;
- l'extraction ;
- l'éjection ;
- les mécanismes de mise à feu.

Ces éléments complètent le fonctionnement global du système d'arme.

17.16 À retenir

À retenir

- La chambre reçoit et positionne la cartouche.
- Le headspace garantit le bon positionnement de la munition.
- L'étui participe à l'obturation des gaz.
- Le verrouillage maintient la culasse fermée pendant le tir.
- Ces éléments sont essentiels à la sécurité et à la fiabilité.

Chapitre 18

Systèmes d'alimentation et cycle de fonctionnement

18.1 Introduction

Le système d'alimentation assure l'approvisionnement de l'arme en munitions.

Son rôle consiste à présenter chaque cartouche dans une position permettant son introduction dans la chambre puis la poursuite du cycle de tir.

La qualité de ce système influence directement :

- la fiabilité ;
- la cadence de tir ;
- l'autonomie ;
- la sécurité de fonctionnement.

À retenir

Une arme extrêmement précise devient inutile si elle ne peut pas alimenter correctement les munitions.

18.2 Fonction d'alimentation

Le système d'alimentation doit assurer plusieurs fonctions :

- stocker les munitions ;
- les présenter correctement ;
- les acheminer vers la chambre ;
- maintenir une alimentation régulière.

Ces fonctions doivent être réalisées malgré :

- les vibrations ;
- les chocs ;
- l'encrassement ;
- les variations de position de l'arme.

18.3 Chargeurs

Le chargeur est aujourd'hui la solution la plus répandue.

Il contient généralement :

- un corps ;
- un ressort ;
- une planchette élévatrice ;
- des lèvres de retenue.

Le ressort pousse les cartouches vers le haut afin de permettre leur présentation.

18.3.1 Avantages

- simplicité ;
- faible masse ;
- rechargement rapide ;
- fabrication économique.

18.3.2 Inconvénients

- capacité limitée ;
- sensibilité aux déformations ;
- sensibilité à certains encrassements.

18.4 Bandes de munitions

Les mitrailleuses utilisent fréquemment des bandes de munitions.
Chaque cartouche est maintenue individuellement dans un maillon.
Cette solution permet :

- une très grande capacité ;
- une alimentation continue ;
- une bonne adaptation aux armes automatiques.

Exemple

La MAG58 utilise une alimentation par bande désintégrable.
Chaque maillon est séparé du reste de la bande lors du cycle d'alimentation.

18.5 Tambours et magasins spéciaux

Certaines armes utilisent :

- des tambours ;
- des magasins circulaires ;
- des magasins hélicoïdaux ;
- des systèmes spécifiques.

Ces solutions visent généralement à augmenter la capacité disponible.

18.6 Cycle de fonctionnement

Le cycle de fonctionnement décrit l'ensemble des opérations réalisées entre deux tirs successifs.

Il comprend généralement :

1. alimentation ;
2. chambrage ;
3. verrouillage ;
4. percussion ;
5. départ du coup ;
6. déverrouillage ;
7. extraction ;
8. éjection ;
9. réarmement.

18.7 Chambrage

Le chambrage consiste à introduire une cartouche dans la chambre.

Cette opération doit être réalisée avec précision afin d'éviter :

- les incidents d'alimentation ;
- les déformations de cartouches ;
- les défauts de positionnement.

18.8 Extraction

Après le tir, l'étui doit être retiré de la chambre.

Cette fonction est assurée par l'extracteur.

L'extraction peut devenir difficile lorsque :

- les pressions sont élevées ;
- la chambre est encrassée ;
- l'étui est endommagé.

18.9 Éjection

Une fois extrait, l'étui doit être expulsé de l'arme.

Cette opération est généralement assurée par un éjecteur.

L'éjection doit être suffisamment énergique pour éviter toute interférence avec le cycle suivant.

18.10 Réarmement

Le réarmement prépare l'arme pour le tir suivant.

Selon le système considéré, cette opération peut être :

- manuelle ;
- semi-automatique ;
- automatique.

18.11 Modes de fonctionnement

18.11.1 Répétition manuelle

Chaque cycle est initié par le tireur.

Exemples :

- fusils à verrou ;
- armes à levier ;
- armes à pompe.

18.11.2 Semi-automatique

L'énergie du tir assure le cycle mécanique.

Le tireur doit toutefois actionner la détente pour chaque coup.

18.11.3 Automatique

Le cycle complet est répété tant que :

- la détente est maintenue ;
- des munitions sont disponibles.

18.12 Sources d'incidents

Les incidents d'alimentation peuvent avoir plusieurs origines :

- chargeur défectueux ;
- bande endommagée ;
- ressort fatigué ;
- encrassement ;
- cartouche déformée ;
- défaut mécanique.

Ces incidents figurent parmi les pannes les plus courantes des armes modernes.

18.13 Influence sur les performances

Le système d'alimentation influence notamment :

- la cadence pratique ;
- la cadence théorique ;
- la fiabilité ;
- la disponibilité opérationnelle.

Pour les armes automatiques, ces paramètres sont souvent aussi importants que les performances purement balistiques.

18.14 Application aux simulations

Dans de nombreuses simulations, l'alimentation est modélisée de manière simplifiée. Les paramètres les plus courants sont :

- capacité du chargeur ;
- cadence de tir ;
- temps de rechargement ;
- probabilité de panne.

Les simulateurs les plus avancés représentent explicitement le cycle de fonctionnement et certains incidents.

Simulation

Dans les simulateurs d'entraînement, les incidents d'alimentation peuvent être volontairement introduits afin de former les utilisateurs aux procédures de dépannage.

18.15 Vers les chapitres suivants

Après avoir étudié la structure mécanique de l'arme, nous pourrions nous intéresser aux interfaces entre l'arme et le tireur :

- organes de visée ;
- viseurs optiques ;
- systèmes électroniques ;
- conduites de tir.

18.16 À retenir

À retenir

- Le système d'alimentation approvisionne l'arme en munitions.
- Le cycle de fonctionnement comprend plusieurs étapes successives.
- L'extraction et l'éjection sont essentielles à la continuité du tir.
- La fiabilité dépend fortement de la qualité du système d'alimentation.
- Les incidents d'alimentation figurent parmi les pannes les plus fréquentes.

Chapitre 19

Organes de visée mécaniques

19.1 Introduction

Les organes de visée permettent au tireur d'orienter l'arme afin que le projectile atteigne la cible visée.

Avant l'apparition des systèmes optiques modernes, cette fonction était assurée exclusivement par des dispositifs mécaniques.

Aujourd'hui encore, les organes de visée mécaniques restent largement utilisés :

- comme système principal sur certaines armes ;
- comme système de secours ;
- pour l'instruction ;
- dans les applications où la robustesse est prioritaire.

À retenir

La fonction première des organes de visée est de matérialiser une direction de tir cohérente entre l'œil du tireur, l'arme et la cible.

19.2 Principe général

Le projectile ne suit pas la ligne de visée.

En raison de la gravité, sa trajectoire est courbe.

Les organes de visée permettent donc de donner à l'arme une orientation telle que le projectile rencontre la cible à une distance donnée.

Cette distance est appelée distance de réglage ou distance de zéro tage.

19.3 Ligne de visée

La ligne de visée est la droite reliant :

- l'œil du tireur ;
- les organes de visée ;
- la cible.

Dans la plupart des armes, cette ligne se situe au-dessus de l'axe du canon.

À retenir

L'axe du canon et la ligne de visée ne sont généralement pas confondus.

19.4 Hausse et guidon

Le système mécanique le plus répandu est constitué de :

- la hausse ;
- le guidon.

Le guidon est situé à l'avant de l'arme.

La hausse est située à l'arrière.

Le tireur doit aligner :

1. l'œil ;
2. la hausse ;
3. le guidon ;
4. la cible.

19.5 Le guidon

Le guidon constitue le repère avant du système de visée.

Il existe plusieurs formes :

- lame ;
- pointe ;
- boule ;
- insert lumineux.

Son choix dépend du type d'arme et de l'emploi recherché.

19.6 La hausse

La hausse constitue le repère arrière.

Elle peut être :

- fixe ;
- réglable ;
- à curseur ;
- à œillette.

Certaines hausses permettent un réglage précis de l'élévation et de la dérive.

19.7 Visée ouverte

Dans une visée ouverte classique :

- le guidon apparaît centré dans l'encoche de hausse ;
- les sommets sont alignés ;
- la cible est observée au-delà du guidon.

Cette solution est simple et robuste mais nécessite un alignement précis.

19.8 Visée à œilleton

La visée à œilleton remplace l'encoche de hausse par une ouverture circulaire. L'œil a naturellement tendance à centrer le guidon dans cette ouverture. Cette configuration offre souvent :

- une meilleure précision ;
- une acquisition plus rapide ;
- une meilleure répétabilité.

19.9 Réglage en site

Le réglage en site correspond à l'ajustement vertical de la visée. Il permet de compenser :

- la chute du projectile ;
- la distance de tir ;
- certaines caractéristiques balistiques.

Traditionnellement, ce réglage est assuré par la hausse.

19.10 Réglage en dérive

Le réglage en dérive correspond à l'ajustement horizontal. Il permet de corriger :

- des défauts d'alignement ;
- certaines influences extérieures ;
- des écarts systématiques observés lors des tirs.

19.11 Distance de zéro tage

Le zéro tage consiste à régler les organes de visée afin que le point visé et le point touché coïncident à une distance donnée.

Selon l'arme considérée, cette distance peut être :

- 25 m ;
- 100 m ;
- 200 m ;
- 300 m ;
- ou toute autre valeur adaptée à l'usage prévu.

19.12 Erreur de visée

Les organes mécaniques introduisent plusieurs sources d'erreur :

- mauvais alignement ;
- positionnement irrégulier de l'œil ;
- défaut de concentration ;
- mouvements du tireur.

Ces erreurs augmentent généralement avec la distance.

19.13 Longueur de ligne de mire

La distance séparant la hausse du guidon est appelée ligne de mire.

Une ligne de mire plus longue permet généralement :

- une meilleure précision angulaire ;
- une réduction de certaines erreurs d'alignement.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les armes longues disposent souvent d'une précision de visée supérieure aux armes de poing.

19.14 Influence sur la précision

La précision finale dépend notamment :

- de la qualité des organes de visée ;
- de leur réglage ;
- de la qualité du tireur ;
- des performances balistiques de l'arme.

Les organes de visée ne créent pas la précision intrinsèque de l'arme, mais ils conditionnent la capacité du tireur à l'exploiter.

19.15 Application aux simulations

Dans les simulateurs de tir, les organes mécaniques sont souvent reproduits avec un niveau de fidélité variable.

Les paramètres fréquemment représentés sont :

- la géométrie du guidon ;
- la géométrie de la hausse ;
- les réglages ;
- les erreurs de pointage.

Simulation

Dans les simulateurs d'entraînement, la qualité de reproduction des organes de visée influence directement le réalisme perçu par l'utilisateur.

19.16 Vers les systèmes optiques

Les organes mécaniques ont longtemps constitué la référence.

Les systèmes optiques modernes reprennent plusieurs notions introduites dans ce chapitre :

- ligne de visée ;
- réglage en site ;
- réglage en dérive ;
- distance de zéro tage.

Ils apportent cependant des capacités supplémentaires qui seront étudiées dans le chapitre suivant.

19.17 À retenir

À retenir

- Les organes de visée permettent d'orienter l'arme vers la cible.
- La ligne de visée est généralement distincte de l'axe du canon.
- La hausse et le guidon constituent le système mécanique le plus répandu.
- Le zéroage définit la distance pour laquelle la visée est réglée.
- Une ligne de mire longue améliore généralement la précision de visée.

Chapitre 20

Optiques et viseurs modernes

20.1 Introduction

Les systèmes de visée optiques permettent d'améliorer la capacité du tireur à détecter, identifier et engager une cible.

Ils complètent ou remplacent les organes de visée mécaniques étudiés au chapitre précédent.

Leur développement a profondément transformé les performances des systèmes d'armes modernes.

À retenir

Les systèmes optiques n'améliorent pas directement la précision intrinsèque d'une arme, mais ils permettent au tireur d'exploiter plus efficacement cette précision.

20.2 Principes généraux

Un système optique a pour objectif de faciliter l'acquisition et le pointage de la cible.

Selon les technologies utilisées, il peut :

- grossir l'image ;
- afficher un réticule ;
- mesurer une distance ;
- compenser certains paramètres balistiques ;
- permettre l'observation de nuit.

20.3 La ligne de visée

Comme pour les organes mécaniques, l'axe optique est généralement situé au dessus de l'axe du canon.

Cette différence de hauteur doit être prise en compte lors du réglage de l'arme.

Elle explique notamment l'existence :

- du point sécant proche ;
- du point sécant lointain ;
- des écarts observés aux très courtes distances.

20.4 Lunettes de tir

La lunette de tir est l'un des systèmes optiques les plus répandus.

Elle permet :

- d'agrandir l'image de la cible ;
- d'améliorer la précision du pointage ;
- d'effectuer certaines corrections balistiques.

Une lunette est généralement constituée :

- d'un objectif ;
- d'un système de lentilles ;
- d'un réticule ;
- d'un oculaire ;
- de mécanismes de réglage.

20.5 Grossissement

Le grossissement indique combien de fois l'image est agrandie.

Exemple

Une lunette de grossissement :

$$10\times$$

(20.1)

présente une image apparaissant dix fois plus proche.

Les lunettes modernes peuvent être :

- à grossissement fixe ;
- à grossissement variable.

20.6 Champ de vision

Le champ de vision représente la portion de terrain visible à travers l'optique.

En règle générale :

- un fort grossissement réduit le champ de vision ;
- un faible grossissement augmente le champ de vision.

Le choix dépend donc du compromis recherché.

20.7 Le réticule

Le réticule constitue la référence visuelle utilisée pour viser.

Il peut prendre de nombreuses formes :

- croix simple ;
- duplex ;
- mil-dot ;
- grille graduée ;
- réticules balistiques spécialisés.

Le réticule peut être placé :

- dans le premier plan focal ;
- dans le second plan focal.

20.8 Premier et second plan focal

Dans une lunette à premier plan focal (FFP) :

- le réticule change de taille avec le grossissement ;
- les graduations restent valides à tous les grossissements.

Dans une lunette à second plan focal (SFP) :

- le réticule conserve une taille apparente constante ;
- certaines graduations ne sont exactes qu'à un grossissement donné.

20.9 Réglages en site et en dérive

Les lunettes permettent généralement deux réglages principaux :

- le site (élévation) ;
- la dérive.

Ces réglages sont effectués à l'aide de tourelles graduées.

Ils permettent de compenser :

- la chute du projectile ;
- le vent ;
- certains écarts systématiques.

20.10 MOA et milliradians

Les corrections angulaires sont généralement exprimées :

- en MOA (Minute Of Angle) ;
- en milliradians (mil).

Ces unités seront étudiées plus en détail dans un chapitre ultérieur consacré aux mesures angulaires.

À retenir

Les lunettes corrigent des angles et non directement des distances.

20.11 Parallaxe

La parallaxe apparaît lorsque le plan du réticule et celui de l'image ne coïncident pas parfaitement.

Elle peut provoquer un déplacement apparent du point visé lorsque l'œil se déplace derrière l'oculaire.

Les lunettes modernes disposent souvent d'un réglage de parallaxe.

20.12 Viseurs à point rouge

Les viseurs à point rouge projettent un repère lumineux permettant une acquisition rapide de la cible.

Ils présentent plusieurs avantages :

- rapidité ;
- simplicité ;
- large champ de vision ;
- utilisation intuitive.

Ils sont particulièrement adaptés aux engagements à courte et moyenne distance.

20.13 Collimateurs

Les collimateurs sont conçus pour présenter un repère optique apparaissant à une distance virtuelle très importante.

Le tireur peut ainsi observer simultanément :

- le réticule ;
- la cible.

Cette technologie est largement utilisée sur les armes individuelles et les véhicules.

20.14 Télémètres

Certains systèmes optiques intègrent un télémètre.

Le plus souvent, il s'agit d'un télémètre laser.

Sa fonction est de mesurer la distance jusqu'à la cible.

Cette information peut ensuite être utilisée pour :

- calculer une correction ;
- alimenter un calculateur balistique ;
- assister le tireur.

20.15 Vision nocturne

Les dispositifs de vision nocturne permettent l'observation dans des conditions de faible luminosité.

On distingue notamment :

- l'intensification de lumière ;
- l'imagerie thermique.

Ces technologies reposent sur des principes physiques différents.

20.16 Imagerie thermique

Les systèmes thermiques détectent le rayonnement infrarouge émis par les objets.

Ils permettent notamment :

- la détection ;
- l'observation ;
- l'identification dans certaines conditions.

Ils sont largement utilisés dans les systèmes militaires modernes.

20.17 Optiques et simulation

Les simulateurs modernes reproduisent souvent :

- les grossissements ;
- les réticules ;
- les limitations optiques ;
- les effets de parallaxe ;
- les dispositifs thermiques.

Cette reproduction contribue fortement à l'immersion et au réalisme.

Simulation

Dans les systèmes d'entraînement avancés, l'optique constitue parfois un modèle indépendant relié au moteur balistique et au moteur graphique.

20.18 Vers les systèmes de conduite de tir

Les systèmes optiques modernes sont de plus en plus associés à des aides électroniques :

- calculateurs balistiques ;
- télémètres ;
- capteurs météorologiques ;
- systèmes de conduite de tir.

Ces systèmes seront étudiés dans les prochains chapitres.

20.19 À retenir

À retenir

- Les optiques améliorent la capacité du tireur à viser.
- Le grossissement et le champ de vision sont liés.
- Les réticules peuvent intégrer des informations balistiques.
- Les corrections sont généralement exprimées en MOA ou en mil.
- Les systèmes modernes associent souvent optique et électronique.

Chapitre 21

Plateformes de tir

21.1 Introduction

Une arme n'est généralement pas utilisée seule.
Elle est intégrée à une plateforme qui assure :

- son support ;
- son orientation ;
- sa stabilisation ;
- son transport ;
- son alimentation éventuelle.

La plateforme influence directement les performances globales du système d'arme.

À retenir

Les performances observées résultent souvent davantage de l'ensemble arme-plateforme que de l'arme seule.

21.2 Définition d'une plateforme de tir

Une plateforme de tir est tout système permettant de mettre en œuvre une arme.
Elle peut être :

- fixe ;
- mobile ;
- terrestre ;
- navale ;
- aérienne.

La plateforme constitue le lien entre le tireur, l'arme et l'environnement.

21.3 Plateformes fixes

Les plateformes fixes représentent le cas le plus simple.
Elles comprennent notamment :

- les bancs d'essais ;
- les affûts ;
- les installations permanentes ;

- certaines positions fortifiées.

Elles offrent généralement :

- une excellente stabilité ;
- une faible dispersion supplémentaire ;
- une bonne répétabilité des mesures.

21.4 Armes portées par un tireur

Dans ce cas, le tireur lui-même devient une partie de la plateforme.

Le système complet comprend :

- le tireur ;
- l'arme ;
- les équipements associés.

Les mouvements du corps influencent directement :

- le pointage ;
- la stabilité ;
- la précision.

21.5 Bipieds et trépieds

Les supports mécaniques permettent d'améliorer la stabilité.

Le bipied offre :

- simplicité ;
- légèreté ;
- rapidité de mise en œuvre.

Le trépied permet généralement :

- une meilleure stabilité ;
- un pointage plus précis ;
- une meilleure répétabilité.

Exemple

Une MAG58 montée sur trépied présente généralement une dispersion plus faible qu'une MAG58 utilisée à l'épaule.

21.6 Plateformes terrestres

Les véhicules terrestres constituent aujourd'hui des plateformes majeures.

On distingue notamment :

- véhicules légers ;
- véhicules blindés ;
- chars ;
- systèmes d'artillerie.

Ils permettent :

- une mobilité importante ;
- une capacité d'emport élevée ;
- l'intégration de systèmes complexes.

21.7 Influence du mouvement

Une plateforme mobile introduit des contraintes supplémentaires.
Le véhicule peut présenter :

- des translations ;
- des rotations ;
- des vibrations ;
- des accélérations.

Ces mouvements influencent directement :

- la visée ;
- la précision ;
- les calculs balistiques.

À retenir

Le mouvement de la plateforme modifie les conditions initiales du tir.

21.8 Tirs depuis un véhicule en mouvement

Lorsqu'un tir est effectué depuis une plateforme mobile :

- le projectile hérite initialement de la vitesse du véhicule ;
- la ligne de visée peut évoluer pendant le tir ;
- des corrections peuvent être nécessaires.

Cette situation a été abordée dans les chapitres consacrés aux référentiels.

Exemple

Deux véhicules roulant côte à côte à la même vitesse présentent un cas particulier où certains effets relatifs disparaissent presque totalement.

21.9 Tourelles

Les tourelles permettent d'orienter l'arme indépendamment du véhicule.
Elles offrent généralement deux degrés de liberté :

- azimut ;
- site.

Certaines architectures plus complexes ajoutent d'autres possibilités de pointage.

21.10 Stabilisation

La stabilisation vise à maintenir l'orientation de l'arme malgré les mouvements de la plateforme.
Les systèmes modernes utilisent :

- gyroscopes ;
- centrales inertielles ;
- servomécanismes ;
- calculateurs numériques.

Exemple

Un char moderne peut engager une cible tout en se déplaçant grâce à la stabilisation de son armement principal.

21.11 Plateformes aériennes

Les hélicoptères et aéronefs introduisent des contraintes supplémentaires :

- vitesses élevées ;
- vibrations ;
- mouvements rapides ;
- variations d'altitude.

Les systèmes de conduite de tir jouent alors un rôle essentiel.

21.12 Plateformes navales

Les plateformes navales doivent également compenser :

- roulis ;
- tangage ;
- lacet ;
- mouvements dus à la mer.

Ces mouvements peuvent être importants même lorsque la cible est immobile.

21.13 Plateformes et balistique

La plateforme influence plusieurs paramètres balistiques :

- vitesse initiale relative ;
- orientation initiale ;
- dispersion ;
- stabilité du pointage ;
- précision globale.

Dans certains cas, l'influence de la plateforme peut dépasser celle de l'arme elle-même.

21.14 Plateformes et simulation

Dans les simulations modernes, la plateforme est souvent modélisée comme un système indépendant relié :

- au moteur balistique ;
- au système de visée ;
- au moteur physique ;
- au modèle de mobilité.

Cette approche permet de représenter :

- les vibrations ;
- les mouvements ;

- les stabilisations ;
- les limitations mécaniques.

Simulation

Dans les simulateurs militaires, la fidélité du modèle de plateforme est souvent aussi importante que celle du modèle balistique.

21.15 Vers les systèmes de conduite de tir

Les plateformes modernes sont généralement associées à des systèmes électroniques chargés d'assister le tireur.

Ces systèmes réalisent notamment :

- des mesures ;
- des calculs balistiques ;
- des corrections ;
- des fonctions de stabilisation.

Ils seront étudiés dans le chapitre suivant.

21.16 À retenir

À retenir

- La plateforme constitue le support de l'arme.
- Les mouvements de la plateforme influencent les conditions du tir.
- Les tourelles permettent le pointage de l'armement.
- Les systèmes de stabilisation compensent les mouvements parasites.
- Les plateformes modernes sont étroitement liées aux systèmes de conduite de tir.

Chapitre 22

Systèmes de conduite de tir

22.1 Introduction

Un système de conduite de tir (SCT) est un ensemble de moyens destinés à assister le tireur dans l'engagement d'une cible.

Son objectif est de déterminer la solution de tir la plus appropriée à partir des informations disponibles.

Les systèmes modernes combinent généralement :

- des capteurs ;
- des calculateurs ;
- des systèmes optiques ;
- des interfaces homme-machine ;
- des dispositifs de pointage.

À retenir

Un système de conduite de tir transforme des informations de mesure en corrections de tir exploitables.

22.2 Évolution historique

Les premiers systèmes de conduite de tir reposaient essentiellement sur des tables de tir et des calculs manuels.

Avec le développement de l'électronique sont apparus :

- les calculateurs analogiques ;
- les calculateurs numériques ;
- les systèmes automatisés ;
- les systèmes intégrés modernes.

Aujourd'hui, certains systèmes sont capables de calculer une solution de tir en quelques fractions de seconde.

22.3 Fonctions principales

Un système de conduite de tir doit généralement :

1. acquérir les données nécessaires ;
2. calculer une solution balistique ;

3. assister le pointage ;
4. suivre la cible ;
5. enregistrer certaines informations.

Selon les applications, certaines fonctions peuvent être absentes ou automatisées.

22.4 Les données d'entrée

Le calcul d'une solution de tir nécessite de nombreuses informations.

Parmi les plus courantes :

- distance à la cible ;
- vitesse de la cible ;
- direction de déplacement ;
- vitesse initiale ;
- conditions atmosphériques ;
- caractéristiques du projectile ;
- position géographique.

22.5 Mesure de la distance

La distance constitue souvent l'information la plus importante.

Elle peut être obtenue par :

- estimation visuelle ;
- télémètre optique ;
- télémètre laser ;
- systèmes radar.

Une erreur sur la distance peut entraîner une erreur importante sur la solution de tir.

22.6 Mesure des conditions atmosphériques

Les systèmes modernes peuvent intégrer :

- température ;
- pression ;
- humidité ;
- vent.

Ces informations permettent d'améliorer la précision des calculs balistiques.

22.7 Capteurs d'attitude

La plateforme peut être inclinée ou en mouvement.

Des capteurs spécifiques permettent de mesurer :

- roulis ;
- tangage ;
- lacet ;
- accélérations.

Ces informations sont essentielles pour les plateformes mobiles.

22.8 Le calculateur balistique

Le calculateur constitue le cœur du système.

Son rôle consiste à déterminer :

- la correction en site ;
- la correction en dérive ;
- l'avance sur cible mobile ;
- diverses corrections complémentaires.

Le niveau de complexité dépend fortement de l'application considérée.

22.9 Solution de tir

La solution de tir correspond à l'ensemble des corrections nécessaires pour atteindre la cible.

Elle peut inclure :

- la chute du projectile ;
- l'effet du vent ;
- le mouvement de la cible ;
- le mouvement de la plateforme ;
- les effets géophysiques.

22.10 Cibles mobiles

L'engagement d'une cible mobile nécessite l'introduction d'une avance.

Cette avance dépend notamment :

- du temps de vol ;
- de la vitesse de la cible ;
- de sa direction de déplacement.

Exemple

Une cible se déplaçant perpendiculairement à la ligne de tir nécessite une avance plus importante qu'une cible se déplaçant directement vers le tireur.

22.11 Suivi automatique

Les systèmes avancés peuvent assurer le suivi automatique d'une cible.

Ils utilisent généralement :

- des algorithmes de poursuite ;
- des caméras ;
- des capteurs optroniques ;
- des radars.

Ces fonctions sont particulièrement répandues sur les plateformes modernes.

22.12 Stabilisation et conduite de tir

Le système de conduite de tir travaille souvent en liaison avec le système de stabilisation. Les deux systèmes échangent des informations afin de :

- maintenir la visée ;
- compenser les mouvements ;
- améliorer la précision.

22.13 Architecture moderne

Un système moderne comprend souvent :

- une centrale inertielle ;
- un télémètre laser ;
- plusieurs capteurs météorologiques ;
- un calculateur balistique ;
- des viseurs optroniques ;
- des interfaces utilisateur.

L'ensemble fonctionne comme un système intégré.

22.14 Conduite de tir et simulation

Les systèmes de simulation reproduisent fréquemment tout ou partie d'un SCT.

Ils peuvent modéliser :

- les capteurs ;
- les erreurs de mesure ;
- les algorithmes ;
- les délais de calcul ;
- les interfaces opérateur.

Cette modélisation est essentielle pour les simulateurs d'entraînement.

Simulation

Dans certains simulateurs, le moteur balistique et le système de conduite de tir sont séparés. Le SCT fournit une solution de tir tandis que le moteur balistique calcule la trajectoire réelle du projectile.

22.15 Limites des systèmes de conduite de tir

Même les systèmes les plus avancés présentent des limites.

Les erreurs peuvent provenir :

- des mesures ;
- des modèles utilisés ;
- des capteurs ;
- des hypothèses de calcul.

La qualité d'une solution dépend directement de la qualité des données d'entrée.

22.16 À retenir

À retenir

- Un SCT calcule une solution de tir à partir de données mesurées.
- Le calculateur balistique constitue le cœur du système.
- Les capteurs fournissent les informations nécessaires au calcul.
- Les cibles mobiles nécessitent une avance de tir.
- La qualité d'une solution dépend de la qualité des mesures.

Quatrième partie

Les projectiles

Chapitre 23

Introduction aux projectiles

23.1 Introduction

Le projectile constitue l'élément mobile du système d'arme.

Son rôle est de transporter une énergie ou un effet jusqu'à une cible.

Bien que souvent désigné sous le terme générique de « balle », le projectile peut prendre de nombreuses formes et remplir des fonctions très différentes.

L'étude des projectiles est au cœur de la balistique.

Leur géométrie, leur masse, leur matériau et leur stabilité influencent directement les performances observées en vol.

À retenir

Le projectile est l'objet mis en mouvement par l'arme et étudié par la balistique.

23.2 Définition

Un projectile est un corps destiné à être propulsé vers une cible.

Il peut être lancé par différents moyens :

- énergie chimique ;
- énergie pneumatique ;
- énergie mécanique ;
- énergie électromagnétique.

Dans ce manuel, nous nous intéresserons principalement aux projectiles propulsés par des armes à feu.

23.3 Projectile et munition

Les termes projectile et munition sont souvent confondus.

Ils désignent pourtant des éléments différents.

La munition comprend généralement :

- le projectile ;
- l'étui ;
- la charge propulsive ;
- l'amorce.

Le projectile n'est donc qu'un composant de la munition.

À retenir

Une balle n'est pas une cartouche.

Le projectile n'est qu'un des éléments constituant la munition.

23.4 Fonctions du projectile

Selon sa conception, un projectile peut avoir plusieurs fonctions :

- transmettre de l'énergie cinétique ;
- perforer une cible ;
- produire un effet incendiaire ;
- produire un effet traceur ;
- transporter une charge utile ;
- produire un effet explosif.

Certaines munitions combinent plusieurs fonctions.

23.5 Cycle de vie d'un projectile

Du point de vue balistique, la vie d'un projectile peut être divisée en plusieurs phases :

1. stockage ;
2. mise à feu ;
3. déplacement dans le canon ;
4. sortie de bouche ;
5. vol ;
6. impact.

Ces phases correspondent aux différentes branches de la balistique :

- balistique intérieure ;
- balistique intermédiaire ;
- balistique extérieure ;
- balistique terminale.

23.6 Évolution historique

Les premiers projectiles étaient généralement sphériques.

Ils étaient souvent fabriqués en :

- pierre ;
- plomb ;
- fonte.

L'apparition des canons rayés et l'augmentation des vitesses ont conduit au développement de formes plus aérodynamiques.

Les projectiles modernes présentent généralement :

- une forme allongée ;
- une meilleure stabilité ;
- une traînée réduite.

23.7 Pourquoi les projectiles ne sont-ils plus sphériques ?

Une sphère présente plusieurs inconvénients :

- forte traînée ;
- stabilité limitée ;
- mauvaise conservation de vitesse.

Les projectiles modernes utilisent des formes permettant :

- une meilleure pénétration dans l'air ;
- une meilleure stabilité ;
- une portée accrue.

23.8 Les grandes caractéristiques

Plusieurs paramètres permettent de décrire un projectile :

- calibre ;
- masse ;
- longueur ;
- géométrie ;
- matériau ;
- vitesse ;
- énergie.

Ces paramètres influencent directement le comportement en vol.

23.9 Projectile et énergie

Le projectile transporte une partie de l'énergie produite lors du tir.
Cette énergie est principalement de nature cinétique.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad (23.1)$$

où :

- E_c est l'énergie cinétique ;
- m est la masse du projectile ;
- v est sa vitesse.

À retenir

La vitesse influence l'énergie au carré.

Une faible variation de vitesse peut donc produire une variation importante de l'énergie.

23.10 Projectile et aérodynamique

Pendant son vol, le projectile interagit en permanence avec l'atmosphère.

Il est soumis notamment :

- à la gravité ;
- à la traînée ;
- au vent ;
- à divers effets aérodynamiques.

Son comportement dépend fortement de sa géométrie.

23.11 Projectile et stabilité

Un projectile doit conserver une orientation compatible avec son vol.
La stabilité constitue donc une caractéristique fondamentale.
Elle dépend notamment :

- de la géométrie ;
- de la masse ;
- de la rotation ;
- des forces aérodynamiques.

Cette notion sera étudiée en détail dans les chapitres suivants.

23.12 Classification générale

Les projectiles peuvent être classés selon différents critères.

23.12.1 Selon la fonction

- ordinaires ;
- perforants ;
- incendiaires ;
- traceurs ;
- explosifs.

23.12.2 Selon la forme

- sphériques ;
- cylindro-ogivaux ;
- flèches ;
- formes spécialisées.

23.12.3 Selon la stabilisation

- stabilisés par rotation ;
- stabilisés par empennage ;
- stabilisation mixte.

23.13 Projectiles et simulation

Les modèles balistiques représentent le projectile à différents niveaux de détail.
Selon les besoins, il peut être décrit par :

- une simple masse ponctuelle ;
- un corps rigide ;
- un modèle aérodynamique complet.

Le choix dépend du niveau de fidélité recherché.

Simulation

Les modèles les plus simples ignorent totalement la forme du projectile.
Les modèles avancés utilisent sa géométrie et ses caractéristiques aérodynamiques pour calculer son comportement en vol.

23.14 Vers les chapitres suivants

Les prochains chapitres étudieront les propriétés fondamentales des projectiles :

- géométrie ;
- masse ;
- matériaux ;
- centres caractéristiques ;
- stabilité ;
- aérodynamique.

Ces notions permettront ensuite de comprendre les phénomènes plus complexes comme la dérive gyroscopique ou le coefficient balistique.

23.15 À retenir

À retenir

- Le projectile est l'objet propulsé vers la cible.
- Il ne doit pas être confondu avec la munition.
- Sa géométrie influence fortement ses performances.
- Il transporte principalement de l'énergie cinétique.
- Sa stabilité constitue une condition essentielle d'un vol correct.

Chapitre 24

Géométrie des projectiles

24.1 Introduction

La géométrie d'un projectile influence directement son comportement aérodynamique. Sa forme détermine notamment :

- la traînée ;
- la stabilité ;
- la conservation de vitesse ;
- la portée ;
- la sensibilité au vent.

Les projectiles modernes résultent de plusieurs siècles d'évolution visant à optimiser ces caractéristiques.

À retenir

La géométrie constitue l'un des principaux facteurs influençant les performances balistiques d'un projectile.

24.2 Description générale

Un projectile moderne peut être décomposé en plusieurs zones principales :

- la pointe ;
- l'ogive ;
- le corps cylindrique ;
- le culot.

Chaque zone possède une fonction aérodynamique particulière.

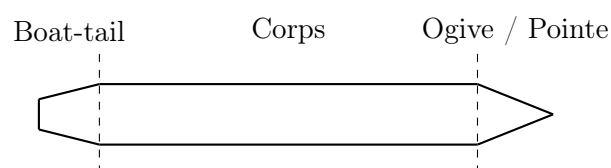


FIGURE 24.1 – Géométrie simplifiée d'un projectile moderne.

24.3 La pointe

La pointe constitue l'extrémité avant du projectile.

Sa géométrie influence fortement :

- la pénétration dans l'air ;
- la génération d'ondes de choc ;
- la traînée.

On distingue notamment :

- les pointes arrondies ;
- les pointes ogivales ;
- les pointes très effilées ;
- les pointes tronquées.

24.4 L'ogive

L'ogive est la partie profilée reliant la pointe au corps cylindrique.

Elle joue un rôle majeur dans la réduction de la traînée.

Les formes les plus courantes sont :

- tangentielle ;
- sécante ;
- hybride.

Ces profils seront réétudiés lors des chapitres consacrés à l'aérodynamique.

24.5 Le corps cylindrique

Le corps cylindrique constitue la partie centrale du projectile.

Son diamètre correspond généralement au calibre nominal.

Cette zone assure notamment :

- le guidage dans le canon ;
- la prise de rayures ;
- une partie de la stabilité aérodynamique.

24.6 Le culot

Le culot constitue la partie arrière du projectile.

Cette zone influence fortement la traînée de culot.

Pendant longtemps, les projectiles possédaient un culot plat.

Les conceptions modernes utilisent souvent des formes optimisées.

24.7 Boat-tail

Un projectile à culot rétreint est souvent désigné par le terme anglais *boat-tail*.

Sa partie arrière présente une réduction progressive du diamètre.

Cette géométrie permet généralement :

- une diminution de la traînée ;
- une meilleure conservation de vitesse ;

- une portée accrue.

À retenir

Le boat-tail est l'une des améliorations aérodynamiques les plus importantes des projectiles modernes.

24.8 Méplat

Le méplat correspond à la surface située à l'extrémité avant du projectile.

Selon les conceptions, il peut être :

- quasi inexistant ;
- volontairement important ;
- modifié pour répondre à un besoin spécifique.

Le méplat influence les performances aérodynamiques.

24.9 Longueur

La longueur constitue une caractéristique essentielle.

Deux projectiles de même calibre peuvent présenter des longueurs très différentes.

Cette dimension influence notamment :

- la stabilité ;
- la masse ;
- le centre de gravité ;
- le choix du pas de rayure.

24.10 Diamètre

Le diamètre du projectile est généralement associé au calibre.

Il influence :

- la surface frontale ;
- la traînée ;
- la masse potentielle ;
- les performances terminales.

24.11 Allongement

L'allongement correspond au rapport entre :

$$\lambda = \frac{L}{D} \quad (24.1)$$

où :

- L représente la longueur ;
- D représente le diamètre.

Cette grandeur est largement utilisée en aérodynamique.

À retenir

À calibre identique, un projectile plus long possède généralement un allongement plus élevé.

24.12 Surface frontale

La surface frontale correspond à la section maximale du projectile.

Pour un projectile cylindrique :

Cette surface intervient directement dans les équations de traînée.

24.13 Influence de la forme sur la traînée

Deux projectiles de même masse peuvent présenter des comportements très différents selon leur géométrie.

Une forme mieux profilée permet généralement :

- une réduction de la traînée ;
- un temps de vol plus faible ;
- une meilleure conservation d'énergie.

24.14 Influence de la forme sur la stabilité

La géométrie influence également :

- le centre de gravité ;
- le centre de pression ;
- les moments aérodynamiques.

Ces notions seront étudiées dans les prochains chapitres.

24.15 Familles de formes

Les géométries les plus courantes sont :

- sphérique ;
- cylindro-ogivale ;
- boat-tail ;
- empennée ;
- flèche.

Chaque famille répond à des contraintes particulières.

24.16 Géométrie et simulation

Dans les modèles balistiques simples, la géométrie est souvent représentée par quelques paramètres seulement.

Les modèles avancés utilisent :

- le profil complet ;
- les centres caractéristiques ;
- les coefficients aérodynamiques.

La fidélité de la simulation dépend fortement de la qualité de cette description géométrique.

Simulation

Les modèles de type 6DOF utilisent souvent des données géométriques très détaillées du projectile.

24.17 Vers les chapitres suivants

Après avoir étudié la forme extérieure du projectile, nous nous intéresserons à sa constitution interne :

- masse ;
- matériaux ;
- répartition des masses ;
- centres caractéristiques.

Ces éléments permettront ensuite de comprendre les phénomènes de stabilité.

24.18 À retenir

À retenir

- La géométrie influence directement les performances balistiques.
- L'ogive et le culot jouent un rôle majeur dans la traînée.
- Le boat-tail améliore généralement les performances aérodynamiques.
- L'allongement est une caractéristique importante des projectiles.
- La forme influence la stabilité future du projectile.

Chapitre 25

Masse et matériaux des projectiles

25.1 Introduction

La masse constitue l'une des caractéristiques fondamentales d'un projectile. Associée à la vitesse, elle détermine notamment :

- l'énergie cinétique ;
- la quantité de mouvement ;
- la stabilité ;
- la sensibilité aux perturbations extérieures.

Les matériaux utilisés influencent également de nombreuses propriétés balistiques.

À retenir

Deux projectiles de même calibre peuvent présenter des comportements très différents en raison de leur masse ou de leur constitution.

25.2 La masse

La masse représente la quantité de matière contenue dans le projectile. Elle s'exprime dans le Système international en kilogrammes. Dans le domaine des armes légères, elle est souvent exprimée :

- en grammes ;
- en grains (*grains* ou *gr*).

Exemple

Un grain correspond à :

$$1 \text{ gr} = 0,0648 \text{ g} \quad (25.1)$$

Une balle de 147 grains possède donc une masse d'environ :

$$9,53 \text{ g} \quad (25.2)$$

25.3 Influence de la masse

À vitesse identique, un projectile plus lourd possède :

- davantage d'énergie ;

- davantage de quantité de mouvement ;
- une meilleure inertie.

Il tend généralement à mieux conserver sa vitesse.

En revanche :

- il nécessite davantage d'énergie pour être accéléré ;
- il peut nécessiter un pas de rayure différent.

25.4 Énergie cinétique

L'énergie cinétique d'un projectile est donnée par :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad (25.3)$$

où :

- m représente la masse ;
- v représente la vitesse.

Cette énergie constitue une grandeur importante mais ne suffit pas à caractériser complètement les performances d'un projectile.

25.5 Quantité de mouvement

Une autre grandeur fondamentale est la quantité de mouvement :

$$p = mv \quad (25.4)$$

où :

- p représente la quantité de mouvement ;
- m la masse ;
- v la vitesse.

Cette grandeur intervient notamment dans l'étude des chocs et du recul.

25.6 Densité

La densité d'un matériau influence directement la masse qu'il est possible d'obtenir pour un volume donné.

À géométrie identique :

- un matériau dense produit un projectile plus lourd ;
- un matériau léger produit un projectile plus léger.

25.7 Le plomb

Le plomb a longtemps constitué le matériau principal des projectiles.

Ses principaux avantages sont :

- forte densité ;
- facilité de mise en forme ;
- coût modéré.

Ses inconvénients incluent notamment :

- sa faible dureté ;
- certaines contraintes environnementales.

25.8 Le cuivre

Le cuivre et ses alliages sont très largement utilisés.
Ils servent notamment à fabriquer :

- les chemises ;
- certains projectiles monolithiques.

Le cuivre présente :

- une bonne résistance mécanique ;
- une excellente aptitude à l'usinage ;
- une bonne compatibilité avec les canons rayés.

25.9 L'acier

L'acier est utilisé dans certaines conceptions spécialisées.
Il permet notamment :

- d'augmenter la résistance mécanique ;
- d'améliorer certaines capacités de perforation.

25.10 Le tungstène

Le tungstène possède une densité particulièrement élevée.
Il est utilisé dans certains projectiles spécialisés nécessitant :

- une forte densité ;
- un volume réduit ;
- une capacité de pénétration importante.

25.11 Projectiles monolithiques

Les projectiles monolithiques sont constitués d'un seul matériau.
Ils sont souvent réalisés en :

- cuivre ;
- alliages de cuivre ;
- matériaux spécialisés.

Cette approche simplifie la fabrication et offre certaines propriétés particulières.

25.12 Projectiles à plusieurs matériaux

De nombreux projectiles modernes associent plusieurs matériaux.
On rencontre par exemple :

- un noyau ;
- une chemise ;
- parfois d'autres composants internes.

Chaque matériau remplit alors une fonction spécifique.

25.13 Répartition des masses

La masse totale ne suffit pas à décrire complètement un projectile.
La manière dont cette masse est répartie est également importante.
Elle influence notamment :

- le centre de gravité ;
- les moments d'inertie ;
- la stabilité.

Cette notion sera développée dans les chapitres suivants.

25.14 Masse et stabilité

La masse agit indirectement sur la stabilité du projectile.
À géométrie identique :

- un projectile plus lourd est souvent plus long ;
- un projectile plus long nécessite généralement davantage de stabilisation.

Le lien exact entre masse et stabilité sera étudié ultérieurement.

25.15 Masse et simulation

Dans les modèles balistiques, la masse constitue l'un des paramètres les plus importants.
Même les modèles les plus simples l'utilisent.
Les modèles avancés prennent également en compte :

- les matériaux ;
- les densités ;
- la répartition interne des masses.

Simulation

Dans un modèle de masse ponctuelle, la masse est souvent le seul paramètre interne du projectile représenté explicitement.

25.16 Vers les chapitres suivants

Après avoir étudié la masse globale du projectile, nous allons nous intéresser à la répartition de cette masse.

Cette étape nous conduira naturellement vers :

- le centre de gravité ;
- les moments d'inertie ;
- la stabilité.

25.17 À retenir

À retenir

- La masse influence fortement le comportement balistique.
- Les matériaux déterminent une grande partie des propriétés du projectile.
- L'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse.
- La quantité de mouvement constitue une grandeur complémentaire.
- La répartition de la masse est aussi importante que la masse totale.

Chapitre 26

Centre de gravité

26.1 Introduction

Lorsqu'on observe un projectile, il est naturel de considérer sa masse comme uniformément répartie.

Dans la réalité, la matière est distribuée dans un volume donné et cette répartition influence directement le comportement du projectile.

Afin de simplifier l'étude mécanique des corps, on introduit la notion de centre de gravité.

Cette notion joue un rôle essentiel en balistique.

À retenir

Le centre de gravité représente le point d'application résultant du poids d'un corps.

26.2 Définition

Le centre de gravité est le point où l'on peut considérer que l'ensemble du poids du projectile est appliqué.

Dans un champ de gravité uniforme, il coïncide avec le centre de masse.

Pour les dimensions considérées en balistique, cette approximation est parfaitement valable.

Dans la suite du document, les termes centre de gravité et centre de masse seront souvent utilisés de manière interchangeable.

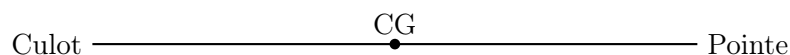


FIGURE 26.1 – Position du centre de gravité d'un projectile.

26.3 Exemple intuitif

Prenons une règle.

Si l'on cherche à l'équilibrer sur un doigt, il existe une position particulière où elle reste horizontale.

Cette position correspond au centre de gravité.

La même idée s'applique aux projectiles.

26.4 Répartition de la masse

Le centre de gravité dépend directement de la manière dont la masse est répartie.

Deux projectiles de même forme extérieure peuvent posséder des centres de gravité différents si leur structure interne diffère.

Par exemple :

- noyau en plomb ;
- noyau en acier ;
- noyau en tungstène ;
- cavité interne.

26.5 Projectile homogène

Dans un projectile constitué d'un matériau uniforme et de forme symétrique, le centre de gravité est généralement situé sur l'axe de symétrie.

Pour un cylindre homogène :

- il se situe au milieu de la longueur.

26.6 Projectile réel

Les projectiles modernes sont rarement homogènes.

Ils comportent souvent :

- plusieurs matériaux ;
- une chemise ;
- un noyau ;
- des cavités ;
- des éléments pyrotechniques.

Le centre de gravité doit alors être déterminé par calcul ou mesure.

26.7 Position du centre de gravité

La position du centre de gravité est généralement exprimée par rapport :

- à la pointe ;
- au culot ;
- à la longueur totale du projectile.

Cette position constitue un paramètre important pour les études de stabilité.

26.8 Calcul du centre de gravité

Pour un système composé de plusieurs masses :

$$x_G = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} \quad (26.1)$$

où :

- x_G est la position du centre de gravité ;
- m_i représente une masse ;
- x_i représente sa position.

26.9 Exemple simplifié

Considérons un projectile constitué de deux masses :

- 6 g situés à 10 mm ;
- 4 g situés à 20 mm.

Le centre de gravité est :

$$x_G = \frac{(6 \times 10) + (4 \times 20)}{6 + 4} = 14 \text{ mm} \quad (26.2)$$

Il est donc situé plus près de la masse la plus importante.

26.10 Mesure expérimentale

Le centre de gravité peut être mesuré expérimentalement.

Les méthodes les plus courantes consistent à :

- équilibrer le projectile ;
- utiliser des dispositifs de suspension ;
- effectuer des mesures géométriques.

26.11 Influence sur le vol

La position du centre de gravité influence fortement :

- la stabilité ;
- les moments aérodynamiques ;
- la réponse aux perturbations.

Cependant, le centre de gravité seul ne suffit pas à prédire le comportement du projectile.

Il doit être étudié conjointement avec le centre de pression.

26.12 Pourquoi avancer le centre de gravité ?

Dans de nombreux projectiles modernes, les concepteurs cherchent à placer le centre de gravité relativement vers l'avant.

Cette disposition tend généralement à améliorer certaines caractéristiques de stabilité.

Les raisons exactes apparaîtront dans les chapitres suivants.

26.13 Centre de gravité et rotation

La rotation du projectile s'effectue autour de son axe longitudinal.

La position du centre de gravité influence :

- les moments d'inertie ;
- la stabilité gyroscopique ;
- la précession.

Nous reviendrons sur ces notions ultérieurement.

26.14 Centre de gravité et simulation

Les modèles balistiques simples ignorent souvent la position exacte du centre de gravité.

Les modèles avancés l'utilisent explicitement.

Cette information devient indispensable dans les modèles :

- 4DOF ;
- 5DOF ;
- 6DOF.

Simulation

Dans un modèle de masse ponctuelle, le centre de gravité est confondu avec le projectile lui-même.

Dans un modèle 6DOF, sa position influence directement les équations du mouvement.

26.15 Vers le centre de pression

Connaître le centre de gravité ne suffit pas.

Pour comprendre pourquoi un projectile est stable ou instable, il faut également connaître le point d'application des forces aérodynamiques.

Ce point est appelé centre de pression.

Sa position relative par rapport au centre de gravité constitue l'une des clés de la stabilité en vol.

26.16 À retenir

À retenir

- Le centre de gravité dépend de la répartition des masses.
- Il coïncide généralement avec le centre de masse.
- Sa position influence fortement la stabilité.
- Les projectiles modernes ne sont pas homogènes.
- Le centre de gravité doit être étudié conjointement avec le centre de pression.

Chapitre 27

Centre de pression

27.1 Introduction

Lorsqu'un projectile traverse l'air, il subit de nombreuses forces aérodynamiques.

Ces forces résultent de l'interaction entre le projectile et l'écoulement d'air qui l'entoure.

Pour simplifier leur étude, il est pratique de remplacer l'ensemble de ces forces par une force unique appliquée en un point particulier.

Ce point est appelé centre de pression.

À retenir

Le centre de pression est le point d'application résultant des forces aérodynamiques agissant sur le projectile.

27.2 Définition

Le centre de pression, souvent noté CP, est le point où l'on peut considérer que s'applique la résultante des forces aérodynamiques.

Il dépend notamment :

- de la géométrie du projectile ;
- de son incidence ;
- du régime d'écoulement ;
- du nombre de Mach.

Contrairement au centre de gravité, le centre de pression n'est pas nécessairement fixe.



FIGURE 27.1 – Position relative du centre de gravité et du centre de pression.

27.3 Analogie intuitive

Une girouette constitue un excellent exemple.

La surface exposée au vent crée une force aérodynamique.

Cette force agit à une certaine distance de l'axe de rotation.

Cette disposition provoque naturellement l'orientation de la girouette face au vent.

Le même principe intervient pour les projectiles.

27.4 Centre de gravité et centre de pression

Le centre de gravité et le centre de pression sont deux notions distinctes.

- Le centre de gravité dépend de la répartition des masses.
- Le centre de pression dépend de l'écoulement de l'air.

Les deux points peuvent être éloignés l'un de l'autre.

Cette distance joue un rôle majeur dans la stabilité.

27.5 Projectile parfaitement aligné

Lorsqu'un projectile est parfaitement aligné avec sa trajectoire :

- les forces latérales sont faibles ;
- les moments aérodynamiques sont réduits ;
- le centre de pression joue un rôle discret.

La situation change dès qu'une perturbation apparaît.

27.6 Incidence

L'incidence correspond à l'angle entre :

- l'axe du projectile ;
- la direction réelle de déplacement.

Dès qu'une incidence apparaît, les forces aérodynamiques génèrent des moments qui tendent à modifier l'orientation du projectile.

27.7 Moment aérodynamique

Lorsque le centre de pression ne coïncide pas avec le centre de gravité, une force aérodynamique produit un moment.

Ce moment est donné par :

$$M = F \times d \quad (27.1)$$

où :

- M est le moment ;
- F est la force aérodynamique ;
- d est la distance entre le centre de gravité et le centre de pression.

27.8 Position relative des centres

La position relative du centre de pression par rapport au centre de gravité est fondamentale.

Deux cas principaux peuvent être rencontrés :

- centre de pression derrière le centre de gravité ;
- centre de pression devant le centre de gravité.

27.9 Centre de pression derrière le centre de gravité

Lorsque le centre de pression est situé derrière le centre de gravité, l'écoulement tend généralement à réaligner le projectile.

Cette configuration est naturellement stable.

C'est le principe utilisé par :

- les flèches ;
- les roquettes empennées ;
- de nombreux projectiles stabilisés par empennage.

À retenir

Un projectile dont le centre de pression est situé derrière le centre de gravité possède généralement une stabilité naturelle.

27.10 Centre de pression devant le centre de gravité

Lorsque le centre de pression se trouve devant le centre de gravité, une perturbation tend à s'amplifier.

Cette configuration est naturellement instable.

Les projectiles d'armes légères se trouvent souvent dans une situation qui serait instable sans rotation.

27.11 Pourquoi les balles modernes tournent-elles ?

Les projectiles cylindro-ogivaux modernes possèdent généralement :

- un centre de gravité relativement avancé ;
- un centre de pression situé de telle sorte qu'une stabilisation supplémentaire est nécessaire.

Cette stabilisation est obtenue grâce à la rotation imposée par les rayures.

Les chapitres suivants détailleront ce mécanisme.

27.12 Déplacement du centre de pression

Contrairement au centre de gravité, le centre de pression peut se déplacer.

Sa position varie notamment avec :

- le nombre de Mach ;
- l'incidence ;
- la forme du projectile.

Ce phénomène complique l'analyse des trajectoires.

27.13 Régimes subsonique et supersonique

La répartition des pressions autour d'un projectile diffère fortement selon le régime de vol.

Le centre de pression peut donc se déplacer lors du passage :

- du régime supersonique ;
- au régime transsonique ;
- puis subsonique.

Ces variations jouent parfois un rôle important dans la stabilité.

27.14 Centre de pression et aérodynamique

Les ingénieurs cherchent généralement à maîtriser la position du centre de pression. Ils peuvent agir sur :

- la forme de l'ogive ;
- la longueur ;
- le boat-tail ;
- les empennages.

Ces paramètres influencent directement le comportement du projectile.

27.15 Centre de pression et simulation

Dans les modèles simples, le centre de pression n'apparaît pas explicitement.

Dans les modèles avancés, il devient indispensable.

Les modèles :

- 4DOF ;
- 5DOF ;
- 6DOF ;

utilisent directement sa position ou ses effets.

Simulation

Les modèles de masse ponctuelle ignorent généralement les notions de centre de pression et de stabilité aérodynamique.

27.16 Vers les moments d'inertie

Nous connaissons désormais :

- le centre de gravité ;
- le centre de pression.

Pour comprendre la réaction du projectile aux moments aérodynamiques, il reste à étudier la manière dont sa masse est répartie autour de ses axes.

Cette étude conduit naturellement à la notion de moment d'inertie.

27.17 À retenir

À retenir

- Le centre de pression représente l'action résultante de l'air sur le projectile.
- Il est distinct du centre de gravité.
- La distance CG–CP crée des moments aérodynamiques.
- La position relative de ces deux points conditionne la stabilité.
- Le centre de pression peut se déplacer selon les conditions de vol.

Chapitre 28

Moments d'inertie

28.1 Introduction

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié :

- la masse ;
- le centre de gravité ;
- le centre de pression.

Cependant, deux projectiles possédant la même masse totale et le même centre de gravité peuvent réagir différemment à une perturbation.

Cette différence provient notamment de la manière dont la masse est répartie dans le volume du projectile.

Cette propriété est décrite par les moments d'inertie.

À retenir

Le moment d'inertie caractérise la résistance d'un corps à une modification de son mouvement de rotation.

28.2 Analogie avec la masse

En mouvement de translation :

- la masse mesure la résistance à l'accélération.

En mouvement de rotation :

- le moment d'inertie mesure la résistance à l'accélération angulaire.

Les deux notions jouent des rôles analogues.

28.3 Exemple intuitif

Considérons une haltère.

Si la masse est concentrée près du centre :

- elle tourne facilement.

Si la masse est placée loin du centre :

- il devient plus difficile de modifier sa rotation.

Pourtant, la masse totale peut être identique.

28.4 Définition

Pour un ensemble de masses discrètes :

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad (28.1)$$

où :

- I représente le moment d'inertie ;
- m_i représente une masse ;
- r_i représente sa distance à l'axe de rotation.

Cette équation montre qu'une masse éloignée de l'axe contribue fortement au moment d'inertie.

28.5 Unités

Dans le Système international, le moment d'inertie s'exprime en :

$$kg \cdot m^2 \quad (28.2)$$

Cette unité traduit la combinaison :

- d'une masse ;
- d'une distance au carré.

28.6 Axes de rotation

Un projectile peut tourner autour de plusieurs axes.

On distingue notamment :

- l'axe longitudinal ;
- les axes transverses.

Les moments d'inertie associés sont généralement différents.

28.7 Moment d'inertie longitudinal

Le moment d'inertie longitudinal correspond à une rotation autour de l'axe du projectile.

C'est celui qui intervient dans la rotation imposée par les rayures.

Il influence notamment :

- la vitesse de rotation ;
- la stabilité gyroscopique ;
- la conservation du spin.

28.8 Moment d'inertie transverse

Le moment d'inertie transverse correspond à une rotation autour d'un axe perpendiculaire à l'axe du projectile.

Il intervient notamment lors :

- de la précession ;
- de la nutation ;
- des changements d'orientation.

28.9 Influence de la géométrie

La forme du projectile influence fortement les moments d'inertie.
Par exemple :

- un projectile long possède généralement un moment d'inertie transverse élevé ;
- un projectile court possède généralement un moment d'inertie transverse plus faible.

28.10 Influence de la répartition des masses

La répartition interne est également importante.
Deux projectiles de même géométrie extérieure peuvent présenter :

- des moments d'inertie différents ;
- des comportements dynamiques différents.

28.11 Moments principaux d'inertie

Pour un projectile présentant une symétrie de révolution, on distingue souvent :

- un moment longitudinal ;
- deux moments transverses identiques.

Cette simplification est largement utilisée en balistique.

28.12 Lien avec les moments aérodynamiques

Les forces aérodynamiques génèrent des moments autour du centre de gravité.
La réaction du projectile dépend alors :

- de l'intensité de ces moments ;
- des moments d'inertie du projectile.

Un même effort aérodynamique peut produire des effets très différents selon le projectile considéré.

28.13 Importance pour la stabilité

Les moments d'inertie interviennent directement dans les équations de stabilité.
Ils influencent notamment :

- la précession ;
- la nutation ;
- les oscillations du projectile.

Ils constituent donc un paramètre fondamental des études balistiques avancées.

28.14 Moments d'inertie et gyroscope

Un projectile en rotation se comporte partiellement comme un gyroscope.
Sa réaction aux perturbations dépend :

- de sa vitesse de rotation ;
- de ses moments d'inertie.

Cette propriété sera étudiée dans les prochains chapitres.

28.15 Mesure et calcul

Les moments d'inertie peuvent être :

- calculés à partir de la géométrie ;
- obtenus par modélisation numérique ;
- mesurés expérimentalement.

Les modèles modernes utilisent fréquemment des outils de CAO pour les déterminer.

28.16 Moments d'inertie et simulation

Les modèles de masse ponctuelle ignorent les moments d'inertie.

Les modèles avancés les utilisent explicitement.

Ils deviennent indispensables dans les modèles :

- 5DOF ;
- 6DOF ;
- dynamiques complets.

Simulation

La connaissance des moments d'inertie est nécessaire pour reproduire les phénomènes de précession et de nutation dans une simulation.

28.17 Vers la stabilité statique

Nous disposons maintenant des éléments suivants :

- géométrie ;
- masse ;
- centre de gravité ;
- centre de pression ;
- moments d'inertie.

Nous pouvons désormais répondre à une question essentielle :

Pourquoi un projectile revient-il naturellement vers sa position d'équilibre ou, au contraire, devient-il instable ?

Cette question conduit à la notion de stabilité statique.

28.18 À retenir

À retenir

- Le moment d'inertie est l'équivalent rotationnel de la masse.
- Il dépend de la répartition des masses.
- Un projectile possède plusieurs moments d'inertie.
- Ces grandeurs influencent la stabilité et les oscillations.
- Elles sont indispensables aux modèles balistiques avancés.

Chapitre 29

Outils mécaniques

29.1 Introduction

Les chapitres précédents ont introduit plusieurs notions importantes :

- masse ;
- centre de gravité ;
- centre de pression ;
- moments d'inertie.

Afin de comprendre les phénomènes de stabilité, il est nécessaire d'introduire quelques outils mécaniques supplémentaires.

L'objectif de ce chapitre n'est pas de développer un cours complet de mécanique, mais de fournir les notions indispensables à la compréhension des chapitres suivants.

À retenir

Les outils présentés dans ce chapitre seront utilisés pour expliquer la stabilité, la précession et la nutation des projectiles.

29.2 Grandeurs scalaires et vectorielles

Certaines grandeurs physiques sont entièrement décrites par une valeur numérique.

On les appelle des scalaires.

Exemples :

- masse ;
- température ;
- pression ;
- énergie.

D'autres nécessitent également une direction.

On les appelle des vecteurs.

Exemples :

- vitesse ;
- accélération ;
- force ;
- déplacement.

29.3 Notion de vecteur

Un vecteur possède :

- une norme ;
- une direction ;
- un sens.

Graphiquement, il est souvent représenté par une flèche.

Exemple

Une vitesse de :

$$800 \text{ m/s} \quad (29.1)$$

vers le nord est différente d'une vitesse de :

$$800 \text{ m/s} \quad (29.2)$$

vers l'est.

29.4 Addition de vecteurs

Les vecteurs peuvent être additionnés.

Cette propriété permet notamment d'expliquer :

- les tirs depuis un véhicule ;
- l'effet du vent ;
- certains changements de référentiel.

Exemple

Un projectile quittant un véhicule en mouvement possède :

- sa vitesse propre ;
- la vitesse du véhicule.

La vitesse observée résulte de l'addition de ces deux vecteurs.

29.5 La force

Une force est une action mécanique capable de modifier le mouvement d'un corps.

Elle est représentée par un vecteur.

Ses caractéristiques sont :

- intensité ;
- direction ;
- sens ;
- point d'application.

29.6 Rappel de la deuxième loi de Newton

Nous avons déjà rencontré :

$$F = ma \quad (29.3)$$

Cette équation signifie que la force produit une accélération.

Plus la masse est importante, plus il faut appliquer une force élevée pour obtenir la même accélération.

29.7 Le bras de levier

Considérons une porte.

Il est plus facile de l'ouvrir en poussant sur la poignée qu'au voisinage des charnières.

Cette différence s'explique par le bras de levier.

Le bras de levier correspond à la distance entre :

- l'axe de rotation ;
- le point d'application de la force.

29.8 Moment d'une force

Une force appliquée à distance d'un axe produit un moment.

Le moment mesure la capacité de cette force à provoquer une rotation.

Dans le cas simple :

$$M = F \times d \quad (29.4)$$

où :

- M représente le moment ;
- F représente la force ;
- d représente le bras de levier.

À retenir

Une même force produit un effet plus important lorsqu'elle agit loin de l'axe de rotation.

29.9 Application aux projectiles

Lorsqu'une force aérodynamique agit au centre de pression alors que le centre de gravité est situé ailleurs, un moment apparaît.

Ce moment tend à faire pivoter le projectile.

C'est l'un des mécanismes fondamentaux de la stabilité.

29.10 Rotation

Un projectile rayé tourne autour de son axe longitudinal.

Cette rotation est caractérisée par une vitesse angulaire.

La vitesse angulaire indique la rapidité de la rotation.

29.11 Vitesse angulaire

La vitesse angulaire est généralement notée :

$$\omega \quad (29.5)$$

Elle s'exprime en :

$$rad/s \quad (29.6)$$

Plus la vitesse angulaire est élevée, plus le projectile tourne rapidement.

29.12 Tour par minute

Dans certains domaines, on utilise également :

$$rpm \quad (29.7)$$

pour *revolutions per minute*.

Les projectiles modernes peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers de tours par minute.

Exemple

Un projectile quittant un canon rayé peut dépasser :

$$200\,000 \text{ } rpm \quad (29.8)$$

voire davantage selon le calibre et le pas de rayure.

29.13 Quantité de mouvement angulaire

Un corps en rotation possède une quantité de mouvement angulaire.

Cette grandeur joue pour la rotation un rôle analogue à celui de la quantité de mouvement en translation.

Plus elle est élevée, plus il est difficile de modifier l'orientation du corps.

29.14 Effet gyroscopique

Une toupie en rotation reste droite beaucoup plus facilement qu'une toupie immobile.

Ce phénomène est appelé effet gyroscopique.

Le même principe intervient pour les projectiles rayés.

La rotation contribue à leur stabilité.

29.15 Perturbations

Pendant son vol, un projectile subit de nombreuses perturbations :

- vent ;
- turbulences ;
- défauts géométriques ;
- variations aérodynamiques.

La manière dont il réagit dépend notamment :

- de sa rotation ;

- de ses moments d'inertie ;
- des moments aérodynamiques appliqués.

29.16 Importance pour la balistique

Les notions introduites dans ce chapitre permettent de comprendre :

- la stabilité statique ;
- la stabilité gyroscopique ;
- la précession ;
- la nutation ;
- le spin drift.

Elles constituent donc des outils essentiels pour l'étude avancée des projectiles.

29.17 Vers la stabilité statique

Nous disposons désormais de tous les éléments nécessaires pour répondre à une question fondamentale :

Comment savoir si un projectile tend naturellement à revenir vers sa position d'équilibre ou à s'en éloigner ?

La réponse conduit à la notion de stabilité statique.

29.18 À retenir

À retenir

- Une force est une grandeur vectorielle.
- Une force appliquée à distance crée un moment.
- Le bras de levier influence ce moment.
- Un projectile rayé possède une vitesse angulaire élevée.
- La rotation produit un effet gyroscopique stabilisateur.

Chapitre 30

Stabilité statique

30.1 Introduction

Au cours de son vol, un projectile n'est jamais parfaitement aligné avec sa trajectoire. De petites perturbations apparaissent constamment :

- rafales de vent ;
- turbulences ;
- imperfections géométriques ;
- vibrations ;
- perturbations de sortie de bouche.

La stabilité statique décrit la manière dont le projectile réagit à ces perturbations initiales.

À retenir

La stabilité statique indique si une perturbation tend à diminuer ou à s'amplifier.

30.2 Position d'équilibre

Considérons un projectile parfaitement aligné avec sa trajectoire. Dans cette situation :

- l'incidence est nulle ;
- les forces latérales sont minimales ;
- les moments aérodynamiques sont faibles.

Cette configuration constitue la position d'équilibre.

30.3 Perturbation

Supposons maintenant qu'une petite perturbation apparaisse.

Le projectile prend alors une faible incidence par rapport à son écoulement.

L'air exerce immédiatement de nouvelles forces aérodynamiques.

La question fondamentale devient :

Ces forces vont-elles corriger la perturbation ou l'amplifier ?

30.4 Définition de la stabilité statique

Un système est dit statiquement stable si une perturbation provoque une réaction tendant à ramener le système vers son état d'équilibre.

À l'inverse, il est statiquement instable si la perturbation tend à s'amplifier.

30.5 Exemple : une bille dans une cuvette

Une analogie classique consiste à considérer une bille placée dans une cuvette.

Si la bille est déplacée légèrement :

- elle revient naturellement vers le fond ;
- l'équilibre est stable.

30.6 Exemple : une bille sur une colline

Considérons maintenant une bille placée au sommet d'une colline.

Une petite perturbation provoque :

- son éloignement du point initial ;
- une amplification du mouvement.

L'équilibre est alors instable.

30.7 Application aux projectiles

Pour un projectile, la stabilité dépend principalement de la position relative :

- du centre de gravité ;
- du centre de pression.

Ces deux points déterminent le signe du moment aérodynamique produit par une perturbation.

30.8 Moment restaurateur

Lorsqu'une perturbation génère un moment qui tend à réaligner le projectile, on parle de moment restaurateur.

Le projectile tend alors à revenir vers sa position d'équilibre.

Cette situation correspond à une stabilité statique.

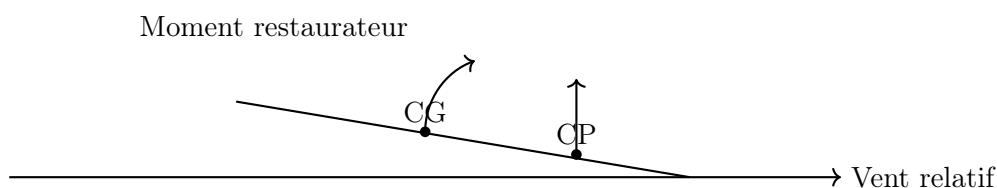


FIGURE 30.1 – Principe d'un moment restaurateur.

30.9 Moment déstabilisateur

À l'inverse, si la perturbation génère un moment qui augmente encore l'incidence :

- l'écart grandit ;
- l'instabilité augmente.

On parle alors de moment déstabilisateur.

30.10 Projectile empenné

Les flèches constituent un excellent exemple.

Leurs empennages déplacent fortement le centre de pression vers l'arrière.

Lorsque la flèche est perturbée :

- les forces aérodynamiques tendent à la réaligner ;
- elle retrouve naturellement son orientation.

Cette configuration présente une forte stabilité statique.

À retenir

Les flèches sont principalement stabilisées par leur géométrie.

30.11 Projectile cylindro-ogival

Les projectiles modernes d'armes à feu présentent une situation différente.

Leur géométrie offre :

- une faible traînée ;
- une excellente conservation de vitesse ;
- mais une stabilité naturelle limitée.

La stabilisation doit alors être assurée par la rotation.

30.12 Stabilité statique et stabilité dynamique

La stabilité statique ne doit pas être confondue avec la stabilité dynamique.

La stabilité statique répond à la question :

Quelle est la réaction immédiate à une perturbation ?

La stabilité dynamique étudie ensuite l'évolution du mouvement dans le temps.

30.13 Importance de l'incidence

Même une incidence très faible peut générer :

- des forces aérodynamiques ;
- des moments importants ;
- des oscillations.

La stabilité dépend donc fortement de la réponse du projectile à ces faibles angles.

30.14 Marge statique

La différence de position entre :

- le centre de gravité ;
- le centre de pression ;

est souvent utilisée pour caractériser la stabilité.

On parle parfois de marge statique.

Plus cette marge est importante, plus la stabilité naturelle tend à être élevée.

30.15 Limites de la stabilité statique

Une stabilité statique élevée n'est pas toujours souhaitable.

Un projectile excessivement stable peut présenter :

- une traînée accrue ;
- une géométrie moins performante ;
- d'autres compromis aérodynamiques.

La conception résulte toujours d'un compromis.

30.16 Conséquences pour les projectiles modernes

Les projectiles modernes privilégient souvent :

- l'aérodynamique ;
- la conservation de vitesse ;
- la portée.

La stabilité est alors obtenue principalement grâce à la rotation imposée par les rayures.

30.17 Stabilité et simulation

Les modèles avancés prennent en compte :

- les centres caractéristiques ;
- les moments aérodynamiques ;
- les coefficients de stabilité.

Ces paramètres permettent de reproduire correctement le comportement du projectile après une perturbation.

Simulation

Les modèles de masse ponctuelle ne représentent généralement pas la stabilité statique.
Les modèles 6DOF la calculent explicitement.

30.18 Vers la stabilisation gyroscopique

Nous savons désormais pourquoi certains projectiles sont naturellement stables tandis que d'autres ne le sont pas.

Une question demeure :

Comment une balle moderne peut-elle rester stable alors que sa géométrie ne l'est pas naturellement ?

La réponse réside dans la rotation rapide imposée par les rayures du canon.

30.19 À retenir

À retenir

- La stabilité statique décrit la réaction initiale à une perturbation.
- Un moment restaurateur produit un comportement stable.
- Un moment déstabilisateur produit un comportement instable.
- La position relative du CG et du CP joue un rôle essentiel.
- Les projectiles modernes utilisent principalement la stabilisation gyroscopique.

Chapitre 31

Stabilisation gyroscopique

31.1 Introduction

Les projectiles modernes d'armes à feu possèdent généralement une forme allongée.

Cette géométrie offre d'excellentes performances aérodynamiques mais ne garantit pas à elle seule une stabilité suffisante.

Pour maintenir une orientation correcte pendant le vol, les projectiles sont mis en rotation rapide autour de leur axe longitudinal.

Cette technique est appelée stabilisation gyroscopique.

À retenir

La rotation d'un projectile constitue le principal mécanisme de stabilité des balles modernes.

31.2 Origine de la rotation

La rotation est produite par les rayures du canon.

Ces rayures imposent au projectile un mouvement hélicoïdal lors de son déplacement dans le tube.

À la sortie du canon, le projectile possède :

- une vitesse de translation ;
- une vitesse de rotation.

Ces deux mouvements coexistent pendant le vol.

31.3 Le pas de rayure

Le pas de rayure correspond à la distance nécessaire pour effectuer un tour complet.

Par exemple :

- 1 tour en 10 pouces ;
- 1 tour en 12 pouces ;
- 1 tour en 7 pouces.

Un pas plus court produit généralement une vitesse de rotation plus élevée.

31.4 Calcul simplifié de la vitesse de rotation

La vitesse de rotation dépend :

- de la vitesse initiale ;
- du pas de rayure.

Pour une première approximation :

$$N = \frac{V}{P} \quad (31.1)$$

où :

- N représente le nombre de tours par seconde ;
- V représente la vitesse du projectile ;
- P représente le pas de rayure.

31.5 Ordres de grandeur

Les vitesses de rotation obtenues sont considérables.

Un projectile moderne peut atteindre :

- 100 000 rpm ;
- 200 000 rpm ;
- 300 000 rpm ;

voire davantage.

Ces valeurs dépassent largement celles rencontrées dans la plupart des systèmes mécaniques usuels.

31.6 Le gyroscope

Un gyroscope est un corps en rotation rapide.

Il possède une propriété remarquable :

Il résiste aux changements de son orientation.

Cette propriété résulte de la conservation du moment cinétique.

31.7 Exemple de la toupie

Une toupie immobile tombe rapidement.

Une toupie en rotation reste verticale beaucoup plus longtemps.

La rotation modifie profondément son comportement dynamique.

Le projectile exploite le même principe physique.

31.8 Moment cinétique

Un projectile en rotation possède un moment cinétique.

Cette grandeur dépend notamment :

- du moment d'inertie ;
- de la vitesse de rotation.

Plus le moment cinétique est important, plus il devient difficile de modifier l'orientation du projectile.

31.9 Action des forces aérodynamiques

Pendant le vol, l'écoulement d'air exerce des forces sur le projectile.

Ces forces tendent à modifier son orientation.

Sans rotation, certaines configurations deviendraient rapidement instables.

La rotation limite fortement cette tendance.

31.10 Stabilisation gyroscopique

La stabilisation gyroscopique résulte de la combinaison :

- de la rotation ;
- du moment cinétique ;
- des forces aérodynamiques.

Le projectile conserve ainsi une orientation proche de celle imposée lors de sa sortie du canon.

31.11 Pourquoi la balle ne pointe-t-elle pas exactement sa trajectoire ?

Un projectile réel ne reste jamais parfaitement aligné avec sa trajectoire.

De faibles écarts apparaissent continuellement.

La stabilisation gyroscopique limite ces écarts mais ne les supprime pas complètement.

Ces phénomènes conduisent notamment à :

- la précession ;
- la nutation.

31.12 Sous-stabilisation

Si la rotation est insuffisante :

- le projectile devient instable ;
- l'incidence augmente ;
- la précision se dégrade.

Dans les cas extrêmes, le projectile peut basculer complètement.

On parle alors parfois de culbute.

31.13 Surstabilisation

Une rotation excessive n'est pas toujours idéale.

Elle peut entraîner :

- une augmentation de certaines contraintes mécaniques ;
- certains comportements aérodynamiques indésirables ;
- une sensibilité accrue à certains défauts.

Cependant, les effets d'une légère surstabilisation sont souvent moins critiques que ceux d'une sous-stabilisation.

31.14 Facteurs influençant la stabilité

La stabilité gyroscopique dépend notamment :

- du calibre ;
- de la longueur du projectile ;
- de sa masse ;
- du pas de rayure ;
- de la vitesse initiale ;
- des conditions atmosphériques.

Ces paramètres sont fortement liés entre eux.

31.15 Facteur de stabilité

Les ingénieurs utilisent souvent un facteur de stabilité gyroscopique.

Ce coefficient permet d'évaluer si la rotation est suffisante.

Plusieurs méthodes de calcul existent.

Nous les étudierons dans un chapitre ultérieur consacré aux critères de stabilité.

31.16 Rotation et traînée

La rotation influence relativement peu la traînée principale du projectile.

Son rôle principal consiste à assurer la stabilité.

Les gains aérodynamiques proviennent surtout de la géométrie.

31.17 Rotation et simulation

Les modèles de masse ponctuelle ignorent généralement la rotation.

Les modèles avancés la prennent explicitement en compte.

Elle devient indispensable pour reproduire :

- la précession ;
- la nutation ;
- le spin drift ;
- certains effets gyroscopiques.

Simulation

Dans les modèles 6DOF, la rotation du projectile constitue une variable d'état fondamentale.

31.18 Vers la précession

La stabilisation gyroscopique explique pourquoi le projectile ne se renverse pas.

Cependant, un projectile en rotation ne réagit pas aux forces comme un objet ordinaire.

Sa réponse présente des comportements parfois surprenants.

Le premier d'entre eux est la précession.

31.19 À retenir

À retenir

- Les rayures du canon imposent une rotation au projectile.
- Cette rotation crée un effet gyroscopique stabilisateur.
- Le moment cinétique tend à conserver l'orientation du projectile.
- Une rotation insuffisante entraîne une instabilité.
- La stabilisation gyroscopique constitue le principal mécanisme de stabilité des balles modernes.

Chapitre 32

Précession

32.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu'un projectile en rotation se comporte comme un gyroscope.

Cette propriété lui confère une stabilité importante.

Cependant, un gyroscope ne réagit pas aux forces extérieures de manière intuitive.

Lorsqu'un moment est appliqué, le mouvement observé apparaît souvent dans une direction différente de celle attendue.

Ce phénomène est appelé précession.

À retenir

La précession est le mouvement lent de rotation de l'axe d'un projectile sous l'effet d'un moment extérieur.

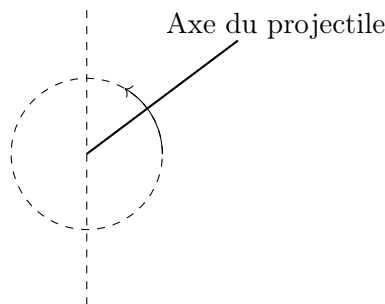


FIGURE 32.1 – Principe de la précession.

32.2 Exemple de la toupie

Une toupie constitue l'exemple le plus connu.

Lorsque la gravité agit sur elle :

- elle ne tombe pas immédiatement ;
- son axe tourne progressivement ;
- elle décrit un cône dans l'espace.

Ce mouvement correspond à la précession.

32.3 Pourquoi est-ce contre-intuitif ?

Pour un objet immobile :

- une force produit une accélération dans la direction de cette force.

Pour un objet en rotation rapide :

- la réponse est décalée ;
- le mouvement apparaît dans une autre direction.

C'est une conséquence directe de la conservation du moment cinétique.

32.4 Application aux projectiles

Pendant son vol, un projectile subit constamment :

- des forces aérodynamiques ;
- des moments aérodynamiques ;
- des perturbations diverses.

Ces actions tendent à modifier son orientation.

En raison de sa rotation, la réponse prend la forme d'une précession.

32.5 Incidence et précession

Supposons qu'un projectile acquière une faible incidence.

L'écoulement d'air génère alors un moment aérodynamique.

Au lieu de simplement pivoter dans la direction attendue, le projectile commence à précessionner.

Son axe effectue un mouvement lent autour de la direction moyenne du vol.

32.6 Mouvement conique

La précession peut être visualisée comme un mouvement conique.

L'extrémité de l'axe du projectile décrit une trajectoire proche d'un cercle.

Vu depuis l'avant, l'axe semble tourner autour de la trajectoire moyenne.

32.7 Précession lente et précession rapide

Les modèles avancés distinguent plusieurs composantes de précession.

On rencontre notamment :

- une précession lente ;
- une précession rapide.

Ces composantes dépendent des caractéristiques du projectile et de sa rotation.

32.8 Précession et stabilité

La précession n'est pas nécessairement un signe d'instabilité.

Au contraire :

- elle fait partie du comportement normal d'un projectile stabilisé ;
- elle constitue une réponse naturelle aux moments appliqués.

32.9 Amplitude de la précession

L'amplitude dépend notamment :

- de la vitesse de rotation ;
- de la stabilité gyroscopique ;
- de l'intensité des perturbations ;
- des propriétés aérodynamiques.

32.10 Effet de la vitesse de rotation

Une rotation élevée tend généralement à réduire certaines variations d'orientation.

Le projectile résiste davantage aux perturbations.

Cependant, la relation exacte reste plus complexe qu'une simple augmentation de la vitesse de rotation.

32.11 Précession aérodynamique

Dans le cas des projectiles, la précession est principalement entretenue par les forces aérodynamiques. Ces forces évoluent continuellement au cours du vol.

Le phénomène est donc dynamique.

32.12 Amortissement

L'atmosphère agit également comme un mécanisme d'amortissement.

Certaines oscillations diminuent progressivement.

Le projectile tend alors vers un comportement plus stable.

32.13 Influence sur la trajectoire

La précession modifie légèrement l'orientation du projectile.

Elle peut contribuer à :

- certaines dérives ;
- certains mouvements oscillatoires ;
- l'apparition d'effets secondaires.

32.14 Lien avec le spin drift

La précession joue un rôle important dans l'apparition du spin drift.

Ce phénomène sera étudié dans un chapitre spécifique.

32.15 Précession et simulation

Les modèles simples ignorent généralement la précession.

Les modèles avancés la reproduisent explicitement.

Elle constitue l'un des phénomènes caractéristiques des modèles :

- 5DOF ;
- 6DOF.

Simulation

La précession est souvent utilisée pour vérifier la cohérence d'un modèle balistique avancé.

32.16 Vers la nutation

La précession décrit un mouvement relativement lent et régulier.

Cependant, un projectile réel présente souvent une seconde oscillation, plus rapide et généralement plus faible.

Cette oscillation est appelée nutation.

32.17 À retenir

À retenir

- La précession est une conséquence directe de l'effet gyroscopique.
- Elle correspond à une rotation lente de l'axe du projectile.
- Elle apparaît lorsqu'un moment agit sur un projectile en rotation.
- Elle ne signifie pas nécessairement que le projectile est instable.
- Elle intervient dans plusieurs phénomènes balistiques avancés.

Chapitre 33

Nutation

33.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié la précession.

Nous avons vu qu'un projectile en rotation ne conserve pas exactement une orientation fixe mais que son axe effectue un mouvement lent autour de la direction moyenne du vol.

Cependant, un projectile réel présente généralement un second mouvement oscillatoire.

Ce mouvement est appelé nutation.

À retenir

La nutation est une oscillation superposée au mouvement de précession.

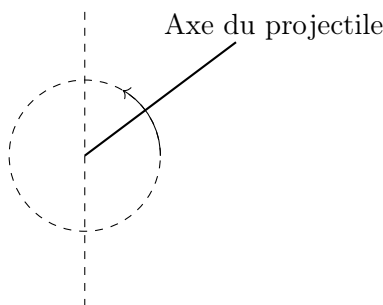


FIGURE 33.1 – Principe de la nutation.

33.2 Origine du terme

Le mot nutation provient du latin *nutare*, signifiant « osciller » ou « hocher la tête ».

Le terme est utilisé dans plusieurs domaines :

- mécanique ;
- astronomie ;
- dynamique des gyroscopes ;
- balistique.

Dans tous les cas, il désigne une oscillation secondaire venant se superposer à un mouvement principal.

33.3 Précession et nutation

La précession et la nutation sont souvent observées simultanément.

La précession constitue généralement :

- un mouvement lent ;
- relativement régulier.

La nutation correspond plutôt :

- à une oscillation plus rapide ;
- à une amplitude plus faible.

33.4 Exemple de la toupie

Une toupie constitue à nouveau un excellent exemple.

Lorsqu'elle tourne :

- son axe précessionne ;
- de petites oscillations apparaissent également.

Ces oscillations correspondent à la nutation.

33.5 Apparition lors du tir

La nutation apparaît principalement parce que le projectile ne quitte jamais le canon dans un état parfaitement idéal.

À la sortie de bouche, plusieurs perturbations peuvent exister :

- vibrations du canon ;
- dissymétries aérodynamiques ;
- perturbations des gaz ;
- défauts géométriques.

Ces perturbations initiales alimentent les oscillations.

33.6 Mouvement de l'axe

L'axe du projectile n'est pas parfaitement immobile.

Il oscille autour de sa position moyenne.

Cette oscillation se superpose au mouvement de précession.

La trajectoire réelle de l'axe devient alors plus complexe.

33.7 Angle de nutation

La nutation est souvent décrite à l'aide d'un angle.

Cet angle caractérise l'écart entre :

- l'orientation instantanée ;
- l'orientation moyenne.

Dans la plupart des cas, cet angle reste faible.

33.8 Amortissement aérodynamique

L'air tend généralement à amortir la nutation.

Au cours du vol :

- l'amplitude diminue ;
- le mouvement devient plus régulier ;
- le projectile se stabilise progressivement.

Ce phénomène est parfois appelé amortissement dynamique.

33.9 Distance de mise en sommeil

Après la sortie du canon, le projectile traverse souvent une phase de stabilisation.

Pendant cette période :

- la précession est importante ;
- la nutation est importante ;
- les oscillations s'atténuent progressivement.

On parle parfois de mise en sommeil (*going to sleep*).

À retenir

Un projectile ne vole généralement pas dans son état le plus stable dès la sortie du canon.

33.10 Influence sur la traînée

Une nutation importante augmente généralement :

- l'incidence moyenne ;
- la traînée ;
- la dispersion.

Une réduction rapide de la nutation est donc souhaitable.

33.11 Influence sur la précision

La nutation participe aux écarts observés sur les trajectoires réelles.

Son influence dépend notamment :

- de la stabilité gyroscopique ;
- de la qualité du projectile ;
- des perturbations initiales.

33.12 Projectile bien stabilisé

Un projectile correctement stabilisé présente généralement :

- une faible nutation ;
- un amortissement rapide ;
- une bonne précision.

33.13 Projectile mal stabilisé

Si la stabilité est insuffisante :

- la nutation peut persister ;
- l'amplitude peut augmenter ;
- la précision se dégrade fortement.

Dans les cas extrêmes, le projectile peut devenir instable.

33.14 Observation expérimentale

La nutation est difficile à observer directement à l'œil nu.

Son étude repose souvent sur :

- la photographie ultra-rapide ;
- les radars Doppler ;
- les mesures instrumentées ;
- la simulation numérique.

33.15 Nutation et simulation

Les modèles simples ignorent généralement la nutation.

Les modèles avancés peuvent la reproduire.

Elle apparaît naturellement dans les modèles :

- 5DOF ;
- 6DOF.

Simulation

La reproduction correcte de la nutation constitue souvent un indicateur de qualité pour les modèles balistiques avancés.

33.16 Vers la dérive gyroscopique

La rotation, la précession et la nutation constituent les principaux mouvements dynamiques du projectile.

Ils contribuent également à l'apparition d'un phénomène très connu :
la dérive gyroscopique ou *spin drift*.

Ce phénomène sera étudié dans le chapitre suivant.

33.17 À retenir

À retenir

- La nutation est une oscillation superposée à la précession.
- Elle apparaît dès la sortie du canon.
- L'atmosphère tend à amortir progressivement ce mouvement.
- Une nutation excessive dégrade la précision.
- Les modèles avancés permettent de la reproduire.

Chapitre 34

Spin drift

34.1 Introduction

Lorsqu'un projectile est tiré sur une longue distance, son point d'impact peut présenter une légère dérive latérale même en l'absence de vent.

Cette dérive est appelée dérive gyroscopique ou *spin drift*.

Elle constitue une conséquence directe de la rotation du projectile et de son comportement gyroscopique.

À retenir

Le spin drift est une dérive latérale provoquée par la rotation du projectile.

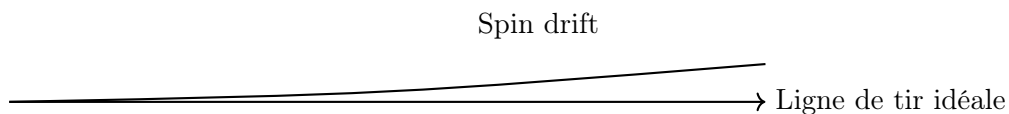


FIGURE 34.1 – Illustration simplifiée de la dérive gyroscopique.

34.2 Observation du phénomène

Le spin drift est généralement imperceptible aux courtes distances.

Cependant, lorsque la distance augmente :

- le temps de vol augmente ;
- les effets gyroscopiques s'accumulent ;
- la dérive devient mesurable.

Il devient alors nécessaire d'en tenir compte dans les tirs de précision à longue portée.

34.3 Sens de la dérive

Le sens du spin drift dépend du sens de rotation imposé par les rayures.

Pour un canon à rayures droites :

- le projectile tourne dans le sens horaire vu depuis le tireur ;
- la dérive apparaît généralement vers la droite.

Pour un canon à rayures gauches :

- la rotation est inversée ;
- la dérive apparaît généralement vers la gauche.

34.4 Une idée fausse fréquente

Le spin drift n'est pas causé par un effet centrifuge.

Le projectile ne « visse » pas dans l'air.

Cette explication est incorrecte.

L'origine réelle est beaucoup plus subtile et implique le comportement gyroscopique du projectile.

34.5 Lien avec la précession

Nous avons vu qu'un projectile en rotation répond aux moments aérodynamiques par un mouvement de précession.

Pendant son vol :

- la gravité courbe progressivement la trajectoire ;
- l'axe du projectile cherche à suivre cette évolution ;
- des moments aérodynamiques apparaissent.

La réponse gyroscopique du projectile produit alors une petite composante latérale.

34.6 Le phénomène de yaw of repose

Au cours du vol, le projectile adopte progressivement une très faible inclinaison moyenne.

Cette inclinaison est appelée *yaw of repose*.

Elle est extrêmement faible :

- souvent de l'ordre de quelques minutes d'angle ;
- parfois moins.

Pourtant, elle suffit à générer une force latérale mesurable.

34.7 Origine de la force latérale

Le yaw of repose produit une légère asymétrie aérodynamique.

Cette asymétrie génère :

- une faible portance latérale ;
- une dérive progressive ;
- un déplacement du point d'impact.

Le spin drift résulte principalement de ce mécanisme.

34.8 Accumulation pendant le vol

La dérive gyroscopique agit pendant toute la durée du vol.

Même si la force latérale reste faible :

- le temps de vol est important ;
- l'effet s'accumule ;
- l'écart devient visible.

34.9 Influence de la distance

Le spin drift augmente généralement avec :

- la distance ;
- le temps de vol.

C'est pourquoi il est principalement étudié pour les tirs longue portée.

34.10 Influence de la vitesse

La vitesse influence le phénomène de plusieurs manières :

- elle modifie le temps de vol ;
- elle modifie les forces aérodynamiques ;
- elle influence la stabilité gyroscopique.

Le comportement exact dépend du projectile considéré.

34.11 Influence du pas de rayure

Le pas de rayure détermine la vitesse de rotation.

Il influence donc indirectement :

- le comportement gyroscopique ;
- le yaw of repose ;
- le spin drift.

34.12 Ordres de grandeur

À courte distance :

- l'effet est généralement négligeable.

À longue distance :

- quelques centimètres ;
- plusieurs dizaines de centimètres ;
- voire davantage selon les conditions.

Le phénomène devient alors comparable à d'autres corrections importantes.

34.13 Spin drift et vent

Le spin drift ne doit pas être confondu avec la dérive due au vent.

Les deux effets :

- possèdent des causes différentes ;
- peuvent agir simultanément ;
- doivent être corrigés séparément.

34.14 Spin drift et Coriolis

Le spin drift ne doit pas non plus être confondu avec :

- l'effet Coriolis ;
- l'effet Eötvös ;
- les effets géophysiques.

Ces phénomènes possèdent des origines totalement différentes.

34.15 Importance pratique

Dans les tirs courants :

- le spin drift est souvent négligeable.

Dans les tirs de précision à grande distance :

- il peut devenir nécessaire de le corriger ;
- les calculateurs balistiques le prennent généralement en compte.

34.16 Spin drift et simulation

Les modèles simples ignorent souvent le spin drift.

Les modèles avancés peuvent le reproduire.

Il apparaît naturellement dans les modèles :

- 5DOF ;
- 6DOF ;
- gyroscopiques complets.

Simulation

La reproduction correcte du spin drift constitue un indicateur important de la qualité d'un modèle balistique avancé.

34.17 Synthèse des phénomènes gyroscopiques

Nous avons maintenant étudié :

- la stabilisation gyroscopique ;
- la précession ;
- la nutation ;
- le spin drift.

Ces phénomènes sont intimement liés et résultent tous de la rotation du projectile.

34.18 Vers les critères de stabilité

Nous savons désormais pourquoi un projectile tourne et comment cette rotation influence son comportement.

Une question importante demeure :

Comment déterminer quantitativement si un projectile est suffisamment stabilisé ?

Cette question conduit aux critères et facteurs de stabilité.

34.19 À retenir

À retenir

- Le spin drift est une dérive latérale liée à la rotation du projectile.
- Il résulte du comportement gyroscopique du projectile.
- Il dépend du sens des rayures.
- Il devient significatif aux longues distances.
- Il ne doit pas être confondu avec le vent ou l'effet Coriolis.

Chapitre 35

Facteurs de stabilité

35.1 Introduction

Les chapitres précédents ont montré que la rotation joue un rôle essentiel dans la stabilité des projectiles modernes.

Cependant, une question demeure :

Comment déterminer si la rotation est suffisante ?

Pour répondre à cette question, les balisticiens utilisent différentes mesures de stabilité appelées facteurs de stabilité.

À retenir

Les facteurs de stabilité permettent d'évaluer la capacité d'un projectile à maintenir une orientation correcte pendant son vol.

35.2 Pourquoi quantifier la stabilité ?

L'observation seule ne suffit pas toujours.

Deux projectiles peuvent :

- paraître stables à courte distance ;
- se comporter différemment à longue distance ;
- présenter des marges de stabilité très différentes.

Il est donc nécessaire de disposer d'indicateurs quantitatifs.

35.3 Stabilité insuffisante

Lorsqu'un projectile est insuffisamment stabilisé :

- les oscillations augmentent ;
- la précision se dégrade ;
- la traînée augmente ;
- le projectile peut devenir instable.

Dans les cas extrêmes, il peut culbuter.

35.4 Stabilité excessive

Une stabilité très importante n'est pas toujours idéale.

Elle peut parfois :

- augmenter certaines contraintes ;
- réduire certaines performances ;
- compliquer certains comportements dynamiques.

La conception d'un projectile repose donc sur un compromis.

35.5 Facteur de stabilité gyroscopique

L'indicateur le plus connu est le facteur de stabilité gyroscopique.

Il est souvent noté :

$$S_g \tag{35.1}$$

Cette grandeur permet d'évaluer si la rotation est suffisante pour assurer la stabilité du projectile.

35.6 Interprétation générale

De manière simplifiée :

- $S_g < 1$: stabilité insuffisante ;
- $S_g \approx 1$: limite de stabilité ;
- $S_g > 1$: stabilité acceptable.

Dans la pratique, des marges supplémentaires sont généralement recherchées.

35.7 Zone instable

Lorsque :

$$S_g < 1 \tag{35.2}$$

les moments déstabilisateurs dominant.

Le projectile ne possède plus une stabilité gyroscopique suffisante.

Sa précision devient imprévisible.

35.8 Zone marginale

Lorsque :

$$S_g \approx 1 \tag{35.3}$$

le projectile se situe à proximité de la limite de stabilité.

De petites variations peuvent alors provoquer des changements importants de comportement.

Cette situation est généralement évitée.

35.9 Zone de stabilité pratique

Dans de nombreux cas, on recherche :

$$1,3 \leq S_g \leq 2 \quad (35.4)$$

Cette plage offre généralement :

- une bonne stabilité ;
- une bonne précision ;
- une marge de sécurité raisonnable.

35.10 Facteurs influençant la stabilité

La stabilité dépend notamment :

- de la longueur du projectile ;
- de son diamètre ;
- de sa masse ;
- de sa vitesse ;
- du pas de rayure ;
- des conditions atmosphériques.

35.11 Influence du pas de rayure

Le pas de rayure influence directement la vitesse de rotation.

Un pas plus court produit généralement :

- davantage de rotation ;
- davantage de stabilité gyroscopique.

Cette relation explique l'importance du choix du canon.

35.12 Influence de la longueur

La longueur du projectile joue un rôle majeur.

À calibre égal :

- un projectile plus long nécessite généralement davantage de stabilisation ;
- un projectile plus court est plus facile à stabiliser.

Cette observation est fondamentale.

À retenir

La longueur du projectile influence souvent davantage la stabilité que sa masse.

35.13 Influence de la vitesse

La vitesse initiale agit également sur la stabilité.

Une diminution de vitesse entraîne généralement :

- une diminution de la rotation ;
- une évolution des forces aérodynamiques ;
- une modification du comportement dynamique.

35.14 Influence de l'atmosphère

Les propriétés de l'air jouent également un rôle.

La stabilité dépend notamment :

- de la température ;
- de la pression ;
- de la densité de l'air.

Un même projectile peut présenter des comportements différents selon les conditions environnementales.

35.15 Facteurs de stabilité statique et dynamique

Plusieurs notions de stabilité coexistent.

On distingue notamment :

- la stabilité statique ;
- la stabilité gyroscopique ;
- la stabilité dynamique.

Ces notions sont complémentaires.

35.16 Mesure pratique

La stabilité peut être évaluée :

- par calcul ;
- par simulation ;
- par essais expérimentaux.

Les trois approches sont souvent combinées.

35.17 Importance pour le tireur

La stabilité influence directement :

- la précision ;
- la dispersion ;
- la portée utile ;
- les performances terminales.

Le choix d'un projectile adapté au pas de rayure constitue donc un élément essentiel.

35.18 Vers les formules de calcul

Les balisticiens ont développé plusieurs méthodes permettant d'estimer la stabilité.

Parmi les plus connues :

- la formule de Greenhill ;
- la formule de Miller ;
- les modèles modernes.

Nous commencerons par la formule de Greenhill, qui constitue l'une des approches historiques les plus célèbres.

35.19 À retenir

À retenir

- Le facteur de stabilité permet d'évaluer la stabilité du projectile.
- Une valeur proche de 1 correspond à la limite de stabilité.
- La longueur du projectile joue un rôle majeur.
- Le pas de rayure influence directement la stabilité.
- Les conditions atmosphériques modifient également le résultat.

Chapitre 36

La formule de Greenhill

36.1 Introduction

À la fin du XIX^e siècle, les projectiles deviennent progressivement plus allongés. Les ingénieurs cherchent alors à déterminer le pas de rayure nécessaire pour assurer leur stabilité. Parmi les premières méthodes développées figure la formule de Greenhill. Cette formule demeure aujourd’hui l’une des plus connues du domaine.

À retenir

La formule de Greenhill permet d’estimer le pas de rayure nécessaire à la stabilisation d’un projectile.

36.2 Sir Alfred George Greenhill

La formule fut développée par Alfred George Greenhill (1847–1927), mathématicien britannique, à la fin du XIX^e siècle.

Ses travaux visaient à répondre à une question simple :

Quel pas de rayure faut-il choisir pour stabiliser un projectile donné ?

36.3 Principe général

La formule repose sur une observation fondamentale :

- plus un projectile est long ;
- plus il nécessite de rotation ;
- donc plus le pas doit être court.

Cette idée reste valable aujourd’hui.

36.4 Forme classique

La formule de Greenhill s’écrit généralement :

$$T = \frac{CD^2}{L} \quad (36.1)$$

où :

- T représente le pas de rayure ;
- D représente le diamètre du projectile ;

- L représente sa longueur ;
- C est une constante empirique.

36.5 La constante de Greenhill

La valeur historique la plus connue est :

$$C = 150 \quad (36.2)$$

pour les vitesses classiques de l'époque.
Certaines variantes utilisent :

$$C = 180 \quad (36.3)$$

pour les projectiles plus rapides.

36.6 Interprétation physique

L'équation ?? montre immédiatement que :

- un projectile plus long nécessite un pas plus court ;
- un projectile plus gros peut être stabilisé avec un pas plus long.

Ces tendances correspondent à l'expérience pratique.

36.7 Influence de la longueur

La longueur apparaît au dénominateur.

Si la longueur double :

- le pas nécessaire est divisé par deux ;
- la rotation requise augmente fortement.

La longueur constitue donc un paramètre majeur.

36.8 Influence du diamètre

Le diamètre apparaît au carré.

Son influence est importante.

Cependant, dans la pratique, les variations de longueur jouent souvent un rôle plus déterminant.

36.9 Exemple simplifié

Considérons un projectile :

- diamètre : 0,308 pouces ;
- longueur : 1,2 pouces ;
- constante : 150.

La formule donne :

$$T = \frac{150 \times 0,308^2}{1,2} \approx 11,9 \quad (36.4)$$

On obtient donc un pas voisin de :

$$1 : 12 \quad (36.5)$$

pouces.

36.10 Pourquoi cette formule fonctionne-t-elle ?

Greenhill a développé sa formule à partir :

- d'observations expérimentales ;
- d'analyses mécaniques ;
- d'essais sur des projectiles réels.

Elle constitue donc une loi empirique.

36.11 Limites de la formule

La formule présente plusieurs limitations.

Elle ne prend notamment pas en compte :

- la forme exacte du projectile ;
- les matériaux ;
- la répartition des masses ;
- les conditions atmosphériques ;
- les effets transsoniques.

36.12 Projectiles modernes

Les projectiles actuels sont souvent :

- plus longs ;
- plus profilés ;
- plus complexes.

Les hypothèses de Greenhill deviennent alors moins précises.

36.13 Pourquoi l'étudier encore ?

Malgré ses limites, la formule reste utile.

Elle permet :

- une estimation rapide ;
- une compréhension intuitive ;
- une première vérification.

36.14 Comparaison avec les méthodes modernes

Les méthodes modernes utilisent davantage de paramètres.

Elles fournissent généralement des résultats plus précis.

Cependant, leurs conclusions restent souvent cohérentes avec les tendances prédites par Greenhill.

36.15 Place dans l'histoire de la balistique

La formule de Greenhill représente une étape importante de l'histoire de la balistique.

Elle a influencé pendant des décennies :

- la conception des canons ;
- le choix des projectiles ;
- les essais balistiques.

36.16 Vers la formule de Miller

La formule de Greenhill fournit une première approximation.

Les besoins modernes ont conduit au développement de méthodes plus précises.

L'une des plus connues est la formule de Miller.

Elle introduit davantage de paramètres et permet une meilleure estimation de la stabilité gyroscopique.

36.17 À retenir

À retenir

- La formule de Greenhill estime le pas de rayure nécessaire.
- La longueur du projectile est un paramètre majeur.
- La formule est empirique.
- Elle reste utile pour des estimations rapides.
- Les méthodes modernes offrent une précision supérieure.

Chapitre 37

La formule de Miller

37.1 Introduction

La formule de Greenhill constitue une méthode simple permettant d'estimer le pas de rayure nécessaire à la stabilisation d'un projectile.

Cependant, elle présente plusieurs limitations et ne fournit pas directement une estimation du facteur de stabilité gyroscopique.

Afin d'améliorer cette approche, Don Miller a proposé au début du XXI^e siècle une nouvelle méthode mieux adaptée aux projectiles modernes.

À retenir

La formule de Miller permet d'estimer directement le facteur de stabilité gyroscopique d'un projectile.

37.2 Objectif de la formule

La formule de Miller vise à répondre à la question suivante :

Le projectile est-il suffisamment stabilisé par le canon utilisé ?

La réponse est obtenue sous la forme d'un facteur de stabilité :

$$S_g \tag{37.1}$$

dont l'interprétation a été présentée au chapitre précédent.

37.3 Principe général

La formule prend en compte plusieurs paramètres :

- la masse du projectile ;
- son diamètre ;
- sa longueur ;
- le pas de rayure ;
- les conditions atmosphériques.

Elle est donc plus représentative que la formule de Greenhill.

37.4 Version simplifiée

Une forme simplifiée de la formule peut s'écrire :

$$S_g = \frac{30m}{d^3 l (1 + l^2)} \left(\frac{t}{10} \right)^2 \left(\frac{V}{2800} \right)^{1/3} \quad (37.2)$$

où :

- m représente la masse du projectile ;
- d représente le diamètre ;
- l représente la longueur exprimée en calibres ;
- t représente le pas de rayure ;
- V représente la vitesse initiale.

37.5 Remarque importante

La formule existe sous plusieurs variantes.

Les logiciels balistiques modernes utilisent souvent des versions modifiées tenant compte :

- de la densité de l'air ;
- de la température ;
- de la pression atmosphérique ;
- de la forme du projectile.

Les équations exactes peuvent donc varier légèrement selon les sources.

37.6 Influence de la masse

La stabilité augmente généralement avec la masse du projectile.

Toutefois, la masse n'est pas le paramètre dominant.

Deux projectiles de même masse peuvent présenter des stabilités très différentes.

37.7 Influence de la longueur

La longueur joue un rôle majeur.

Plus un projectile est long :

- plus il est difficile à stabiliser ;
- plus il nécessite une rotation importante.

Cette observation rejoint les conclusions obtenues avec Greenhill.

À retenir

La longueur du projectile constitue l'un des paramètres les plus influents pour la stabilité.

37.8 Influence du diamètre

Le diamètre intervient également dans le calcul.

À longueur égale :

- un projectile de plus gros diamètre est généralement plus facile à stabiliser ;
- un projectile de faible diamètre nécessite davantage de rotation.

37.9 Influence du pas de rayure

Le pas de rayure agit directement sur la vitesse de rotation.

Un pas plus court :

- augmente la vitesse de rotation ;
- augmente généralement la stabilité gyroscopique.

Cette relation explique l'intérêt de choisir un pas adapté au projectile.

37.10 Influence de la vitesse

La vitesse initiale intervient également.

Lorsque la vitesse augmente :

- la rotation augmente ;
- certains effets aérodynamiques évoluent ;
- la stabilité peut être modifiée.

37.11 Influence de l'atmosphère

L'atmosphère joue un rôle important.

La stabilité dépend notamment :

- de la température ;
- de la pression ;
- de l'altitude ;
- de la densité de l'air.

C'est pourquoi un projectile peut se comporter différemment selon le lieu de tir.

37.12 Exemple qualitatif

Considérons deux projectiles de même calibre :

- projectile A : court ;
- projectile B : long.

À vitesse et pas de rayure identiques :

- le projectile A présentera généralement un facteur de stabilité plus élevé ;
- le projectile B sera plus difficile à stabiliser.

37.13 Interprétation du facteur de stabilité

Les valeurs suivantes sont souvent utilisées comme repères :

- $S_g < 1$: instable ;
- $S_g \approx 1$: stabilité marginale ;
- $1,3 < S_g < 2$: zone généralement recherchée ;
- $S_g > 2$: stabilité élevée.

Ces limites doivent être considérées comme des ordres de grandeur.

37.14 Avantages de la formule

Par rapport à Greenhill, la formule de Miller :

- prend davantage de paramètres en compte ;
- fournit directement un facteur de stabilité ;
- est mieux adaptée aux projectiles modernes.

37.15 Limites de la formule

Malgré ses qualités, la formule reste une approximation.

Elle ne remplace pas :

- les essais réels ;
- les mesures expérimentales ;
- les simulations avancées.

Les phénomènes dynamiques complexes ne sont pas entièrement représentés.

37.16 Utilisation pratique

La formule de Miller est largement utilisée :

- par les tireurs ;
- par les rechargeurs ;
- par les concepteurs de projectiles.

Elle constitue souvent un excellent point de départ pour évaluer la compatibilité entre un projectile et un canon.

37.17 Lien avec la stabilité dynamique

La formule de Miller évalue essentiellement la stabilité gyroscopique.

Cependant, un projectile peut être gyroscopiquement stable tout en présentant des comportements dynamiques indésirables.

Pour comprendre ces phénomènes, il faut introduire la notion de stabilité dynamique.

37.18 À retenir

À retenir

- La formule de Miller estime directement le facteur de stabilité gyroscopique.
- Elle est plus complète que la formule de Greenhill.
- La longueur du projectile joue un rôle majeur.
- Les conditions atmosphériques influencent le résultat.
- Une bonne stabilité gyroscopique ne garantit pas à elle seule un comportement dynamique parfait.

Chapitre 38

La stabilité dynamique

38.1 Introduction

La stabilité gyroscopique et la stabilité dynamique sont souvent confondues.

Pourtant, elles décrivent deux phénomènes différents.

La stabilité gyroscopique répond essentiellement à la question :

Le projectile tourne-t-il suffisamment vite pour éviter le basculement ?

La stabilité dynamique s'intéresse quant à elle à l'évolution du mouvement du projectile au cours du temps.

À retenir

Un projectile peut être gyroscopiquement stable tout en étant dynamiquement instable.

38.2 Rappel sur la stabilité gyroscopique

La stabilité gyroscopique dépend principalement :

- du pas de rayure ;
- de la vitesse de rotation ;
- de la géométrie ;
- des caractéristiques aérodynamiques.

Elle est souvent caractérisée par le facteur :

$$S_g \tag{38.1}$$

que nous avons étudié précédemment.

38.3 Pourquoi cela ne suffit-il pas ?

Pendant son vol, un projectile est soumis à :

- des perturbations aérodynamiques ;
- des variations de vitesse ;
- des changements de régime de vol ;
- des mouvements oscillatoires.

Ces phénomènes évoluent continuellement.

La seule connaissance de S_g ne permet donc pas de décrire complètement le comportement du projectile.

38.4 Les oscillations du projectile

Nous avons déjà rencontré :

- la précession ;
- la nutation.

Ces mouvements produisent des oscillations de l'axe du projectile.

La stabilité dynamique décrit l'évolution de ces oscillations.

38.5 Oscillations amorties

Dans un projectile dynamiquement stable :

- les oscillations diminuent progressivement ;
- l'axe se stabilise ;
- le comportement devient plus régulier.

On parle d'amortissement.

38.6 Oscillations entretenues

Dans certains cas :

- les oscillations ne diminuent pas ;
- leur amplitude reste importante ;
- la précision se dégrade.

Le comportement devient alors moins favorable.

38.7 Oscillations divergentes

Dans les cas les plus défavorables :

- les oscillations augmentent ;
- les angles d'incidence deviennent importants ;
- le projectile peut perdre sa stabilité.

Cette situation correspond à une instabilité dynamique.

38.8 Analogie avec un amortisseur

Un véhicule constitue un exemple simple.

Après une bosse :

- un bon amortisseur réduit rapidement les oscillations ;
- un mauvais amortisseur les laisse persister.

La stabilité dynamique joue un rôle similaire pour les projectiles.

38.9 Influence de la vitesse

La stabilité dynamique dépend fortement de la vitesse.

Au cours du vol :

- la vitesse diminue ;
- les forces aérodynamiques évoluent ;
- les coefficients aérodynamiques changent.

Le comportement dynamique peut donc se modifier.

38.10 Influence du nombre de Mach

Le nombre de Mach joue un rôle important.

Les propriétés aérodynamiques diffèrent fortement selon que le projectile est :

- supersonique ;
- transsonique ;
- subsonique.

Certaines instabilités apparaissent principalement dans la zone transsonique.

38.11 Passage transsonique

Le passage transsonique constitue souvent une phase critique.

Pendant cette transition :

- les ondes de choc évoluent ;
- les centres aérodynamiques se déplacent ;
- les coefficients aérodynamiques varient rapidement.

Le comportement du projectile peut être affecté.

À retenir

Le domaine transsonique constitue souvent la zone la plus délicate du vol.

38.12 Influence de la géométrie

La stabilité dynamique dépend également :

- de l'ogive ;
- du boat-tail ;
- de la longueur ;
- de la répartition des masses.

Deux projectiles possédant le même facteur de stabilité gyroscopique peuvent présenter des comportements dynamiques très différents.

38.13 Influence du centre de gravité

La position du centre de gravité influence directement :

- les moments aérodynamiques ;
- la précession ;
- la nutation ;
- l'amortissement.

Elle constitue un paramètre majeur de conception.

38.14 Influence du centre de pression

Le centre de pression intervient également.

Son déplacement au cours du vol peut modifier les caractéristiques dynamiques du projectile.

Cette évolution est particulièrement importante à haute vitesse.

38.15 Conséquences pratiques

Une mauvaise stabilité dynamique peut entraîner :

- une augmentation de la dispersion ;
- une perte de précision ;
- une augmentation de la traînée ;
- des écarts imprévus.

Ces phénomènes deviennent particulièrement visibles aux longues distances.

38.16 Mesure expérimentale

La stabilité dynamique est généralement étudiée à l'aide :

- de radars Doppler ;
- de caméras ultra-rapides ;
- d'essais instrumentés ;
- de simulations numériques.

Son évaluation est plus complexe que celle de la stabilité gyroscopique.

38.17 Stabilité dynamique et simulation

Les modèles simples représentent difficilement ces phénomènes.

Les modèles avancés permettent :

- de calculer les oscillations ;
- d'estimer leur amortissement ;
- d'évaluer les risques d'instabilité.

Les modèles 6DOF sont particulièrement adaptés à cette analyse.

Simulation

L'étude de la stabilité dynamique constitue l'une des principales raisons justifiant l'utilisation des modèles 6DOF.

38.18 Vers les critères de stabilité modernes

Nous avons maintenant étudié :

- la stabilité statique ;
- la stabilité gyroscopique ;
- la stabilité dynamique.

Ces notions permettent de comprendre pourquoi certains projectiles offrent d'excellentes performances alors que d'autres deviennent rapidement imprécis.

Les chapitres suivants aborderont des critères et méthodes plus avancés utilisés dans la conception moderne des projectiles.

38.19 À retenir

À retenir

- La stabilité dynamique décrit l'évolution des oscillations dans le temps.
- Un projectile peut être gyroscopiquement stable mais dynamiquement instable.
- Les phénomènes transsoniques jouent souvent un rôle important.
- La géométrie et la répartition des masses influencent fortement la stabilité dynamique.
- Les modèles avancés sont souvent nécessaires pour l'étudier.

Cinquième partie

Munitions

Chapitre 39

Introduction aux munitions

39.1 Introduction

L'arme et le projectile ne constituent que deux éléments d'un système plus vaste. Pour qu'un tir puisse avoir lieu, il est nécessaire de disposer d'un ensemble capable :

- de contenir le projectile ;
- de stocker l'énergie nécessaire à son lancement ;
- d'initier la combustion ;
- d'assurer le bon fonctionnement de l'arme.

Cet ensemble est appelé munition.

À retenir

La munition regroupe l'ensemble des éléments nécessaires au lancement d'un projectile.

39.2 Définition

Dans le langage courant, les termes *munition*, *cartouche* et *balle* sont parfois utilisés comme synonymes.

D'un point de vue technique, ces termes désignent pourtant des réalités différentes.

- La munition désigne l'ensemble complet.
- La cartouche est une forme particulière de munition.
- La balle est uniquement le projectile.

Cette distinction est importante pour éviter toute ambiguïté.

39.3 Rôle de la munition

La munition remplit plusieurs fonctions essentielles.

Elle doit :

- stocker l'énergie propulsive ;
- protéger ses composants ;
- permettre le chargement de l'arme ;
- assurer une mise à feu fiable ;
- lancer le projectile dans des conditions reproductibles.

39.4 Évolution historique

Les premières armes à feu utilisaient des composants séparés :

- poudre ;
- projectile ;
- système d'allumage.

Le tireur devait charger ces éléments individuellement.

Cette procédure était lente et source d'erreurs.

L'apparition de la cartouche moderne a profondément transformé l'emploi des armes à feu.

39.5 La cartouche moderne

La plupart des armes modernes utilisent des cartouches métalliques.

Elles regroupent dans un ensemble unique :

- l'étui ;
- l'amorce ;
- la poudre ;
- le projectile.

Cette architecture offre :

- simplicité ;
- fiabilité ;
- sécurité ;
- rapidité de mise en œuvre.

39.6 Les quatre éléments fondamentaux

Une cartouche moderne est généralement constituée de quatre éléments principaux :

1. le projectile ;
2. l'étui ;
3. la charge propulsive ;
4. l'amorce.

Chacun de ces composants joue un rôle spécifique.

Les chapitres suivants les étudieront en détail.

39.7 Le projectile

Le projectile constitue la partie destinée à quitter l'arme.

Nous avons consacré toute la partie précédente à son étude.

Ses caractéristiques influencent notamment :

- la portée ;
- la précision ;
- la stabilité ;
- les effets à l'impact.

39.8 L'étui

L'étui sert à regrouper les différents composants de la cartouche.
Il participe également :

- au chargement ;
- à l'extraction ;
- à l'étanchéité des gaz.

Son rôle est souvent sous-estimé alors qu'il est essentiel au fonctionnement de l'arme.

39.9 La charge propulsive

La charge propulsive est généralement constituée d'une poudre sans fumée.
Sa combustion produit :

- des gaz ;
- de la chaleur ;
- de la pression.

Cette pression est à l'origine de l'accélération du projectile.

39.10 L'amorce

L'amorce constitue le système d'initiation.
Lorsqu'elle est percutée :

- une réaction chimique se produit ;
- une flamme est générée ;
- la poudre est enflammée.

Elle représente le premier maillon de la chaîne du tir.

39.11 Munition et système arme

Une munition ne peut être étudiée indépendamment de l'arme.
Les caractéristiques des deux éléments doivent être compatibles.
On retrouve notamment des contraintes liées :

- au calibre ;
- à la pression ;
- à la géométrie ;
- au fonctionnement mécanique.

39.12 Performances balistiques

La munition influence directement :

- la vitesse initiale ;
- la précision ;
- l'énergie cinétique ;
- la portée ;
- le comportement terminal.

Deux projectiles identiques peuvent produire des résultats très différents selon la munition utilisée.

39.13 Normalisation

Les munitions modernes sont généralement normalisées.

Des organismes spécialisés définissent notamment :

- les dimensions ;
- les pressions admissibles ;
- les méthodes d'essai ;
- les critères de sécurité.

Cette normalisation favorise l'interchangeabilité et la sécurité.

39.14 Sécurité

Les munitions contiennent de l'énergie chimique.

Elles doivent être :

- fabriquées ;
- transportées ;
- stockées ;
- utilisées

dans le respect de règles de sécurité adaptées.

39.15 Pourquoi étudier les munitions ?

La compréhension des munitions permet notamment de mieux comprendre :

- la balistique intérieure ;
- les performances des armes ;
- les variations de vitesse ;
- certains incidents de tir ;
- les phénomènes de précision.

Les munitions constituent donc une composante fondamentale de toute étude balistique.

39.16 Organisation de cette partie

Cette partie abordera successivement :

- la structure des cartouches ;
- les étuis ;
- les amorces ;
- les poudres ;
- les calibres ;
- la fabrication ;
- le rechargement ;
- le stockage ;
- la sécurité.

Elle fournira les bases nécessaires à l'étude de la balistique intérieure.

39.17 À retenir

À retenir

- La munition fournit l'énergie nécessaire au lancement du projectile.
- Une cartouche moderne comprend généralement un projectile, un étui, une amorce et une charge propulsive.
- La munition constitue le lien entre l'arme et le projectile.
- Elle influence directement les performances balistiques.
- La compréhension des munitions est indispensable à l'étude de la balistique intérieure.

Chapitre 40

Structure d'une cartouche

40.1 Introduction

La cartouche moderne regroupe dans un ensemble unique tous les éléments nécessaires au lancement d'un projectile.

Cette conception constitue l'une des innovations majeures de l'histoire des armes à feu.

Elle permet :

- un chargement rapide ;
- une excellente fiabilité ;
- une bonne protection des composants ;
- une grande reproductibilité des performances.

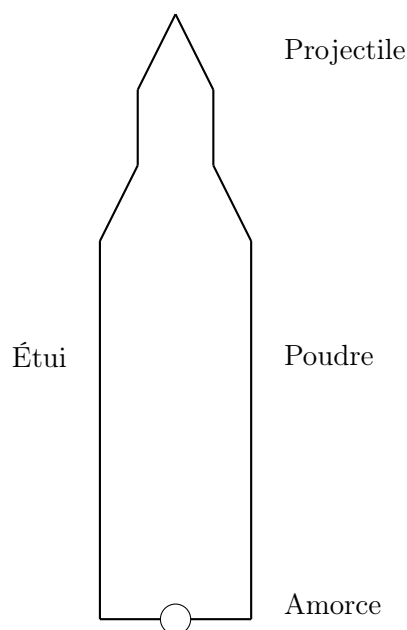


FIGURE 40.1 – Structure simplifiée d'une cartouche à percussion centrale.

À retenir

Une cartouche moderne regroupe dans un même ensemble le projectile, l'étui, la poudre et l'amorce.

40.2 Vue d'ensemble

Une cartouche moderne est généralement constituée de quatre éléments principaux :

1. le projectile ;
2. l'étui ;
3. la charge propulsive ;
4. l'amorce.

Ces éléments fonctionnent ensemble pour produire le tir.

40.3 Le projectile

Le projectile est la seule partie destinée à quitter l'arme.

Son rôle est de transmettre l'énergie vers la cible.

Ses caractéristiques influencent notamment :

- la précision ;
- la portée ;
- la stabilité ;
- les effets terminaux.

40.4 L'étui

L'étui constitue l'enveloppe de la cartouche.

Il remplit plusieurs fonctions :

- maintien des composants ;
- protection de la poudre ;
- alimentation de l'arme ;
- étanchéité lors du tir.

40.5 La charge propulsive

La charge propulsive est généralement constituée d'une poudre sans fumée.

Sa combustion génère :

- des gaz ;
- de la chaleur ;
- de la pression.

Cette pression accélère le projectile dans le canon.

40.6 L'amorce

L'amorce constitue le dispositif d'allumage.

Lorsqu'elle est frappée par le percuteur :

- elle produit une flamme ;
- cette flamme enflamme la poudre ;
- la combustion débute.

40.7 Fonctionnement général

La séquence simplifiée d'un tir est la suivante :

1. percussion de l'amorce ;
2. inflammation de la poudre ;
3. production de gaz ;
4. augmentation de la pression ;
5. mouvement du projectile ;
6. sortie du projectile du canon.

Cette séquence sera étudiée en détail dans la partie consacrée à la balistique intérieure.

40.8 Cartouche à percussion centrale

La majorité des cartouches modernes utilisent une amorce située au centre du culot.

On parle alors de percussion centrale.

Cette architecture présente :

- une grande robustesse ;
- une bonne fiabilité ;
- une forte résistance à la pression.

40.9 Cartouche à percussion annulaire

Certaines cartouches utilisent une amorce répartie dans le bourrelet de l'étui.

On parle alors de percussion annulaire.

Le cas le plus connu est celui du :

- .22 Long Rifle.

Ces cartouches sont généralement destinées à des pressions plus faibles.

40.10 Importance de l'assemblage

Les performances d'une cartouche dépendent non seulement de ses composants, mais également de leur assemblage.

Les paramètres importants incluent notamment :

- la longueur totale ;
- le sertissage ;
- la masse de poudre ;
- l'enfoncement du projectile.

40.11 Vers l'étude détaillée des composants

La compréhension complète d'une cartouche nécessite maintenant l'étude de chacun de ses éléments.

Nous commencerons par l'étui, composant souvent discret mais pourtant essentiel au fonctionnement et à la sécurité du système.

40.12 À retenir

À retenir

- Une cartouche moderne comprend quatre éléments principaux.
- L'amorce initie le tir.
- La poudre fournit l'énergie.
- L'étui assure le maintien et l'étanchéité.
- Le projectile est la partie destinée à quitter l'arme.

Chapitre 41

L'étui

41.1 Introduction

L'étui est l'élément central de la cartouche moderne.

Souvent considéré comme un simple contenant, il joue pourtant un rôle fondamental dans :

- le fonctionnement de l'arme ;
- la sécurité ;
- la fiabilité ;
- la précision.

Il assure le maintien des différents composants de la cartouche et participe activement au déroulement du tir.

À retenir

L'étui n'est pas un simple récipient : il constitue un composant mécanique essentiel de la cartouche.

41.2 Fonctions principales

L'étui remplit plusieurs fonctions simultanément :

- contenir la charge propulsive ;
- maintenir le projectile ;
- recevoir l'amorce ;
- permettre le chargement ;
- assurer l'étanchéité lors du tir ;
- faciliter l'extraction après le tir.

Chaque fonction influence directement le fonctionnement de l'arme.

41.3 Évolution historique

Les premières armes à feu ne possédaient pas d'étui métallique.

La poudre et le projectile étaient chargés séparément.

L'apparition des cartouches métalliques au XIX^e siècle a permis :

- d'accélérer le chargement ;
- d'améliorer la fiabilité ;

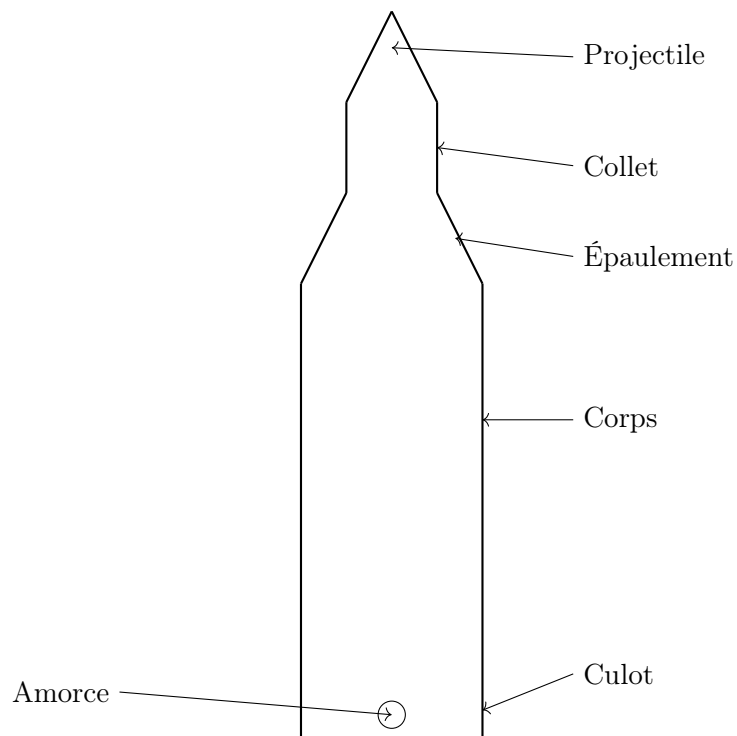


FIGURE 41.1 – Principales parties d'un étui à gorge de type bottleneck.

- d'augmenter les cadences de tir ;
- de supporter des pressions plus élevées.

Cette innovation a profondément transformé les armes à feu.

41.4 Constitution générale

Un étui moderne comporte généralement plusieurs zones distinctes :

- le collet ;
- l'épaulement ;
- le corps ;
- le culot ;
- la gorge d'extraction.

Chacune possède une fonction spécifique.

41.5 Le collet

Le collet est la partie supérieure de l'étui.

Il assure le maintien du projectile.

Sa géométrie influence notamment :

- la tension de collet ;
- la régularité du départ du projectile ;
- la précision.

41.6 L'épaulement

L'épaulement relie le corps de l'étui au collet.

Dans de nombreuses cartouches modernes, il sert également de référence pour le positionnement dans la chambre.

On parle alors de prise de feuilure sur l'épaulement.

41.7 Le corps

Le corps constitue la plus grande partie du volume de l'étui.

Il contient principalement :

- la poudre ;
- les gaz produits lors du tir.

Sa capacité interne influence directement les performances balistiques.

41.8 Le culot

Le culot est la partie arrière de l'étui.

Il supporte les pressions les plus importantes lors du tir.

Cette zone doit présenter une résistance mécanique élevée.

Elle comporte généralement :

- le logement d'amorce ;
- la gorge d'extraction ;
- éventuellement un bourrelet.

41.9 La gorge d'extraction

La gorge d'extraction permet à l'extracteur de saisir l'étui après le tir.

Elle joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des armes à répétition et semi-automatiques.

41.10 Le bourrelet

Certaines cartouches possèdent un bourrelet dépassant du diamètre du corps.

On parle alors de cartouches à bourrelet.

Exemples :

- .22 Long Rifle ;
- .38 Special ;
- .357 Magnum.

D'autres cartouches sont dites sans bourrelet apparent (*rimless*).

41.11 Matériaux

La majorité des étuis modernes sont fabriqués en laiton.

Ce matériau présente plusieurs avantages :

- bonne résistance mécanique ;
- excellente ductilité ;
- bonne résistance à la corrosion ;

- facilité de fabrication.

D'autres matériaux existent :

- acier ;
- aluminium ;
- polymères.

41.12 L'obturation

Lors du tir, la pression augmente rapidement.

L'étui se dilate alors contre les parois de la chambre.

Ce phénomène est appelé obturation.

Il permet :

- d'empêcher la fuite des gaz vers l'arrière ;
- de protéger le tireur ;
- d'améliorer le rendement énergétique.

À retenir

L'obturation est l'une des fonctions les plus importantes de l'étui.

41.13 Retour élastique

Après le tir, la pression diminue.

L'étui se contracte légèrement grâce à son élasticité.

Cette contraction facilite son extraction.

C'est l'une des raisons du succès du laiton.

41.14 Capacité interne

La capacité interne correspond au volume disponible pour la poudre.

Cette grandeur influence :

- la pression ;
- la vitesse initiale ;
- les performances globales.

Deux étuis extérieurement identiques peuvent présenter des capacités internes différentes.

41.15 Tolérances de fabrication

Les dimensions d'un étui sont définies avec précision.

Les tolérances influencent notamment :

- la sécurité ;
- la précision ;
- la compatibilité avec les chambres.

41.16 Étuis et rechargement

Les étuis métalliques peuvent souvent être réutilisés.

Le rechargement consiste notamment à :

- désamorcer ;
- recalibrer ;
- réamorcer ;
- recharger en poudre ;
- remplacer un projectile.

Cette pratique sera étudiée dans un chapitre dédié.

41.17 Influence sur la précision

La qualité de l'étui influence :

- la régularité des pressions ;
- la vitesse initiale ;
- la dispersion des tirs.

Les tireurs de précision accordent donc une attention particulière à ce composant.

41.18 Vers les amorces

L'étui constitue l'ossature de la cartouche.

Cependant, sans système d'allumage, aucun tir ne pourrait avoir lieu.

Nous allons maintenant étudier l'amorce, premier élément actif de la chaîne de mise à feu.

41.19 À retenir

À retenir

- L'étui regroupe les composants de la cartouche.
- Il assure le chargement, l'obturation et l'extraction.
- Le laiton est le matériau le plus utilisé.
- La capacité interne influence les performances balistiques.
- La qualité de l'étui participe à la précision.

Chapitre 42

Les amorces

42.1 Introduction

L'amorce constitue le dispositif d'initiation de la cartouche.

Son rôle est de transformer l'énergie mécanique apportée par le percuteur en une énergie thermique capable d'enflammer la charge propulsive.

Bien que de très petite taille, elle joue un rôle fondamental dans la fiabilité du tir.

À retenir

L'amorce est le premier élément actif de la chaîne balistique.

42.2 Rôle de l'amorce

L'amorce doit :

- réagir à l'impact du percuteur ;
- produire une flamme ;
- transmettre cette flamme à la poudre ;
- fonctionner de manière fiable dans des conditions variées.

Son fonctionnement conditionne directement la mise à feu de la cartouche.

42.3 Principe de fonctionnement

Lors du tir :

1. le percuteur frappe l'amorce ;
2. le mélange détonant est comprimé ;
3. une réaction chimique se produit ;
4. une flamme est générée ;
5. la poudre est enflammée.

L'ensemble de cette séquence se déroule en une fraction de milliseconde.

42.4 Constitution générale

Une amorce moderne comprend généralement :

- une coupelle métallique ;
- un mélange pyrotechnique ;

- une enclume ;
- un opercule éventuel selon les modèles.

Ces éléments sont assemblés avec une grande précision.

42.5 La coupelle

La coupelle constitue l'enveloppe métallique de l'amorce.
Elle doit :

- résister à la manipulation ;
- se déformer sous l'action du percuteur ;
- contenir les produits de réaction.

Sa dureté influence le comportement de l'amorce.

42.6 L'enclume

L'enclume est une petite pièce métallique située à l'intérieur de l'amorce.
Lors de la percussion :

- le mélange détonant est écrasé entre la coupelle et l'enclume ;
- la réaction est initiée.

Elle joue donc un rôle essentiel dans le déclenchement.

42.7 Le mélange amorçant

Le mélange amorçant est constitué de substances chimiques sensibles aux chocs.
Il doit :

- s'enflammer rapidement ;
- produire une température élevée ;
- générer une flamme suffisante pour allumer la poudre.

Sa composition a fortement évolué au cours de l'histoire.

42.8 Évolution historique

Les premières amorces utilisaient souvent des composés contenant du mercure.
Ces formulations présentaient plusieurs inconvénients :

- corrosion ;
- vieillissement ;
- détérioration des étuis.

Les compositions modernes sont généralement plus sûres et plus stables.

42.9 Amorces corrosives

Certaines munitions anciennes utilisent des amorces dites corrosives.
Après le tir, elles laissent des résidus pouvant favoriser la corrosion des armes.
Un nettoyage adapté est alors indispensable.

42.10 Amorces non corrosives

Les amorces modernes sont généralement non corrosives.

Elles ont progressivement remplacé les formulations anciennes dans la plupart des applications civiles et militaires.

42.11 Percussion centrale

Dans les cartouches à percussion centrale :

- l'amorce est placée au centre du culot ;
- le percuteur frappe directement cette zone.

Cette architecture est aujourd'hui la plus répandue.

42.12 Percussion annulaire

Dans les cartouches à percussion annulaire :

- le mélange amorçant est réparti dans le bourrelet ;
- le percuteur écrase le bord de l'étui.

Le .22 Long Rifle constitue l'exemple le plus connu.

42.13 Dimensions

Les amorces existent en plusieurs dimensions.

On rencontre notamment :

- Small Pistol ;
- Large Pistol ;
- Small Rifle ;
- Large Rifle.

Le choix dépend de la cartouche concernée.

42.14 Énergie d'allumage

Toutes les amorces ne produisent pas la même énergie.

Certaines génèrent :

- une flamme plus chaude ;
- une flamme plus longue ;
- une pression initiale plus importante.

Ces différences peuvent influencer la régularité des vitesses.

42.15 Amorces Magnum

Les amorces Magnum produisent généralement une flamme plus énergique.

Elles sont souvent utilisées :

- avec des charges importantes ;
- avec certaines poudres lentes ;
- par temps froid.

Leur emploi doit rester cohérent avec les données de chargement.

42.16 Influence sur la précision

L'amorce influence directement :

- la régularité de l'allumage ;
- la vitesse initiale ;
- les écarts de vitesse ;
- la précision finale.

Cette influence est parfois sous-estimée.

42.17 Incidents liés aux amorces

Plusieurs incidents peuvent être observés :

- raté de percussion ;
- départ retardé ;
- amorce percée ;
- amorce soufflée.

L'analyse de ces phénomènes fournit souvent des informations utiles sur le fonctionnement de la cartouche ou de l'arme.

42.18 Vers les poudres propulsives

L'amorce ne fournit qu'une faible quantité d'énergie.

Son rôle consiste uniquement à initier la combustion.

L'énergie principale du tir provient de la charge propulsive que nous allons étudier dans le chapitre suivant.

42.19 À retenir

À retenir

- L'amorce initie le tir.
- Elle transforme un choc mécanique en flamme.
- Les amorces modernes sont généralement à percussion centrale.
- Leur régularité influence les performances balistiques.
- Elles constituent le premier maillon de la chaîne de mise à feu.

Chapitre 43

Les poudres propulsives

43.1 Introduction

La poudre propulsive constitue la source principale d'énergie d'une cartouche. Sa combustion produit les gaz nécessaires à l'accélération du projectile dans le canon. Les poudres modernes représentent l'aboutissement de plusieurs siècles d'évolution technologique.

À retenir

La poudre propulsive transforme son énergie chimique en énergie mécanique par l'intermédiaire des gaz produits lors de sa combustion.

43.2 Rôle de la poudre

La poudre doit :

- s'enflammer rapidement ;
- brûler de manière contrôlée ;
- produire une quantité importante de gaz ;
- générer une pression adaptée ;
- assurer une vitesse initiale régulière.

Son comportement influence directement les performances balistiques.

43.3 Un point de vocabulaire

Contrairement à une idée répandue, la poudre d'une cartouche moderne n'explose généralement pas.

Elle brûle très rapidement.

On parle de combustion rapide ou de déflagration.

Cette distinction est fondamentale.

À retenir

La poudre propulsive déflagre ; elle ne détonne pas.

43.4 La poudre noire

Pendant plusieurs siècles, les armes à feu ont utilisé la poudre noire.

Elle est traditionnellement constituée :



FIGURE 43.1 – Illustration simplifiée d'une déflagration et d'une détonation.

- de nitrate de potassium ;
- de charbon ;
- de soufre.

Son utilisation a marqué l'histoire des armes à feu.

43.5 Limites de la poudre noire

La poudre noire présente plusieurs inconvénients :

- production importante de fumée ;
- encrassement élevé ;
- rendement énergétique limité ;
- forte sensibilité à l'humidité.

Ces limitations ont conduit au développement de poudres plus performantes.

43.6 Les poudres sans fumée

La majorité des munitions modernes utilisent des poudres sans fumée.

Leur développement à la fin du XIX^e siècle a profondément transformé la balistique.

Leurs avantages incluent :

- une énergie plus élevée ;
- moins de résidus ;
- une meilleure régularité ;
- une réduction importante de la fumée.

43.7 La nitrocellulose

La nitrocellulose constitue le principal composant des poudres modernes.

Cette substance possède une forte capacité énergétique tout en restant suffisamment stable pour être utilisée comme propulsif.

Elle est parfois appelée coton-poudre.

43.8 Poudres simple base

Les poudres dites simple base sont principalement constituées de nitrocellulose.

Elles présentent généralement :

- une bonne stabilité ;
- une combustion régulière ;
- une fabrication relativement simple.

43.9 Poudres double base

Les poudres double base contiennent généralement :

- de la nitrocellulose ;
- de la nitroglycérine.

L'ajout de nitroglycérine augmente l'énergie disponible.

43.10 Poudres triple base

Certaines applications militaires utilisent des poudres triple base.

Celles-ci peuvent notamment contenir :

- de la nitrocellulose ;
- de la nitroglycérine ;
- de la nitroguanidine.

Ces formulations sont principalement rencontrées dans les systèmes de gros calibre.

43.11 Formes des grains

Les poudres propulsives existent sous différentes formes.

On rencontre notamment :

- des grains sphériques ;
- des paillettes ;
- des bâtonnets ;
- des tubes perforés.

La géométrie influence fortement la combustion.

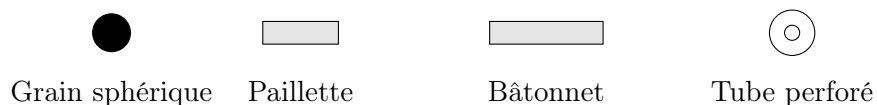


FIGURE 43.2 – Exemples de formes de grains utilisées dans les poudres propulsives.

43.12 Surface de combustion

La vitesse de combustion dépend notamment de la surface exposée.

Lorsque la surface évolue pendant la combustion :

- la production de gaz évolue ;
- la pression évolue ;
- les performances changent.

La forme des grains est donc un paramètre essentiel.

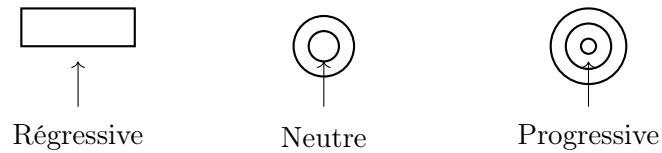


FIGURE 43.3 – Influence de la géométrie des grains sur l'évolution de la surface de combustion.

43.13 Combustion progressive

Certaines poudres sont conçues pour présenter une combustion progressive.

Au cours de la combustion :

- la surface disponible augmente ;
- la production de gaz reste importante ;
- l'accélération du projectile est prolongée.

Ces poudres sont particulièrement adaptées aux armes à canon long.

43.14 Combustion régressive

Dans d'autres cas :

- la surface diminue progressivement ;
- la production de gaz décroît ;
- la pression chute plus rapidement.

43.15 Vivacité

La vivacité caractérise la rapidité de combustion d'une poudre.

Une poudre vive :

- brûle rapidement ;
- produit rapidement sa pression maximale.

Une poudre lente :

- brûle plus progressivement ;
- maintient la pression plus longtemps.

43.16 Choix de la poudre

Le choix d'une poudre dépend notamment :

- du calibre ;
- de la masse du projectile ;
- de la longueur du canon ;
- des performances recherchées.

Une poudre inadaptée peut dégrader les performances ou provoquer des surpressions dangereuses.

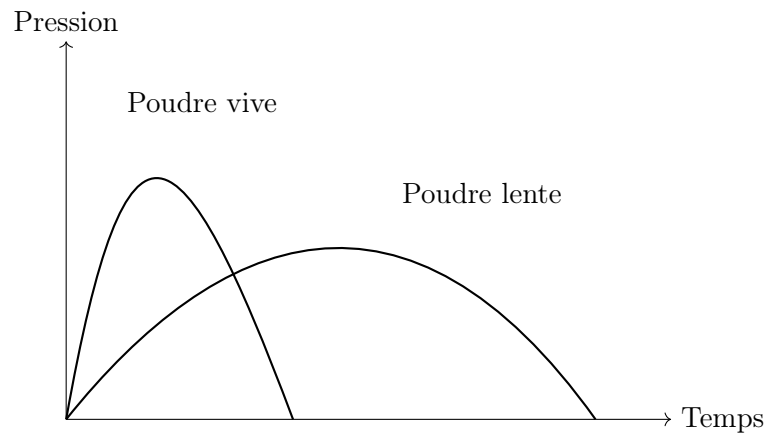


FIGURE 43.4 – Évolution simplifiée de la pression pour une poudre vive et une poudre lente.

43.17 Température

La température influence le comportement des poudres.

Elle peut modifier :

- la vitesse de combustion ;
- la pression maximale ;
- la vitesse initiale.

Certaines poudres sont spécialement formulées pour limiter cette sensibilité.

43.18 Vieillessement

Les poudres évoluent lentement au cours du temps.

Leur stabilité dépend notamment :

- des conditions de stockage ;
- de la température ;
- de l'humidité ;
- de leur composition chimique.

43.19 Sécurité

Les poudres propulsives doivent être manipulées avec précaution.

Elles contiennent une quantité importante d'énergie chimique.

Le respect des procédures de stockage et de manipulation est essentiel.

43.20 Vers la balistique intérieure

La poudre constitue la source d'énergie du tir.

Cependant, ce n'est qu'au moment de sa combustion que cette énergie est transformée en pression puis en mouvement.

Nous étudierons ce processus en détail dans la partie consacrée à la balistique intérieure.

43.21 À retenir

À retenir

- La poudre propulsive constitue la source d'énergie du tir.
- Les poudres modernes sont principalement à base de nitrocellulose.
- La forme des grains influence la combustion.
- La vivacité caractérise la rapidité de combustion.
- La poudre déflagre et ne détonne pas.

Chapitre 44

Le projectile dans la cartouches

44.1 Introduction

Le projectile constitue l'élément destiné à quitter l'arme et à atteindre la cible.

Cependant, avant son départ, il fait partie intégrante de la cartouche.

Sa position, son maintien et son assemblage influencent directement les performances balistiques.

À retenir

Le comportement d'un projectile dépend non seulement de sa géométrie mais également de la manière dont il est assemblé dans la cartouche.

44.2 Le projectile dans la chaîne balistique

Nous avons déjà étudié en détail :

- la géométrie ;
- la masse ;
- la stabilité ;
- les propriétés aérodynamiques.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à son intégration dans la munition.

44.3 Position dans l'étui

Le projectile est maintenu dans le collet de l'étui.

Une partie du projectile demeure à l'intérieur de l'étui tandis qu'une autre reste visible à l'extérieur.

Cette position influence directement :

- la longueur totale de la cartouche ;
- le volume disponible pour la poudre ;
- l'alimentation de l'arme.

44.4 Longueur totale

La longueur totale de cartouche est souvent désignée par l'acronyme anglais :

OAL (*Overall Length*)

ou :

COL (*Cartridge Overall Length*)

Cette dimension joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des armes.

44.5 Importance de la longueur totale

Une longueur incorrecte peut provoquer :

- des incidents d'alimentation ;
- des problèmes de chambrage ;
- des variations de pression ;
- une dégradation de la précision.

Les fabricants définissent donc des limites précises.

44.6 Enfoncement du projectile

L'enfoncement correspond à la profondeur d'insertion du projectile dans l'étui.
Cette grandeur influence directement :

- le volume interne disponible ;
- la pression maximale ;
- la combustion de la poudre.

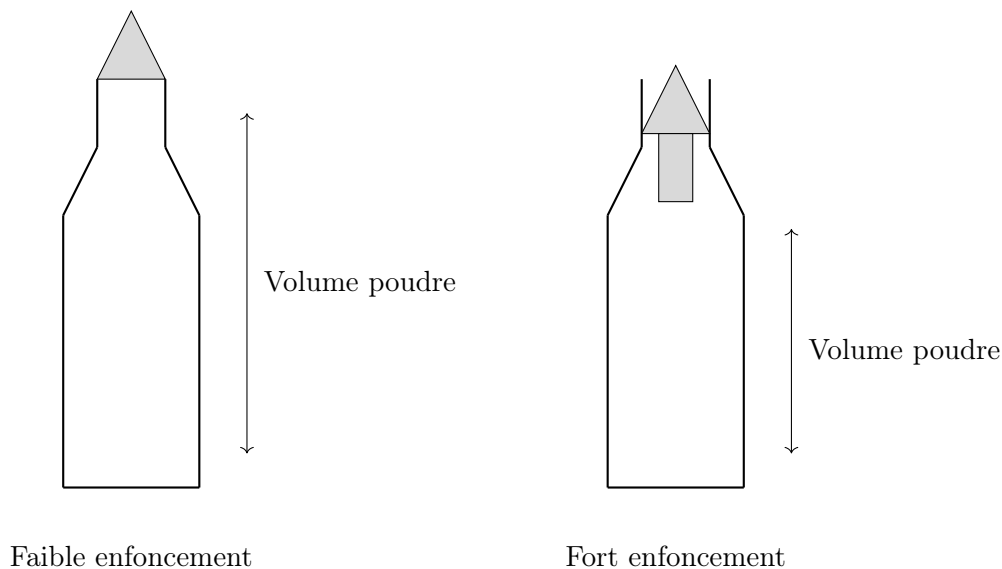


FIGURE 44.1 – Influence de l'enfoncement du projectile sur le volume disponible pour la poudre.

44.7 Volume disponible

Lorsque l'enfoncement augmente :

- le volume interne diminue ;
- la densité de chargement augmente ;
- la pression peut augmenter.

Cette relation est particulièrement importante en rechargement.

Attention

Une modification importante de l'enfoncement peut entraîner des variations significatives de pression.

44.8 Maintien du projectile

Le projectile doit être maintenu fermement dans le collet.
Ce maintien doit être suffisant pour :

- résister aux manipulations ;
- supporter le recul ;
- garantir une mise à feu régulière.

44.9 Tension de collet

La tension de collet correspond à l'effort exercé par le collet sur le projectile.
Elle dépend notamment :

- du diamètre du projectile ;
- des dimensions du collet ;
- des propriétés mécaniques de l'étui.

44.10 Influence sur la précision

Une tension de collet régulière contribue à :

- une combustion plus homogène ;
- une meilleure régularité des vitesses ;
- une meilleure précision.

44.11 Alignement

Le projectile doit être correctement aligné avec l'axe de l'étui.
Un mauvais alignement peut entraîner :

- une entrée asymétrique dans les rayures ;
- une augmentation de la dispersion ;
- une perte de précision.

44.12 Distance aux rayures

Une fois chambrée, la cartouche positionne le projectile à une certaine distance des rayures.
Cette distance est parfois appelée :

jump

dans la littérature anglo-saxonne.

44.13 Influence du jump

Le jump influence notamment :

- la pression ;
- la précision ;
- le comportement du projectile au départ du coup.

Son optimisation constitue un sujet important en rechargement de précision.

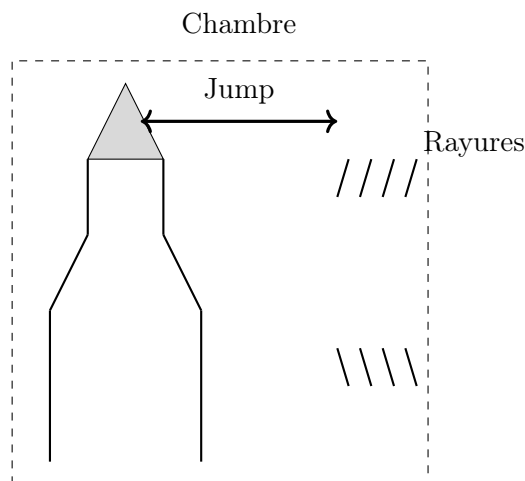


FIGURE 44.2 – Distance entre le projectile et les rayures lorsque la cartouche est chambrée.

44.14 Projectiles sertis et non sertis

Certaines cartouches utilisent un sertissage du projectile.

D'autres reposent uniquement sur la tension de collet.

Le choix dépend :

- du type de munition ;
- du mode d'alimentation ;
- des contraintes mécaniques.

44.15 Influence du recul

Dans certaines armes, le recul peut provoquer un déplacement du projectile à l'intérieur de l'étui.

Le maintien doit être suffisant pour éviter ce phénomène.

44.16 Influence sur la balistique intérieure

Le projectile participe directement à la balistique intérieure.

Sa masse et sa résistance au mouvement influencent :

- la montée en pression ;
- la combustion ;
- la vitesse initiale.

44.17 Vers le sertissage

Le maintien du projectile peut être renforcé par une opération spécifique : le sertissage.

Cette opération fera l'objet du chapitre suivant.

44.18 À retenir

À retenir

- Le projectile est maintenu dans le collet de l'étui.
- Son enfoncement influence directement la pression.
- La longueur totale de cartouche est une dimension critique.
- La tension de collet participe à la régularité du tir.
- L'alignement du projectile influence la précision.

Chapitre 45

Le sertissage

45.1 Introduction

Le projectile est généralement maintenu dans le collet de l'étui par la seule tension exercée par celui-ci.

Dans certaines situations, ce maintien peut être renforcé par une opération appelée sertissage. Le sertissage constitue une étape importante dans la fabrication de nombreuses munitions.

À retenir

Le sertissage consiste à déformer légèrement le collet afin d'améliorer le maintien du projectile.

45.2 Objectifs du sertissage

Le sertissage peut remplir plusieurs fonctions :

- empêcher le déplacement du projectile ;
- améliorer la résistance aux chocs ;
- résister aux effets du recul ;
- améliorer la régularité du départ du projectile ;
- faciliter le fonctionnement de certaines armes.

Selon les applications, l'importance de ces fonctions varie.

45.3 Pourquoi maintenir le projectile ?

Avant le tir, le projectile est soumis à diverses contraintes :

- manipulations ;
- vibrations ;
- chocs ;
- accélérations ;
- recul.

Un maintien insuffisant peut provoquer des déplacements indésirables.

45.4 Déplacement vers l'intérieur

Dans certains cas, le projectile peut s'enfoncer davantage dans l'étui.

Ce phénomène réduit le volume disponible pour la poudre.

Il peut alors entraîner :

- une augmentation de la pression ;
- une modification des performances ;
- des risques de surpression.

45.5 Déplacement vers l'extérieur

Le projectile peut également sortir partiellement de l'étui.

Ce phénomène est particulièrement redouté dans certains revolvers puissants.

Une cartouche trop longue peut alors :

- gêner la rotation du barillet ;
- provoquer un incident de fonctionnement.

45.6 Principe du sertissage

Le sertissage consiste à déformer légèrement le collet autour du projectile.

Cette déformation augmente l'effort nécessaire pour déplacer celui-ci.

Le maintien devient alors plus important.

45.7 Sertissage et tension de collet

Le sertissage ne remplace pas une bonne tension de collet.

Dans la plupart des cas :

- la tension de collet assure l'essentiel du maintien ;
- le sertissage constitue un complément.

À retenir

Un sertissage ne doit pas compenser un collet mal dimensionné.

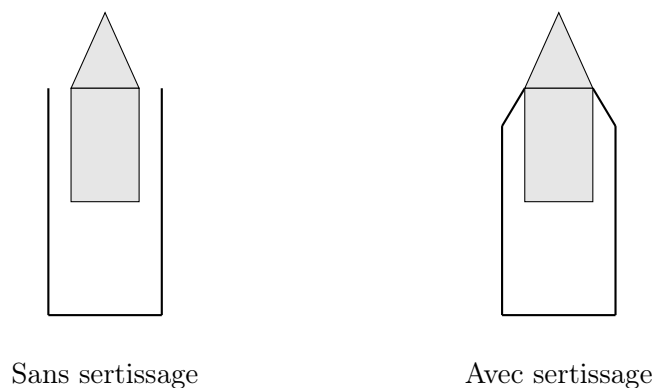


FIGURE 45.1 – Influence du sertissage sur le maintien du projectile dans le collet.

45.8 Le sertissage roulé

Le sertissage roulé (*roll crimp*) consiste à rabattre légèrement le bord du collet vers l'intérieur. Cette technique est fréquemment utilisée pour :

- les munitions de revolver ;
- certaines cartouches de chasse ;
- certaines cartouches à fort recul.

45.9 Le sertissage conique

Le sertissage conique (*taper crimp*) réduit progressivement le diamètre du collet. Cette méthode est couramment utilisée pour :

- les cartouches d'armes de poing modernes ;
- les cartouches prenant leur feuillure sur le collet.



FIGURE 45.2 – Comparaison entre un sertissage roulé et un sertissage conique.

45.10 Le sertissage d'usine

Certaines munitions reçoivent un sertissage réalisé lors de leur fabrication. Les procédés employés permettent une excellente répétabilité. Ils contribuent à la régularité des performances.

45.11 Gorge de sertissage

Certains projectiles possèdent une gorge spécifique appelée :

gorge de sertissage

ou :

cannelure

Cette zone facilite l'application du sertissage.

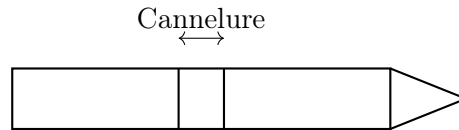


FIGURE 45.3 – Exemple de cannelure destinée au sertissage.

45.12 Influence sur la pression

Le sertissage augmente généralement la résistance initiale au mouvement du projectile. Cette résistance peut modifier :

- la montée en pression ;
- la combustion de la poudre ;
- la vitesse initiale.

45.13 Influence sur la précision

L'effet du sertissage sur la précision dépend fortement du contexte. Selon les armes et les chargements :

- il peut améliorer la régularité ;
- il peut être sans effet notable ;
- il peut parfois dégrader les résultats.

L'expérimentation reste souvent nécessaire.

45.14 Applications typiques

Le sertissage est fréquemment utilisé pour :

- les revolvers ;
- les armes à levier ;
- certaines armes semi-automatiques ;
- certaines munitions militaires.

45.15 Le cas du rechargement

En rechargement, le sertissage doit être appliqué avec discernement.

Un sertissage excessif peut :

- déformer le projectile ;
- détériorer l'étui ;
- nuire à la précision.

45.16 Quand sertir ?

Il n'existe pas de règle universelle.

Le besoin dépend notamment :

- du type d'arme ;
- du projectile ;
- du recul ;
- du mode d'alimentation ;
- de l'usage recherché.

45.17 Vers les calibres

Le sertissage constitue l'une des nombreuses caractéristiques pouvant varier d'une cartouche à l'autre.

Pour comprendre la diversité des munitions existantes, il est maintenant nécessaire d'aborder la notion de calibre.

45.18 À retenir

À retenir

- Le sertissage améliore le maintien du projectile.
- Il complète la tension de collet.
- Le sertissage roulé et le sertissage conique sont les plus répandus.
- Un sertissage excessif peut être nuisible.
- Son influence dépend fortement de l'application considérée.

Chapitre 46

Le calibre

46.1 Introduction

Le terme *calibre* est probablement l'un des plus connus dans le domaine des armes à feu. Il est pourtant souvent utilisé pour désigner des réalités différentes selon le contexte. Le calibre peut en effet faire référence :

- au diamètre du projectile ;
- au diamètre du canon ;
- à une famille de cartouches ;
- à une désignation commerciale.

Cette diversité d'usages est source de nombreuses confusions.

À retenir

Le terme calibre ne possède pas toujours une signification unique.

46.2 Définition générale

Dans son sens le plus courant, le calibre correspond à une dimension caractéristique liée au diamètre. Dans les armes à feu, il est généralement exprimé :

- en millimètres ;
- en fractions de pouce ;
- plus rarement sous d'autres formes historiques.

46.3 Calibre du projectile

Le calibre peut désigner le diamètre du projectile. Par exemple :

- un projectile de 9 mm possède un diamètre voisin de 9 mm ;
- un projectile de .308 pouce possède un diamètre voisin de 7,82 mm.

Cette définition semble simple mais n'est pas toujours suffisante.

46.4 Calibre du canon

Le calibre peut également désigner une dimension du canon.

Or plusieurs méthodes de mesure existent.

Selon les pays et les époques, la mesure peut être réalisée :

- entre les sommets des rayures ;
- entre les fonds des rayures.

Cette différence explique certaines incohérences apparentes.

46.5 Les rayures du canon

Dans un canon rayé, deux diamètres principaux peuvent être définis :

- le diamètre entre les sommets des rayures ;
- le diamètre entre les fonds des rayures.

Le projectile possède généralement un diamètre proche du diamètre à fond de rayures.

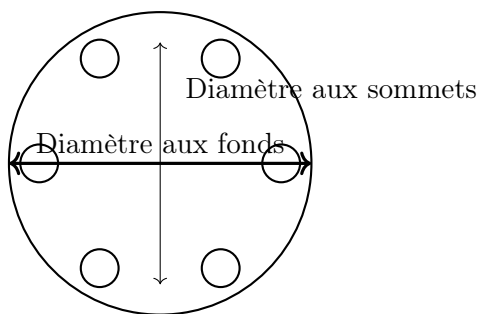


FIGURE 46.1 – Diamètre aux sommets et diamètre aux fonds des rayures.

46.6 Exemple du .308 Winchester

Le .308 Winchester constitue un exemple classique.

Son projectile présente un diamètre nominal de :

$$0,308 \text{ pouce} \quad (46.1)$$

soit environ :

$$7,82 \text{ mm} \quad (46.2)$$

Pourtant, sa désignation ne fournit aucune information sur la longueur de l'étui ou les autres caractéristiques de la cartouche.

46.7 Millimètres et pouces

Deux systèmes d'unités coexistent largement :

- le système métrique ;
- le système impérial.

On rencontre ainsi des désignations telles que :

- 9 mm ;

- 7,62 mm ;
- .22 ;
- .30 ;
- .45.

46.8 Conversion

La relation entre pouce et millimètre est :

$$1 \text{ pouce} = 25,4 \text{ mm} \quad (46.3)$$

Cette conversion permet de comparer les différentes désignations.

46.9 Des désignations parfois trompeuses

Certaines appellations historiques ne correspondent pas exactement au diamètre réel du projectile. Les raisons sont diverses :

- traditions industrielles ;
- héritage historique ;
- évolutions techniques ;
- considérations commerciales.

Le calibre indiqué doit donc être considéré comme une désignation plutôt que comme une mesure exacte.

46.10 Familles de calibres

Plusieurs cartouches peuvent utiliser des projectiles de diamètre voisin.

Par exemple, de nombreuses cartouches utilisent des projectiles de :

$$0,308 \text{ pouce} \quad (46.4)$$

tout en présentant des performances très différentes.

46.11 Petit calibre et gros calibre

Les notions de petit et gros calibre dépendent fortement du contexte.

Dans les armes légères, on considère souvent :

- les petits calibres ;
- les calibres intermédiaires ;
- les gros calibres.

Ces catégories ne possèdent toutefois pas de limites universelles.

46.12 Le cas de l'artillerie

Dans le domaine de l'artillerie, le calibre désigne généralement le diamètre intérieur du tube.

On rencontre ainsi :

- 105 mm ;
- 120 mm ;
- 155 mm.

46.13 Calibre et longueur du tube

Pour certaines armes, le calibre est également utilisé comme unité de longueur.
Une pièce d'artillerie peut par exemple être décrite comme :

155 mm L/52

Cela signifie que la longueur du tube vaut 52 fois son calibre.

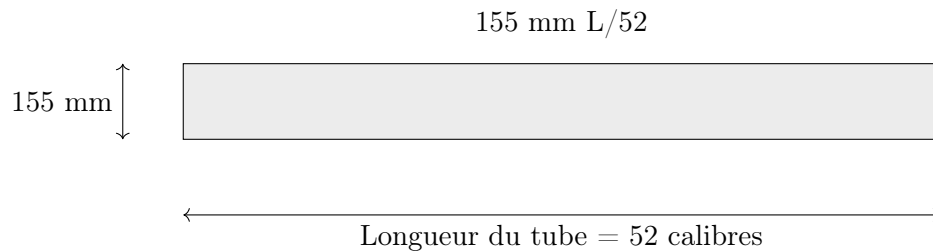


FIGURE 46.2 – Exemple de désignation d'une pièce d'artillerie de type 155 mm L/52.

46.14 Exemple

Pour une pièce de :

$$155 \text{ mm} \quad (46.5)$$

et :

$$L/52 \quad (46.6)$$

la longueur du tube est :

$$155 \times 52 = 8060 \text{ mm} \quad (46.7)$$

soit environ :

$$8,06 \text{ m} \quad (46.8)$$

46.15 Calibre et performances

Le calibre influence notamment :

- la masse du projectile ;
- la quantité d'énergie transportée ;
- le recul ;
- les effets terminaux.

Cependant, le calibre seul ne permet pas de prédire les performances d'une munition.

46.16 Pourquoi le calibre ne suffit pas

Deux cartouches de même calibre peuvent présenter :

- des masses de projectile différentes ;
- des vitesses différentes ;
- des pressions différentes ;
- des énergies très différentes.

La désignation complète de la cartouche reste donc indispensable.

46.17 Vers les désignations de cartouches

Le calibre constitue seulement une partie de l'identité d'une munition.

Pour distinguer précisément les nombreuses cartouches existantes, des systèmes de désignation plus complets ont été développés.

Ils feront l'objet du chapitre suivant.

46.18 À retenir

À retenir

- Le calibre est généralement lié à une notion de diamètre.
- Il peut désigner le projectile, le canon ou une famille de cartouches.
- Les désignations ne correspondent pas toujours exactement aux dimensions réelles.
- Deux cartouches de même calibre peuvent avoir des performances très différentes.
- Le calibre seul ne suffit pas à identifier une munition.

Chapitre 47

Désignation des cartouches

47.1 Introduction

Les cartouches sont désignées selon des conventions qui varient selon les époques, les pays et les fabricants.

Certaines désignations paraissent intuitives tandis que d'autres semblent particulièrement énigmatiques.

Comprendre ces appellations permet d'identifier rapidement les principales caractéristiques d'une munition.

À retenir

La désignation d'une cartouche fournit souvent des informations utiles mais ne décrit pas toujours exactement ses dimensions réelles.

47.2 Pourquoi une désignation ?

Des milliers de cartouches différentes ont été développées au cours de l'histoire.

Une désignation normalisée permet notamment :

- d'identifier une cartouche ;
- d'éviter les confusions ;
- de garantir la compatibilité des armes ;
- de faciliter les échanges techniques.

47.3 Le système métrique

De nombreuses cartouches utilisent une désignation de la forme :

$$A \times B \tag{47.1}$$

où :

- A représente généralement le calibre nominal ;
- B représente généralement la longueur de l'étui.

47.4 Exemple : 9×19 mm

La cartouche 9×19 mm possède :

- un calibre nominal de 9 mm ;

- un étui d'environ 19 mm de longueur.

Elle est également connue sous le nom :

9 mm Parabellum

ou :

9 mm Luger.

47.5 Exemple : 5,56×45 mm

La cartouche 5,56×45 mm possède :

- un calibre nominal de 5,56 mm ;
- un étui d'environ 45 mm.

Elle est largement utilisée dans les fusils d'assaut modernes.

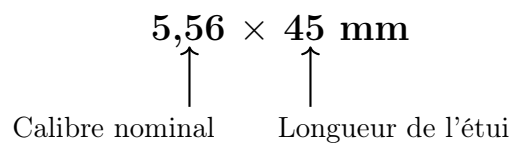


FIGURE 47.1 – Exemple de décomposition d'une désignation métrique.

47.6 Exemple : 7,62×51 mm

La cartouche 7,62×51 mm possède :

- un calibre nominal de 7,62 mm ;
- un étui d'environ 51 mm.

Elle est notamment connue dans sa version civile :

.308 Winchester

bien que les deux cartouches ne soient pas strictement identiques dans tous les contextes.

47.7 Le système impérial

Dans les pays anglo-saxons, les désignations utilisent souvent le pouce.

On rencontre ainsi :

- .22 ;
- .30 ;
- .308 ;
- .357 ;
- .45.

Le point décimal indique une fraction de pouce.

47.8 Exemple : .308 Winchester

Dans cette désignation :

- .308 indique le diamètre nominal du projectile en pouce ;
- Winchester désigne l'entreprise ayant développé ou popularisé la cartouche.

47.9 Exemple : .45 ACP

La désignation ACP signifie :

Automatic Colt Pistol

Le nom fait référence à l'origine historique de la cartouche.

47.10 Exemple : .44 Magnum

Dans certains cas, la désignation comporte un nom commercial.

Le terme Magnum est historiquement associé à des cartouches offrant des performances supérieures à celles de versions antérieures apparentées.

47.11 Exemple : .30-06 Springfield

Cette désignation est souvent source d'interrogations.

Elle signifie :

- .30 : calibre nominal en pouce ;
- 06 : année d'adoption 1906 ;
- Springfield : référence à l'arsenal associé à son développement.

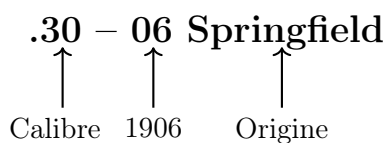


FIGURE 47.2 – Exemple de décomposition d'une désignation historique.

47.12 Les désignations historiques

Certaines désignations anciennes reflètent des conventions aujourd'hui abandonnées.

On peut rencontrer des références liées :

- à la masse du projectile ;
- à la charge de poudre ;
- à l'année d'adoption ;
- au fabricant.

47.13 Le rôle des fabricants

De nombreux fabricants ont développé leurs propres cartouches.

Le nom du fabricant est souvent conservé dans la désignation :

- Winchester ;
- Remington ;
- Weatherby ;
- Norma ;
- Lapua.

47.14 Les désignations militaires

Les organisations militaires utilisent parfois des désignations spécifiques.

Une même cartouche peut ainsi posséder :

- une désignation civile ;
- une désignation militaire ;
- une référence normalisée.

47.15 Normalisation

Afin d'éviter toute ambiguïté, plusieurs organismes définissent des normes.

Ces normes précisent notamment :

- les dimensions ;
- les tolérances ;
- les pressions admissibles ;
- les méthodes d'essai.

47.16 Pourquoi les désignations sont-elles parfois trompeuses ?

Les appellations historiques ont souvent été conservées malgré les évolutions techniques.

Par conséquent :

- certaines dimensions sont approximatives ;
- certaines valeurs sont arrondies ;
- certaines désignations ne correspondent plus exactement aux mesures réelles.

47.17 Comment identifier une cartouche ?

Pour identifier correctement une cartouche, il est souvent nécessaire de connaître :

- son calibre ;
- sa longueur d'étui ;
- sa désignation complète ;
- son éventuelle normalisation.

Le calibre seul est rarement suffisant.

47.18 Vers les pressions nominales

Deux cartouches de dimensions voisines peuvent présenter des pressions très différentes.

L'étude des pressions nominales constitue donc l'étape suivante dans la compréhension des munitions modernes.

47.19 À retenir

À retenir

- Les désignations de cartouches suivent plusieurs conventions.
- Les systèmes métrique et impérial coexistent.
- Certaines désignations reflètent des caractéristiques techniques.
- D'autres sont principalement historiques ou commerciales.
- Le calibre seul ne permet pas d'identifier précisément une cartouche.

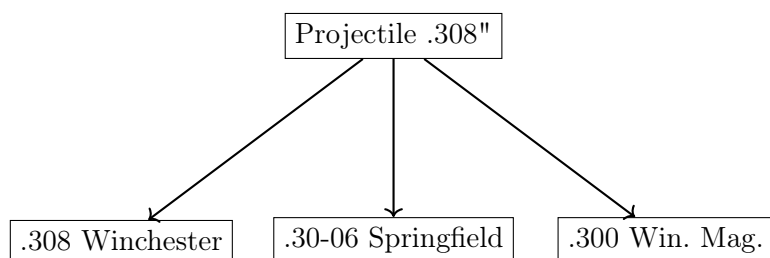


FIGURE 47.3 – Un même diamètre de projectile peut être utilisé dans plusieurs cartouches différentes.

TABLE 47.1 – Exemples de désignations de cartouches.

Désignation	Système	Signification principale
9×19 mm	Métrique	calibre + longueur d'étui
5,56×45 mm	Métrique	calibre + longueur d'étui
7,62×51 mm	Métrique	calibre + longueur d'étui
.308 Winchester	Impérial	calibre + fabricant
.30-06 Springfield	Historique	calibre + année + origine
.45 ACP	Impérial	calibre + usage historique

Chapitre 48

Les pressions nominales

48.1 Introduction

Lors du tir, la combustion de la poudre produit une grande quantité de gaz.

Ces gaz exercent une pression sur les parois de l'étui, sur la chambre de l'arme et sur la base du projectile.

Cette pression constitue la source de l'énergie mécanique permettant l'accélération du projectile.

À retenir

La pression est le principal moteur du mouvement du projectile dans le canon.

48.2 Qu'est-ce qu'une pression ?

La pression correspond à une force appliquée sur une surface.

Elle est définie par la relation :

$$P = \frac{F}{S} \quad (48.1)$$

où :

- P représente la pression ;
- F représente la force ;
- S représente la surface.

L'unité internationale de pression est le pascal (Pa).

48.3 Ordres de grandeur

Dans la vie courante, les pressions rencontrées sont relativement faibles.

Par exemple :

- pression atmosphérique : environ 101 kPa ;
- pression d'un pneu automobile : quelques centaines de kPa.

Dans une arme à feu, les pressions atteintes sont considérablement plus élevées.

48.4 Pression dans une cartouche

Lors de la combustion de la poudre :

- des gaz sont produits ;

- leur température augmente fortement ;
- leur volume tend à augmenter ;
- la pression s'élève rapidement.

Cette augmentation se produit en quelques millisecondes.

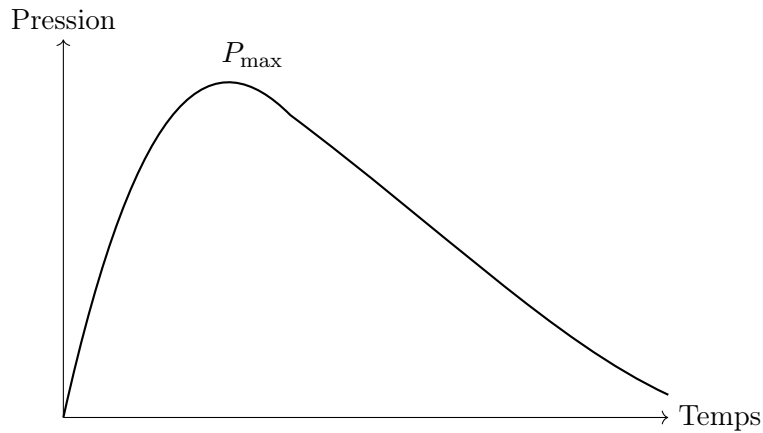


FIGURE 48.1 – Évolution simplifiée de la pression au cours d'un tir.

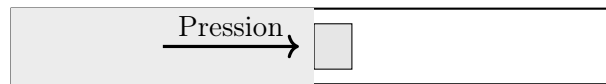


FIGURE 48.2 – La pression des gaz exerce une force sur le projectile.

48.5 Pression maximale

La pression n'est pas constante durant le tir.

Elle augmente rapidement jusqu'à atteindre une valeur maximale.

Cette valeur est souvent appelée :

pression maximale admissible

ou :

pression de service maximale.

48.6 Pourquoi limiter la pression ?

Les armes possèdent des limites mécaniques.

Une pression excessive peut entraîner :

- une détérioration de l'arme ;
- une rupture de composants ;
- des blessures pour le tireur ;
- des dommages matériels.

La maîtrise de la pression constitue donc un enjeu majeur.

48.7 Normalisation

Les cartouches modernes sont soumises à des normes précises.
Ces normes définissent notamment :

- les dimensions ;
- les méthodes de mesure ;
- les pressions maximales admissibles.

Elles garantissent la sécurité et l'interchangeabilité.

48.8 La CIP

En Europe, les pressions sont principalement normalisées par la CIP.
La CIP définit notamment :

- les dimensions des chambres ;
- les dimensions des cartouches ;
- les pressions maximales ;
- les procédures d'épreuve.

48.9 La SAAMI

Aux États-Unis, un rôle comparable est assuré par la SAAMI.
Cette organisation publie également :

- des dimensions ;
- des limites de pression ;
- des procédures d'essai.

48.10 Exemples de pressions

Quelques exemples illustrent les ordres de grandeur rencontrés :

Cartouche	Pression maximale typique
.22 LR	≈ 170 MPa
9×19 mm	≈ 235 MPa
5,56×45 mm	≈ 430 MPa
7,62×51 mm	≈ 415 MPa

Les valeurs exactes dépendent des normes utilisées.

48.11 Pression et calibre

Contrairement à une idée répandue, le calibre ne détermine pas à lui seul la pression.
Deux cartouches de même calibre peuvent fonctionner à des pressions très différentes.

48.12 Pression et vitesse

Une pression plus élevée permet généralement :

- une accélération plus importante ;
- une vitesse initiale plus élevée ;
- une énergie cinétique plus importante.

Cependant, la relation n'est pas strictement proportionnelle.

48.13 Pression et longueur de canon

La pression évolue tout au long du déplacement du projectile.

Elle dépend notamment :

- de la combustion de la poudre ;
- du volume disponible ;
- de la position du projectile.

Nous étudierons ces phénomènes en détail dans la partie consacrée à la balistique intérieure.

48.14 Surpression

On parle de surpression lorsque les limites prévues sont dépassées.

Les causes possibles incluent :

- une erreur de chargement ;
- une poudre inadaptée ;
- un projectile incorrect ;
- un enfoncement excessif ;
- une obstruction du canon.

48.15 Sous-pression

Une pression insuffisante peut également poser problème.

Elle peut provoquer :

- un fonctionnement irrégulier ;
- une vitesse insuffisante ;
- des incidents mécaniques ;
- des projectiles bloqués dans le canon.

48.16 Mesure de la pression

Les méthodes modernes utilisent généralement :

- des capteurs piézoélectriques ;
- des équipements instrumentés ;
- des bancs d'essai spécialisés.

Ces mesures permettent de vérifier la conformité des munitions.

48.17 Vers la balistique intérieure

La pression constitue le phénomène central de la balistique intérieure.

Les chapitres suivants nous permettront de comprendre :

- comment elle apparaît ;
- comment elle évolue ;
- comment elle accélère le projectile.

48.18 À retenir

À retenir

- La pression résulte de la combustion de la poudre.
- Elle constitue la source de l'accélération du projectile.
- Les pressions sont normalisées par des organismes spécialisés.
- Une surpression peut être dangereuse.
- La compréhension de la pression est essentielle à la balistique intérieure.

Chapitre 49

Classification des munitions

49.1 Introduction

Les munitions existent sous une très grande variété de formes.

Cette diversité résulte des nombreux usages auxquels elles sont destinées :

- défense ;
- usage militaire ;
- chasse ;
- tir sportif ;
- entraînement ;
- applications techniques.

Une classification permet de mieux comprendre leurs caractéristiques et leurs domaines d'emploi.

À retenir

Une munition est généralement conçue pour répondre à un besoin précis.

49.2 Critères de classification

Les munitions peuvent être classées selon plusieurs critères :

- leur usage ;
- leur calibre ;
- leur mode de fonctionnement ;
- leur projectile ;
- leur énergie ;
- leur destination.

Une même munition peut appartenir simultanément à plusieurs catégories.

49.3 Munitions militaires

Les munitions militaires sont destinées aux forces armées.

Leur conception privilégie généralement :

- la fiabilité ;
- la robustesse ;
- la standardisation ;
- la compatibilité logistique.

Elles répondent souvent à des spécifications strictes.

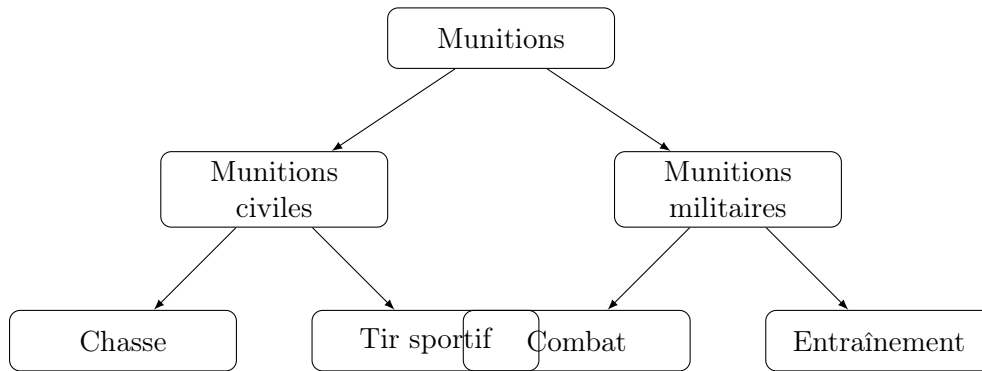


FIGURE 49.1 – Exemple simplifié de classification des munitions.

49.4 Munitions civiles

Les munitions civiles regroupent de nombreuses catégories :

- chasse ;
- tir sportif ;
- tir récréatif ;
- défense.

Leurs caractéristiques varient fortement selon l'application.

49.5 Munitions de chasse

Les munitions de chasse sont conçues pour produire des effets adaptés au gibier recherché.

Le projectile peut être optimisé pour :

- l'expansion ;
- la pénétration ;
- le transfert d'énergie ;
- la limitation des ricochets.

49.6 Munitions de tir sportif

Le tir sportif privilégie généralement :

- la précision ;
- la régularité ;
- la reproductibilité.

Les munitions utilisées sont souvent fabriquées avec des tolérances très strictes.

49.7 Munitions d'entraînement

Les munitions d'entraînement visent principalement :

- la réduction des coûts ;
- la sécurité ;
- la répétition des exercices.

Elles reproduisent souvent le comportement des munitions opérationnelles.

49.8 Munitions de défense

Les munitions de défense sont destinées à l'autoprotection ou aux forces de l'ordre. Leurs caractéristiques dépendent du cadre légal et des contraintes opérationnelles.

49.9 Classification selon le projectile

Une autre méthode consiste à classer les munitions selon leur projectile. On distingue notamment :

- les projectiles blindés ;
- les projectiles expansifs ;
- les projectiles perforants ;
- les projectiles traceurs ;
- les projectiles incendiaires.

49.10 Classification selon l'énergie

Les munitions peuvent également être regroupées selon leur énergie. On parle parfois :

- de faible puissance ;
- de puissance intermédiaire ;
- de forte puissance.

Ces catégories ne possèdent pas de définition universelle.

49.11 Classification selon la vitesse

Selon leur vitesse initiale, certaines munitions sont qualifiées de :

- subsoniques ;
- transsoniques ;
- supersoniques.

Cette distinction influence fortement la balistique extérieure.

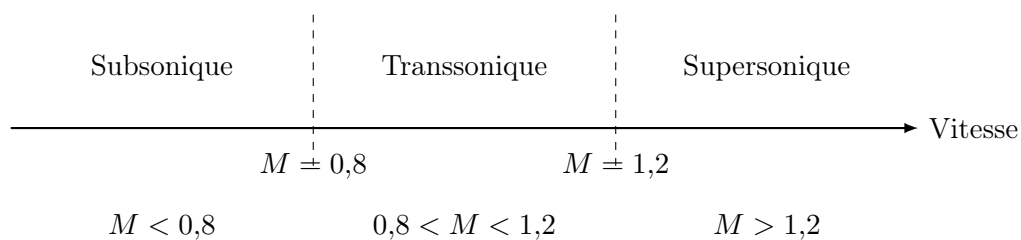


FIGURE 49.2 – Classification simplifiée selon le nombre de Mach.

49.12 Classification selon le type d'arme

Certaines munitions sont conçues pour :

- les armes de poing ;
- les fusils ;

- les carabines ;
- les armes automatiques ;
- les armes d'artillerie.

49.13 Munitions à balle et à grenaille

Dans les armes lisses, on distingue généralement :

- les cartouches à balle unique ;
- les cartouches à grenaille.

Leur comportement balistique est très différent.

49.14 Munitions spéciales

Certaines munitions répondent à des besoins particuliers :

- traçantes ;
- perforantes ;
- incendiaires ;
- d'exercice ;
- à blanc.

Leurs caractéristiques seront détaillées dans des chapitres ultérieurs.

49.15 Pourquoi autant de variantes ?

Chaque usage impose des contraintes différentes.

Une munition idéale pour le tir de précision n'est pas nécessairement adaptée :

- à la chasse ;
- à l'entraînement ;
- à un usage militaire.

Cette diversité explique le grand nombre de cartouches existantes.

49.16 Vers les munitions militaires

Parmi toutes les catégories étudiées, les munitions militaires occupent une place particulière en raison de leur influence historique sur le développement de nombreuses cartouches modernes.

Le chapitre suivant leur sera consacré.

49.17 À retenir

À retenir

- Les munitions peuvent être classées selon de nombreux critères.
- Une même cartouche peut appartenir à plusieurs catégories.
- L'usage recherché influence fortement la conception.
- Les projectiles constituent un critère de classification majeur.
- La diversité des munitions reflète la diversité des besoins.